

Redes de Computadores

CURSO 2025/2026

2º Semestre

NOMBRE Y APELLIDOS	DESPACHO	Correo electrónico
Miguel Antonio Barbero Álvarez	4310	m.balvarez@upm.es

Redes de Computadores

1. Introducción a las comunicaciones

2. Arquitectura TCP/IP

2.1 Identificadores y niveles superiores

2.2 Nivel de enlace

2.3 Nivel de red

3. Tecnologías de redes de área local

4. Nivel de transporte y aplicaciones

Nivel de red: **Enrutado**



Tablas IPv4

Destino de Red	Máscara	Gateway o Ruta	Interfaz

TABLA IP DE RUTAS con aquellos trayectos que conoce **previamente**

- Todo equipo conectado a Internet o a una red privada TCP/IP (**router**, un equipo servidor o un **equipo de usuario**)
- **DESTINO DE RED**: IP de red/IP de equipo destino
- **MÁSCARA**: Máscara asociada al contenido del campo DESTINO DE RED
- **GATEWAY** o **Ruta**: IP de primer router en el trayecto hacia DESTINO no vecino.
 - Si destino es VECINO: “Directo” “En vínculo” o “---”;
- **INTERFAZ**: Interfaz de salida que le conecta directamente con su red de acceso local

Tablas IPv4: encaminamientos

1. DIRECTOS

- ✓ Se basa en comunicaciones LOCALES entre equipos destinatarios **VECINOS**
- ✓ La **DIRECCIÓN DE RED** del equipo destinatario está **REGISTRADO** en la Tabla IP del equipo emisor
- ✓ **NO** hay que pasar por un ROUTER VECINO

2. INDIRECTOS

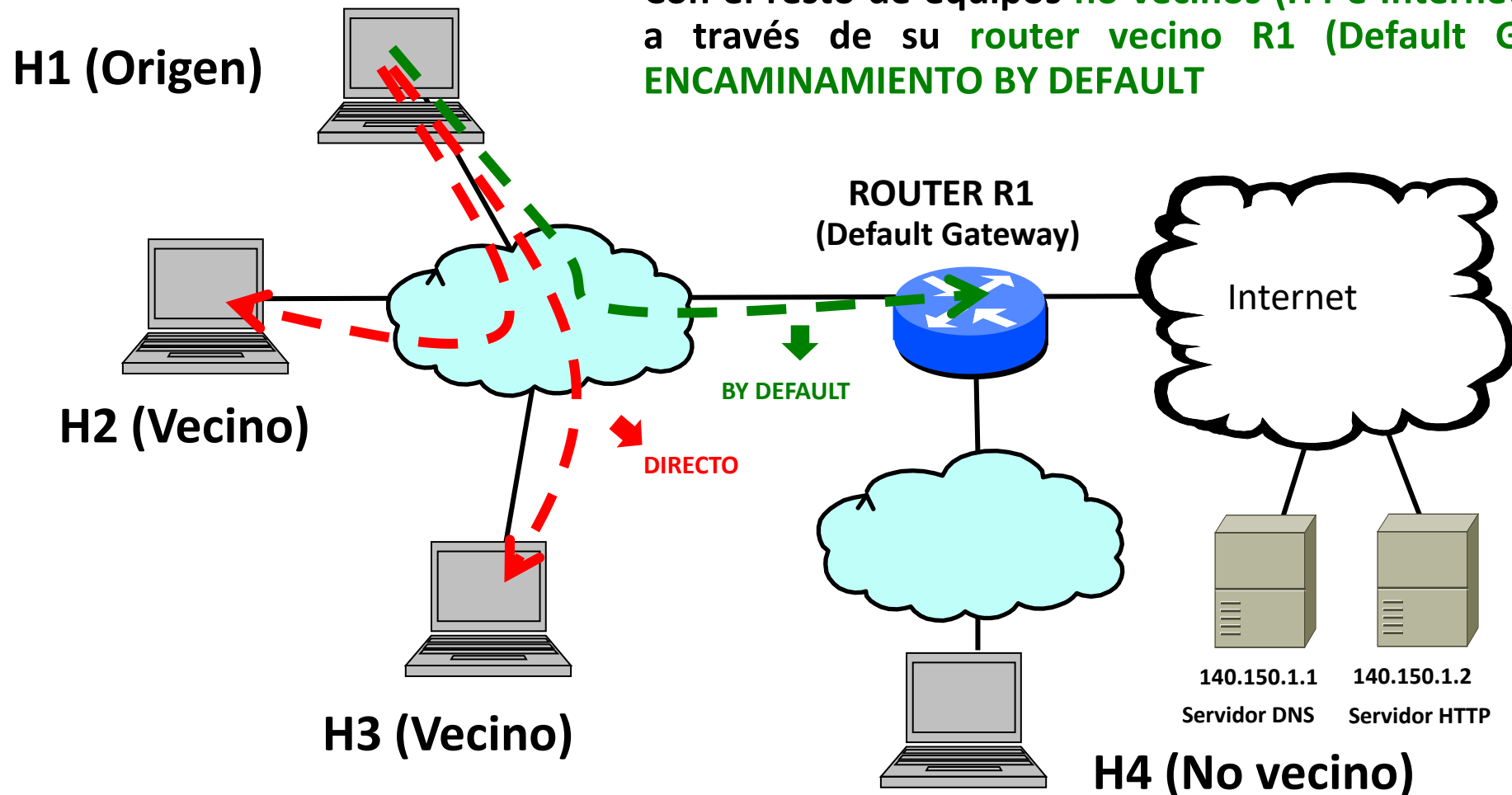
- ✓ Se basa en comunicaciones REMOTAS entre equipos destinatarios **NO VECINOS** pero **CONOCIDOS**
- ✓ La **DIRECCIÓN DE RED** del equipo destinatario está **REGISTRADO** en la Tabla IP del equipo emisor
- ✓ Hay que pasar por un ROUTER VECINO

3. By Default o por defecto (0.0.0.0)

- ✓ Se basa en comunicaciones **REMOTAS** entre equipos destinatarios **NO VECINOS y NO CONOCIDOS**
- ✓ La DIRECCIÓN DE RED del equipo destinatario NO está REGISTRADO en la Tabla IP del equipo emisor
- ✓ **Hay que pasar por un ROUTER VECINO**

Encaminamientos: **Directo** y **Default**

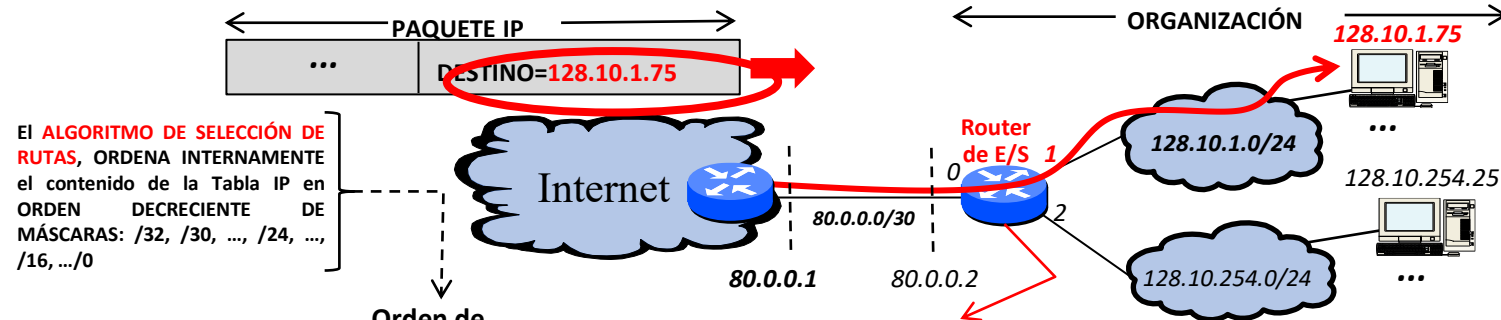
- Con sus **vecinos** (H2 y H3) se comunica directamente: **ENCAMINAMIENTO DIRECTO** (sin intervención del router R1)
- Con el resto de equipos **no vecinos** (H4 e Internet) lo hace a través de su **router vecino R1** (Default Gateway): **ENCAMINAMIENTO BY DEFAULT**



Tablas IPv4: selección de ruta

1. **ORDENAR INTERNAMENTE** el contenido de la Tabla IP en ORDEN DECRECIENTE DE MÁSCARAS:
 - /32, /30, ..., /24, ..., /16, .../0
2. Comenzando por la **MÁSCARA DE MAYOR LONGITUD** DE LA TABLA, por ejemplo, (/32), el ALGORITMO APLICA la OPERACIÓN LÓGICA **“AND”** (de arriba hacia abajo) a todos los DESTINOS DE RED que tengan como máscara (/32) y compara el resultado con el obtenido para la dirección destino del paquete IP
 - **(destino de red AND mascara) == (destino_IP AND máscara)**
 - Si se obtiene un MISMO PREFIJO para una MISMA MÁSCARA, es una **“COINCIDENCIA”** (MATCHING ROUTE)
 - Si sólo hay UNA COINCIDENCIA para todos los destinos de Red asociadas a una misma máscara; la entidad IP encamina según la correspondiente entrada IP
3. **SI NO SE HA PRODUCIDO NINGUNA COINCIDENCIA:** se aplica el **PASO 2** en orden **decreciente** de máscaras

Proceso de Selección de Ruta



El ALGORITMO DE SELECCIÓN DE RUTAS, ORDENA INTERNAMENTE el contenido de la Tabla IP en ORDEN DECRECIENTE DE MÁSCARAS: /32, /30, ..., /24, ..., /16, .../0

Orden de Selección de Ruta

TABLA DE ENCAMINAMIENTO DEL ROUTER DE E/S

Destino de Red	Máscara	Gateway	Interfaz
0.0.0.0	/0	80.0.0.1	0
128.10.1.0	/24	Directo	1
128.10.254.0	/24	Directo	2

SE APLICA la OPERACIÓN LÓGICA "AND" (de arriba hacia abajo) a todos los Destinos de Red que tengan como máscara /24; generándose sólo una coincidencia con la máscara y el Destino de Red de la 2ª entrada

3
1
2

Orden de Aplicación de Máscaras = /24 (2ª entrada) y /24 (3ª entrada)
(destino de red AND máscara) = (destino_IP AND máscara)

Destino de Red (2ª entrada) = 128 10 1 0
10000000 00001010 00000001 00000000

Máscara (2ª entrada) = 11111111 11111111 11111111 00000000

PREFIJO = 10000000 00001010 00000001 00000000

Destino_IP = 128 10 1 75
10000000 00001010 00000001 01001011

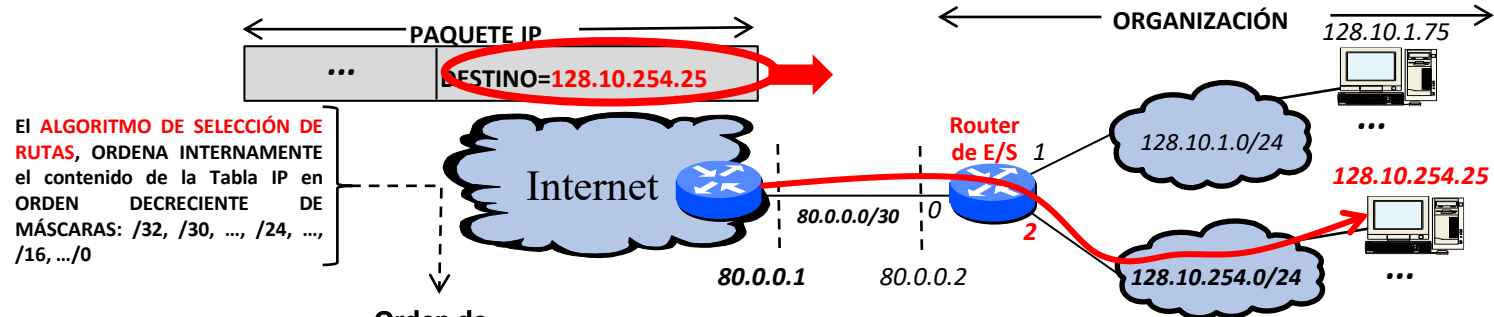
Máscara (2ª entrada) = 11111111 11111111 11111111 00000000

PREFIJO = 10000000 00001010 00000001 00000000

COINCIDENCIA
(es la obtención de un mismo Prefijo aplicando la misma máscara)

Se analiza el resto de campos de la 2ª entrada

Proceso de Selección de Ruta



SE APLICA la OPERACIÓN LÓGICA “AND” (de arriba hacia abajo) a todos los Destinos de Red que tengan como máscara /24; generándose sólo una coincidencia con la máscara y el Destino de Red de la 3ª entrada

Orden de Selección de Ruta

TABLA DE ENCAMINAMIENTO DEL ROUTER DE E/S

Destino de Red	Máscara	Gateway	Interfaz
0.0.0.0	/0	80.0.0.1	0
128.10.1.0	/24	Directo	1
128.10.254.0	/24	Directo	2

Orden de Aplicación de Máscaras = /24 (2ª entrada) y /24 (3ª entrada)
(destino de red AND máscara) = (destino_IP AND máscara)

	128	10	254	0
Destino de Red (3ª entrada) =	10000000	00001010	11111110	00000000
Máscara (3ª entrada) =	11111111	11111111	11111111	00000000
PREFIJO =	10000000	00001010	11111110	00000000

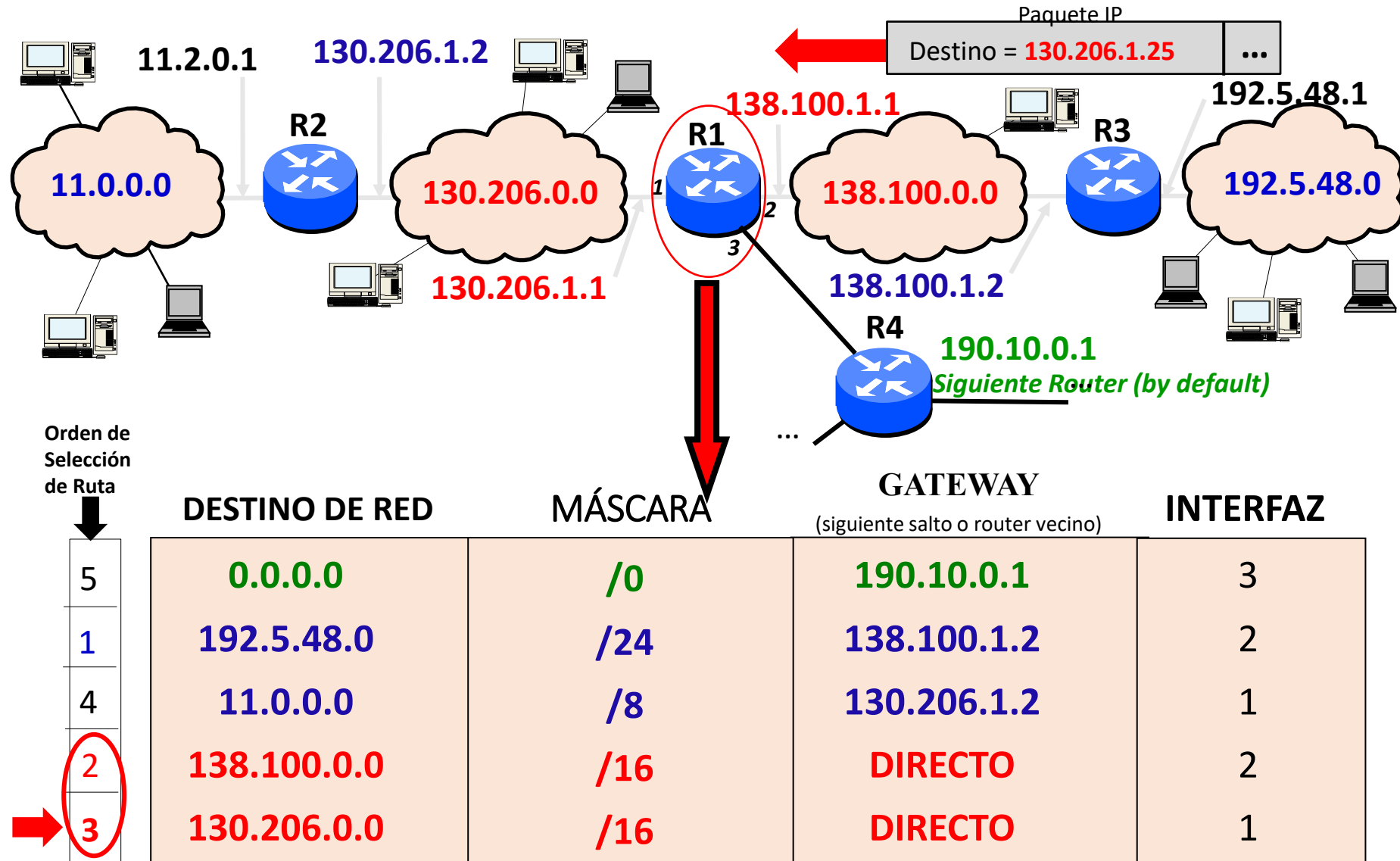
	128	10	254	
	128	10	254	25
Destino_IP =	10000000	00001010	11111110	00011001
Máscara (3ª entrada) =	11111111	11111111	11111111	00001000
PREFIJO =	10000000	00001010	11111110	00000000
	128	10	254	

➡ COINCIDENCIA
(es la obtención de un mismo Prefijo aplicando la misma máscara)

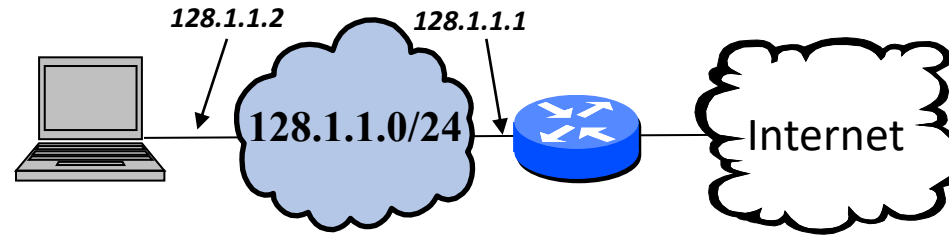
Se analiza el resto de campos de la 3ª entrada

Otro Ejemplo del Proceso de Selección de Ruta

$(\text{destino de red AND máscara}) = (\text{destino_IP AND máscara})$



Tablas IPv4: selección de ruta



Orden de Selección de Ruta

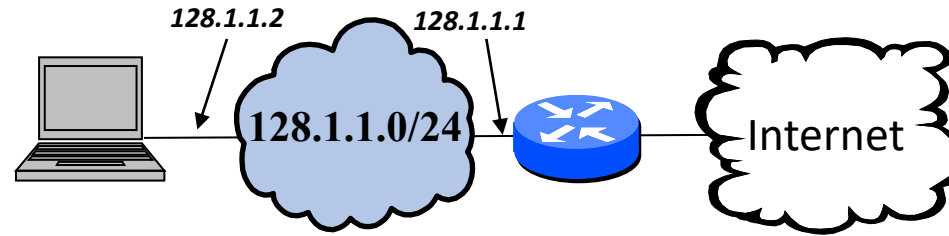


Windows: IP de interfaz de salida
Linux: nº ethernet

	DESTINO DE RED	MÁSCARA	PUERTA DE ENLACE	INTERFAZ
7	0.0.0.0	0.0.0.0	128.1.1.1	128.1.1.2
5	127.0.0.0	255.0.0.0	DIRECTO	127.0.0.1
4	128.1.1.0	255.255.255.0	DIRECTO	128.1.1.2
1	128.1.1.2	255.255.255.255	DIRECTO	127.0.0.1
2	128.1.1.255	255.255.255.255	DIRECTO	128.1.1.2
6	224.0.0.0	240.0.0.0	DIRECTO	128.1.1.2
3	255.255.255.255	255.255.255.255	DIRECTO	128.1.1.2

MÁSCARA DE MAYOR LONGITUD -> descendiendo

Tablas IPv4: selección de ruta



Orden de Selección de Ruta



ENCAMINAMIENTO BY DEFAULT para direcciones desconocidas

Windows: IP de interfaz de salida
Linux: nº ethernet

	DESTINO DE RED	MÁSCARA	PUERTA DE ENLACE	INTERFAZ
7	0.0.0.0	0.0.0.0	128.1.1.1	128.1.1.2
5	127.0.0.0	255.0.0.0	DIRECTO	127.0.0.1
4	128.1.1.0	255.255.255.0	DIRECTO	128.1.1.2
1	128.1.1.2	255.255.255.255	DIRECTO	127.0.0.1
2	128.1.1.255	255.255.255.255	DIRECTO	128.1.1.2
6	224.0.0.0	240.0.0.0	DIRECTO	128.1.1.2
3	255.255.255.255	255.255.255.255	DIRECTO	128.1.1.2

ENCAMINAMIENTO DIRECTO a cualquier equipo vecino de la red de bucle

ENCAMINAMIENTO DIRECTO a cualquier equipo vecino de la subred 128.1.1.0

ENCAMINAMIENTO DIRECTO LOCAL, POR LA RED DE BUCLE hacia el propio equipo y por su dirección real (128.1.1.2)

BROADCAST DIRIGIDO a todos los equipos VECINOS de la subred 128.1.1.0

MULTICAST a grupos multicast a partir del interfaz 128.1.1.2

BROADCAST LIMITADO a todos los equipos de la subred 128.1.1.0

MÁSCARA DE MAYOR LONGITUD -> descendiendo

Tablas IPv4: métrica

Destino de Red	Máscara	Gateway	Interfaz	Métrica
255.255.255.255 (loopback)	/32	DIRECTO	127.0.0.1 (loopback)	331
255.255.255.255 (ethernet)	/32	DIRECTO	ethernet	281
255.255.255.255 (WiFi)	/32	DIRECTO	wifi	291

Métrica:

- *prioridad o preferencia en la ruta hacia un destino*
- *Se aplica cuando tabla tiene 2+ ENTRADAS o RUTAS CON LA MISMA MÁSCARA HACIA EL MISMO DESTINO*
 - *A MENOR MÉTRICA MAYOR PRIORIDAD*
 - *Parámetros de la métrica: Velocidad de transmisión y fiabilidad*

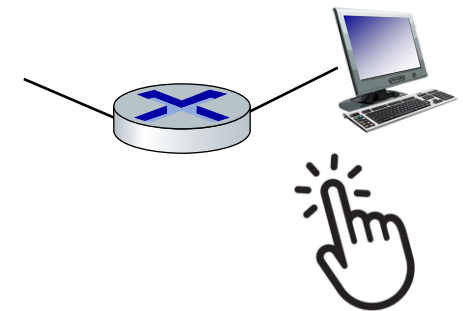
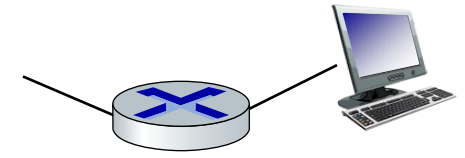
- La métrica se usa para **aumentar la fiabilidad del encaminamiento**.
- Si **fallase** el acceso a una red, los paquetes IP pueden encaminarse a la **siguiente red con menor métrica**

Tablas IPv4: selección de ruta – métrica

1. **ORDENAR INTERNAMENTE** el contenido de la Tabla IP en ORDEN DECRECIENTE DE MÁSCARAS:
 - /32, /30, ..., /24, ..., /16, .../0
2. Comenzando por la **MÁSCARA DE MAYOR LONGITUD** DE LA TABLA, por ejemplo, (/32), el ALGORITMO APLICA la OPERACIÓN LÓGICA “**AND**” (de arriba hacia abajo) a todos los DESTINOS DE RED que tengan como máscara (/32) y compara el resultado con el obtenido para la dirección destino del paquete IP
 - **(destino de red AND mascara) == (destino_IP AND máscara)**
 - Si se obtiene un MISMO PREFIJO para una MISMA MÁSCARA, es una “**COINCIDENCIA**” (**MATCHING ROUTE**)
 - Si sólo hay UNA COINCIDENCIA para todos los destinos de Red asociadas a una misma máscara; la entidad IP encamina según la correspondiente entrada IP
 - Si se produce **más de una COINCIDENCIA** (en la Tabla hay otra entrada repetida con IGUAL DESTINO DE RED Y MISMA MÁSCARA ASOCIADA; el ALGORITMO SELECCIONA LA ENTRADA de la Tabla IP con la **MÉTRICA MÁS BAJA**
 - Si hay **varias entradas con el MISMO DESTINO DE RED, MISMA MÁSCARA y MISMA MÉTRICA**
 - Se selecciona la **primera entrada** (equipos finales) o SE **REPARTE** el tráfico entre dichas rutas (routers)
3. **SI NO SE HA PRODUCIDO NINGUNA COINCIDENCIA**: se aplica el **PASO 2** en orden **decreciente** de máscaras

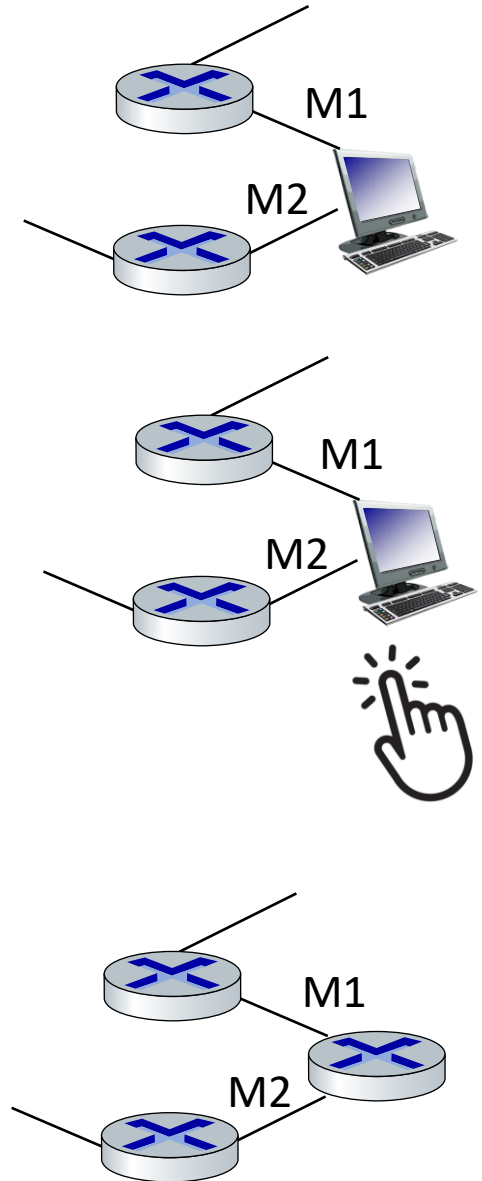
Tablas IPv4: tipos de rutas

- **RUTAS AUTOMÁTICAS o por defecto:** Aquéllas que configura **AUTOMÁTICAMENTE** el PROPIO SISTEMA (funciones internas TCP/IP) a partir de una configuración TCP/IP previa del equipo (realizada por el usuario o vía el protocolo DHCP). Este tipo de configuración se emplea en un **EQUIPO FINAL CONECTADO A UNA ÚNICA RED DE COMUNICACIONES**
- **RUTAS ESTÁTICAS o manuales:** Aquéllas que configura **MANUALMENTE el USUARIO o ADMINISTRADOR** del equipo; generalmente, añadiendo una o más entradas a las rutas automáticas ya añadidas previamente por el propio sistema TCP/IP. Este tipo de configuración se emplea en un **EQUIPO DE USUARIO o HOST CONECTADO A UNA ÚNICA RED DE COMUNICACIONES**

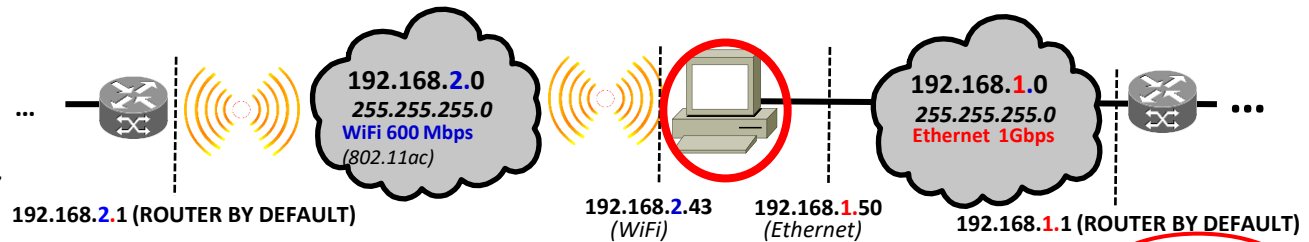


Tablas IPv4: tipos de rutas

- **RUTAS MULTIHOMED**: Aquéllas que configura automáticamente el SO (Windows) o manualmente el USUARIO o ADMINISTRADOR del equipo cuando un **EQUIPO DE USUARIO** (equipo final o host o terminal) **ESTÁ CONECTADO A MÁS DE UNA RED DE COMUNICACIONES**
 - Un host multihomed es un equipo de usuario con **varios interfaces**, cada uno de ellos con una dirección IP y una dirección MAC
 - Equipos multihomed o host multihomed: Portátiles (Ethernet/WiFi) y dispositivos móviles como tablets y smartphones (WiFi/4G-5G)
 - El SO o el usuario hacen uso de una **MÉTRICA para elegir como parámetro habitual la ruta de mayor velocidad y más fiable** (p. ej., entre Ethernet y WiFi, se suele elegir Ethernet dejando WiFi como backup)
- **RUTAS DE ENCAMINAMIENTO DINÁMICO**: Aquéllas que configura automáticamente un **PROTOCOLO DE ENCAMINAMIENTO DINÁMICO** (RIP, OSPF, BGP, etc.) mediante el uso del campo **MÉTRICA**. Este tipo de configuración se emplea entre **ROUTERS**
 - Sólo se actualiza una ruta hacia un destino, cuando la entidad IP de un router recibe un mensaje con una ruta de menor métrica o coste hacia dicho destino



Aquí tenemos un ejemplo de una Tabla IP para un Equipo Final con 2 Redes de Acceso (Ethernet y WiFi), las cuales disponen de diferentes direcciones IP (192.168.1.0 y 192.168.2.0) y, por tanto, hay también dos routers by default con diferentes direcciones IP (192.168.1.1 y 192.168.2.1). En la Tabla IP hay 3 COINCIDENCIAS (marcadas con las elipses) en destinos de red BY DEFAULT, MULTICAST y BROADCAST.



Orden de Selección de Ruta

ENCAMINAMIENTO BY DEFAULT
ETHERNET o WiFi (backup)

ENCAMINAMIENTO DIRECTO a cualquier equipo de la RED DE BUCLE

ENCAMINAMIENTOS DIRECTOS LOCALES, POR LA RED DE BUCLE, A LAS DIRECCIONES IP DEL PROPIO EQUIPO (127.0.0.1, 192.168.1.50 y 192.168.2.43)
(P.ej., "Ping al propio equipo por la red de bucle")

ENCAMINAMIENTOS DIRECTOS LOCALES AL PROPIO EQUIPO POR LAS REDES DE COMUNICACIONES Ethernet y WiFi (y sin salir por la RED DE BUCLE).
(P.ej., "Ping al propio equipo sin salir por la red de bucle")

ENCAMINAMIENTO DIRECTO a cualquier equipo vecino por las redes de acceso ETHERNET o WiFi

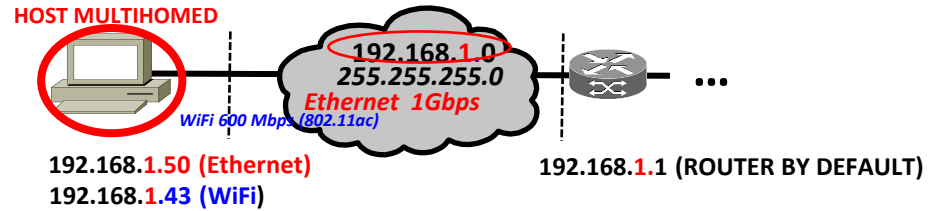
BROADCAST DIRIGIDO a todos los equipos VECINOS de las REDES DE BUCLE, Ethernet y WiFi

MULTICAST a todas las direcciones de grupos multicast en las redes de acceso: Bucle, Ethernet y WiFi

BROADCAST LIMITADO a todos los equipos de las REDES DE Bucle, Ethernet y WiFi

DESTINO DE RED	MÁSCARA DE RED	PUERTA DE ENLACE	INTERFAZ	MÉTRICA
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.50 (Ethernet)	25
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.2.1	192.168.2.43 (WiFi)	35
127.0.0.0	255.0.0.0	En vínculo	127.0.0.1	331
127.0.0.1	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
192.168.1.50 (Ethernet)	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
192.168.2.43 (WiFi)	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
192.168.1.50 (Ethernet)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
192.168.2.43 (WiFi)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.2.43 (WiFi)	291
192.168.1.0 (Ethernet)	255.255.255.0	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
192.168.2.0 (WiFi)	255.255.255.0	En vínculo	192.168.2.43 (WiFi)	291
127.255.255.255	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
192.168.1.255 (Ethernet)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
192.168.2.255 (WiFi)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.2.43 (WiFi)	291
224.0.0.0	240.0.0.0	En vínculo	127.0.0.1	331
224.0.0.0 (Ethernet)	240.0.0.0	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
224.0.0.0 (WiFi)	240.0.0.0	En vínculo	192.168.2.43 (WiFi)	291
255.255.255.255	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
255.255.255.255 (Ethernet)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
255.255.255.255 (WiFi)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.2.43 (WiFi)	291

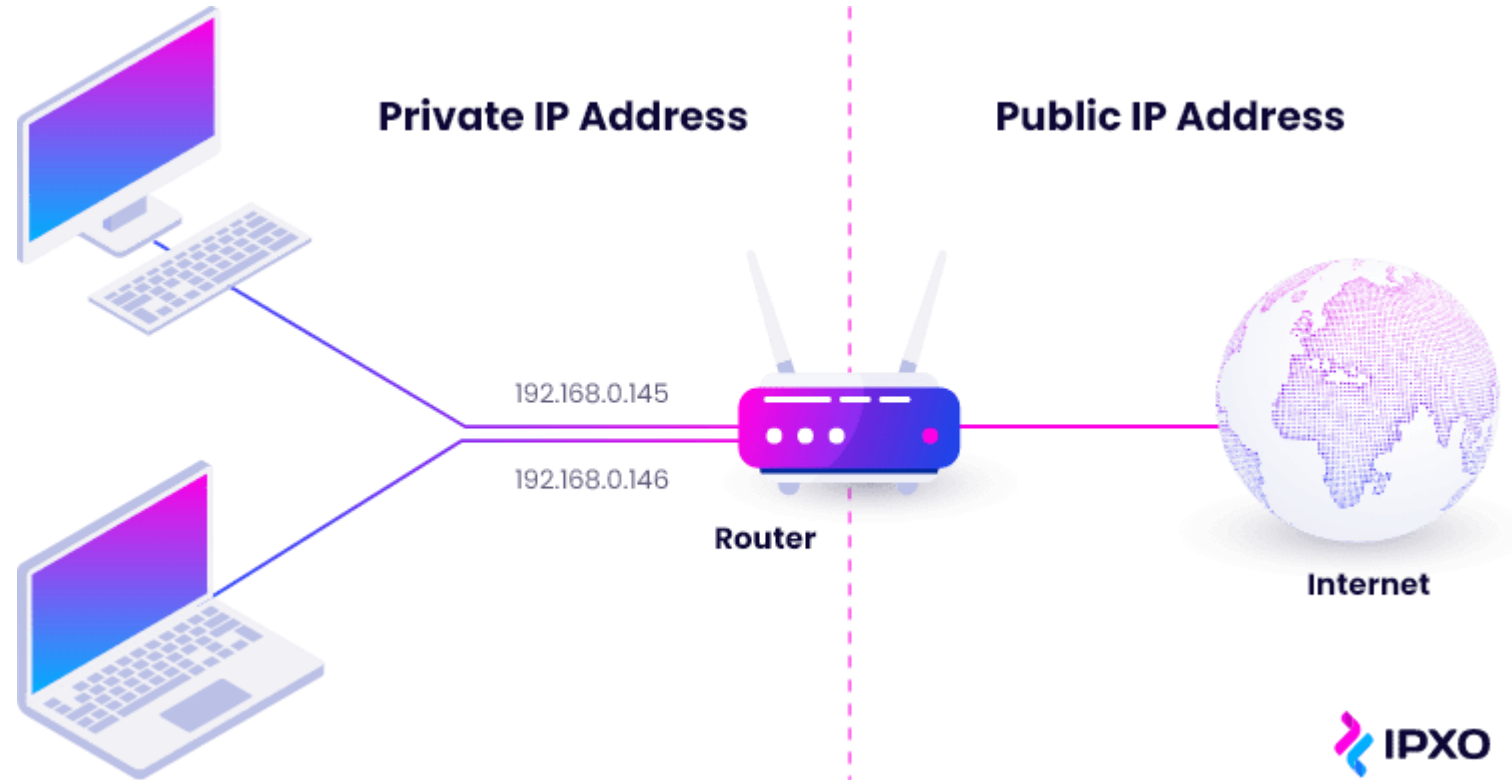
Ejemplo de una **Tabla IP** para un **Equipo Final** con 2 Redes de Acceso (Ethernet y WiFi) compartiendo tanto la dirección IP de red como el router by default (192.168.1.1) y con 4 POSIBLES COINCIDENCIAS en entradas o rutas BY DEFAULT, DIRECTAS, MULTICAST y BROADCAST



Orden de Selección de Ruta	DESTINO DE RED	MÁSCARA DE RED	PUERTA DE ENLACE	INTERFAZ	MÉTRICA
ENCAMINAMIENTO BY DEFAULT ETHERNET o WiFi (backup)	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.50 (Ethernet)	25
	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.43 (WiFi)	35
ENCAMINAMIENTO DIRECTO a cualquier equipo de la RED DE BUCLE	127.0.0.0	255.0.0.0	En vínculo	127.0.0.1	331
ENCAMINAMIENTOS DIRECTOS LOCALES, POR LA RED DE BUCLE, A LAS DIRECCIONES IP DEL PROPIO EQUIPO (127.0.0.1, 192.168.1.50 y 192.168.1.43) (P.ej., "Ping al propio equipo por la red de bucle")	127.0.0.1	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
	192.168.1.50 (Ethernet)	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
	192.168.1.43 (WiFi)	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
ENCAMINAMIENTOS DIRECTOS LOCALES AL PROPIO EQUIPO POR LAS REDES DE ACCESO Ethernet y WiFi (y sin salir por la RED DE BUCLE). (P.ej., "Ping al propio equipo sin salir por la red de bucle")	192.168.1.50 (Ethernet)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
	192.168.1.43 (WiFi)	255.255.255.255	En vínculo	192.168.1.43 (WiFi)	291
ENCAMINAMIENTO DIRECTO a cualquier equipo vecino por las redes de acceso ETHERNET o WiFi	192.168.1.0 (Ethernet)	255.255.255.0	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
	192.168.1.0 (WiFi)	255.255.255.0	En vínculo	192.168.1.43 (WiFi)	291
BROADCAST DIRIGIDO a todos los equipos VECINOS de las REDES DE BUCLE, Ethernet y WiFi	127.255.255.255	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
	192.168.1.255	255.255.255.255	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
	192.168.1.255	255.255.255.255	En vínculo	192.168.1.43 (WiFi)	291
MULTICAST a todas las direcciones de grupos multicast en las redes de acceso: Bucle, Ethernet y WiFi	224.0.0.0	240.0.0.0	En vínculo	127.0.0.1	331
	224.0.0.0	240.0.0.0	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
	224.0.0.0	240.0.0.0	En vínculo	192.168.1.43 (WiFi)	291
BROADCAST LIMITADO a todos los equipos de las REDES DE BUCLE, Ethernet y WiFi	255.255.255.255	255.255.255.255	En vínculo	127.0.0.1	331
	255.255.255.255	255.255.255.255	En vínculo	192.168.1.50 (Ethernet)	281
	255.255.255.255	255.255.255.255	En vínculo	192.168.1.43 (WiFi)	291

¿Direcciones IP privadas?

Compartidas o repetidas
Gratis



Individuales
Coste

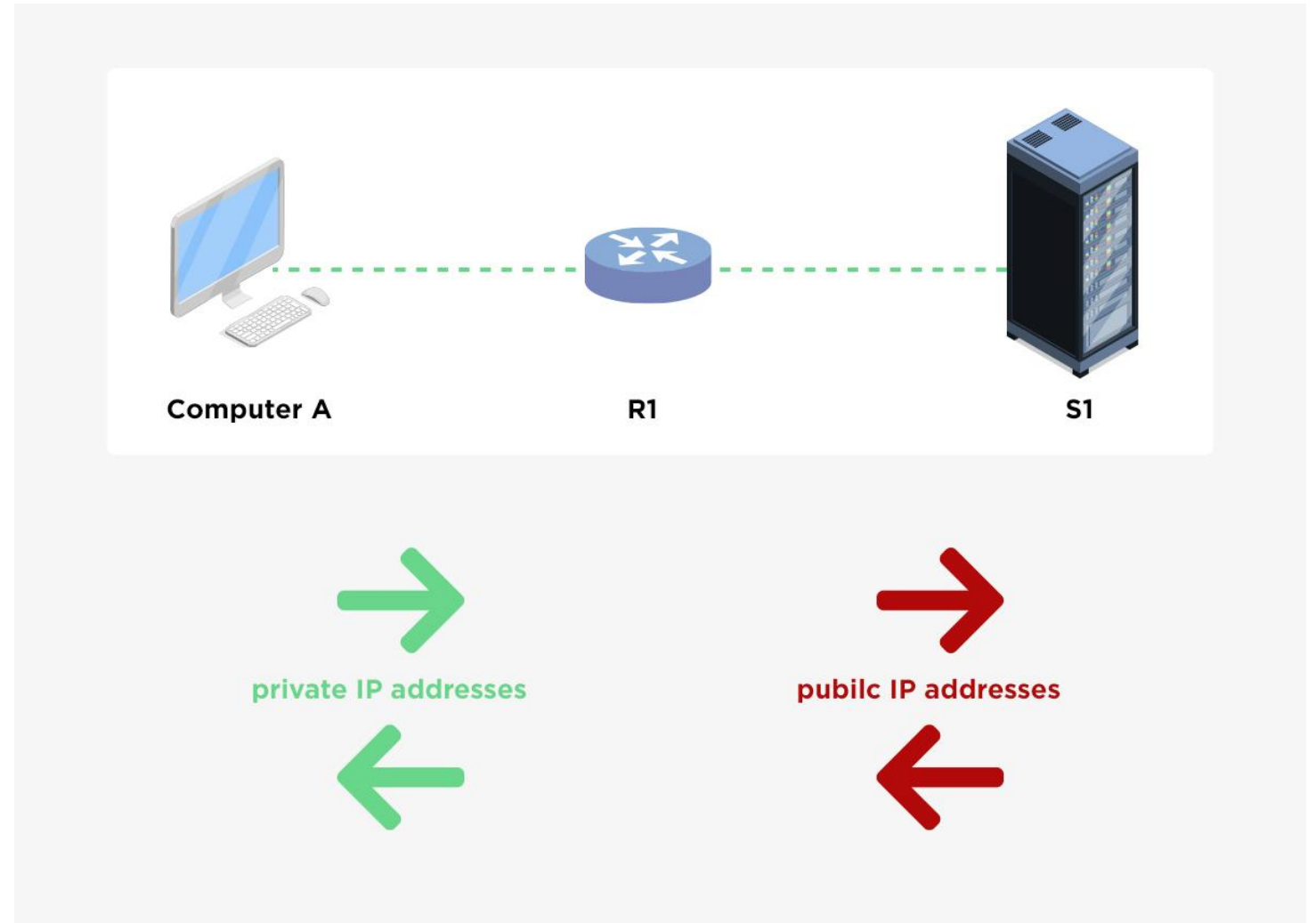
¿Direcciones IP privadas?: NAT/NAPT

(NETWORK ADDRESS PORT TRANSLATION)

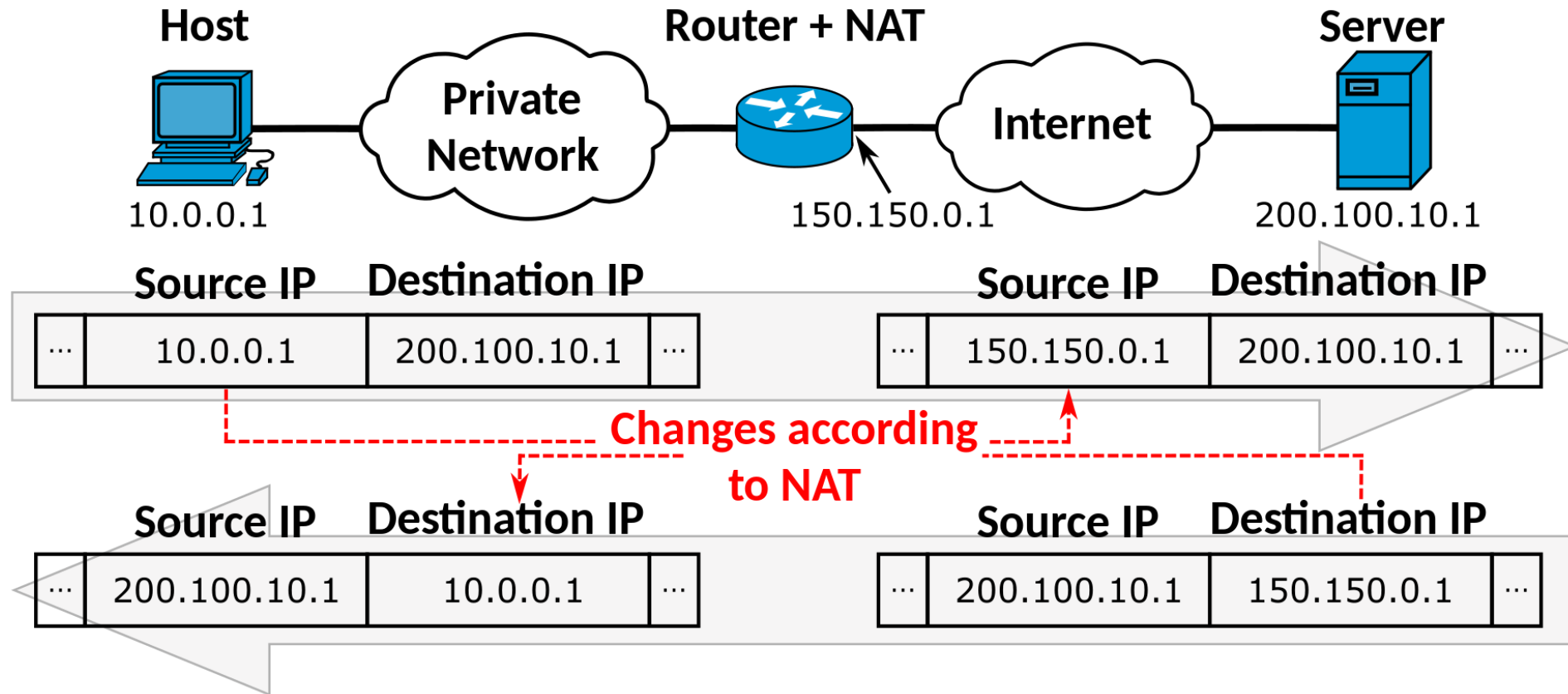
Software que define una TABLA DE TRADUCCIÓN

- **Direcciones IP**
públicas y privadas
- **Puertos de E/S**
públicos y privados

NO AGOTAR el espacio oficial de direcciones IP públicas asignables
MINIMIZAR el coste de las dirección IP públicas
ASEGURAR que no haya un acceso directo desde Internet a la IP real



NAT - intuición



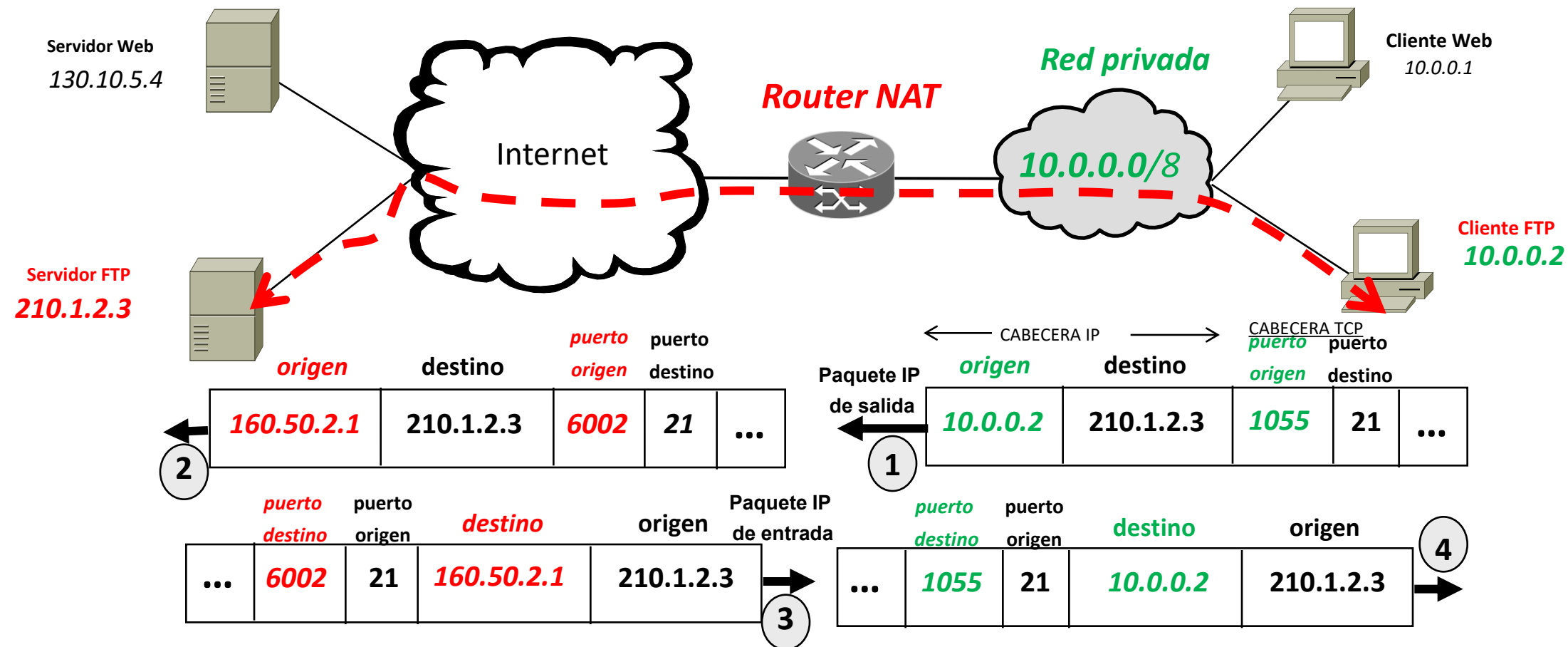
¿Direcciones IP privadas?: NAT/NAPT

- **10.0.0.0** hasta **10.255.255.255** (una dirección de red clase A)
- **172.16.0.0** hasta **172.31.255.255** (16 direcciones de red contiguas de clase B)
- **192.168.0.0** hasta **192.168.255.255** (256 direcciones de red contiguas de clase C)
 - 192.168.1.0/255.255.255.0: Típica dirección de red clase C compartida en un organización o en el domicilio del usuario

--dir. IP pública/primer nº puerto
INTERNO libre
del 1 al 65.535
Con un dirección pública se pueden
representar hasta 65.535
procesos clientes diferentes

TABLA DE TRADUCCIÓN NAT	
DIRECCIONES PÚBLICAS Y PUERTOS DE LA ORGANIZACIÓN	DIRECCIONES PRIVADAS Y PUERTOS DE LA ORGANIZACIÓN
160.50.2.1:6001	10.0.0.1:2001 <i>(Cliente Web)</i>
160.50.2.1:6002	10.0.0.2:1055 <i>(Cliente FTP)</i>

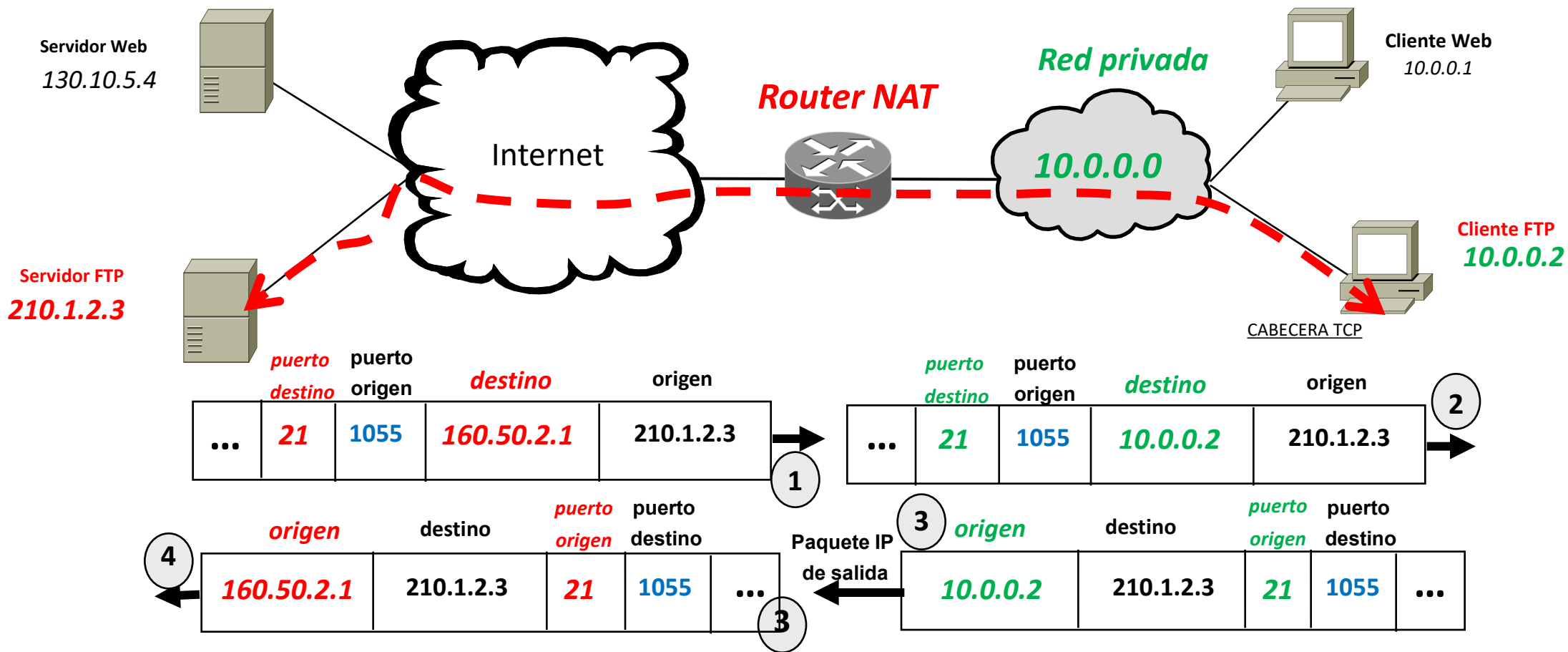
NAT/NAPT DINÁMICA



Generalmente, el
nº de puerto
servidor público y
privado coinciden

TABLA DE TRADUCCIÓN NAT	
DIRECCIONES PÚBLICAS Y PUERTOS DE LA ORGANIZACIÓN	DIRECCIONES PRIVADAS Y PUERTOS DE LA ORGANIZACIÓN
160.50.2.1:80	10.0.0.1:80 (Cliente Web)
160.50.2.1:21	10.0.0.2:21 (Cliente FTP)

NAT/NAPT ESTÁTICA



Redes de Computadores

2. Arquitectura TCP/IP

2.1 Redes e Internet

2.2 Arquitecturas estructuradas de comunicaciones

2.3 Arquitectura TCP/IP

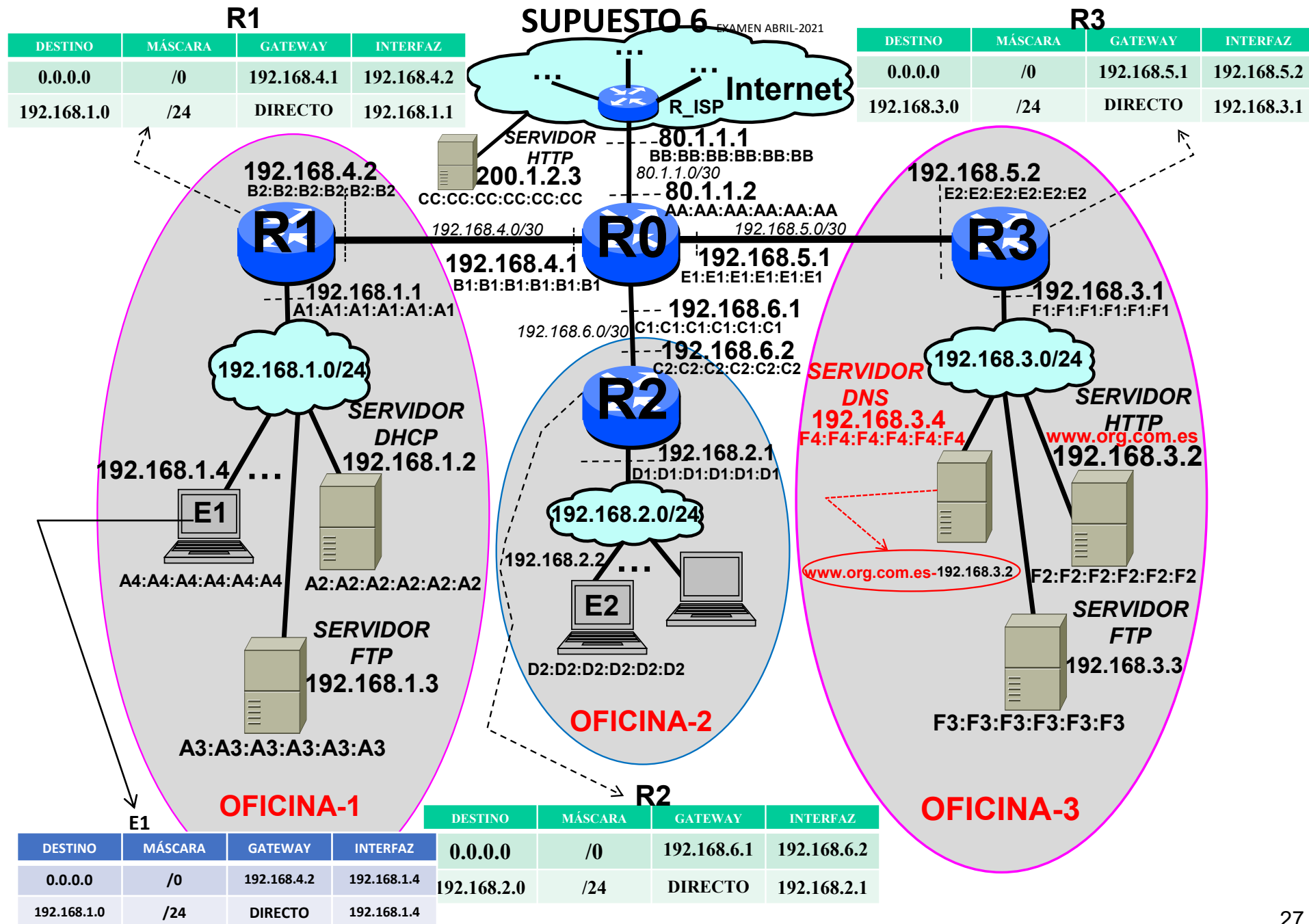
2.4 Nivel de enlace

2.5 Nivel de red

EJERCICIO 3

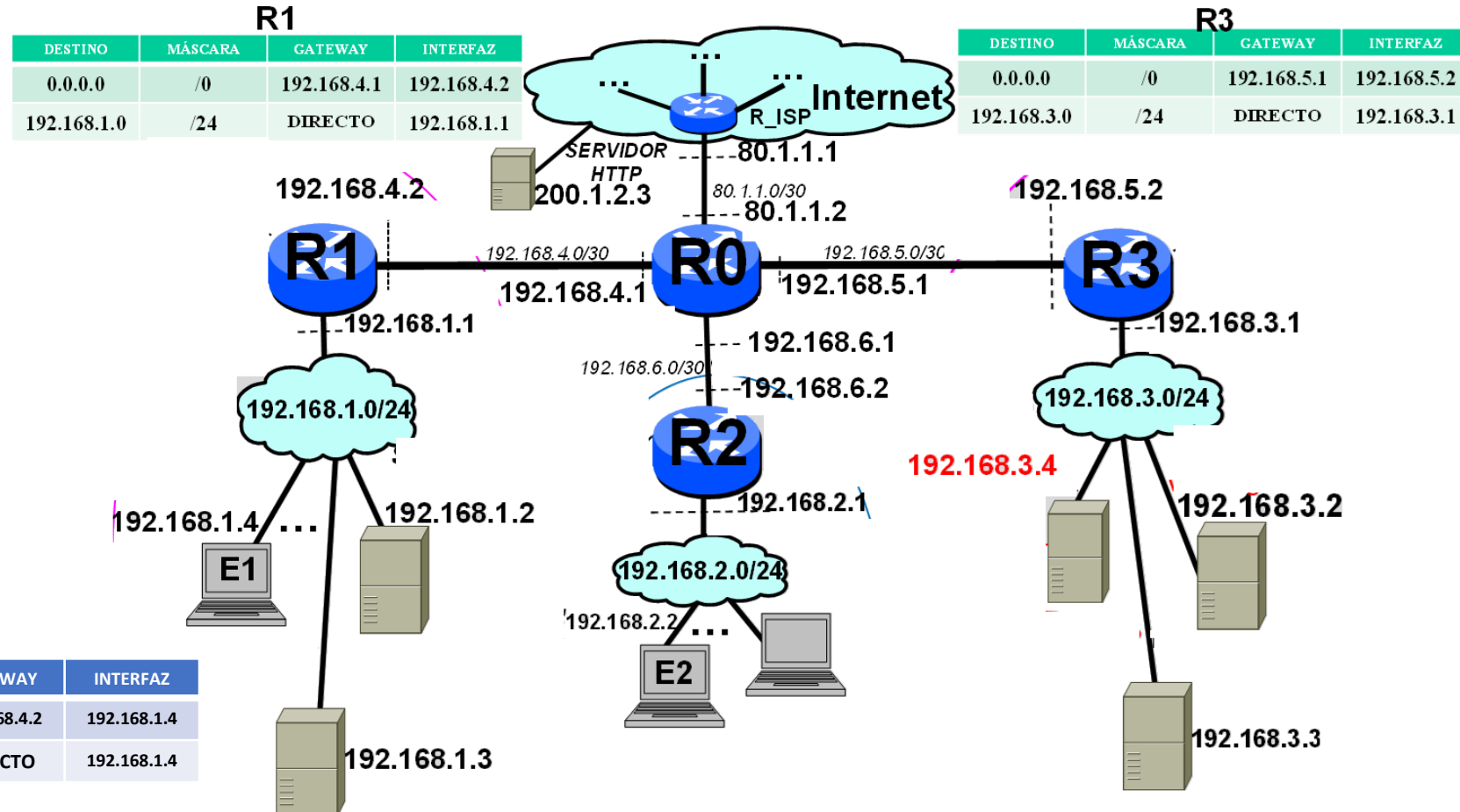
Protocolo TCP/IP – CAPA DE RED



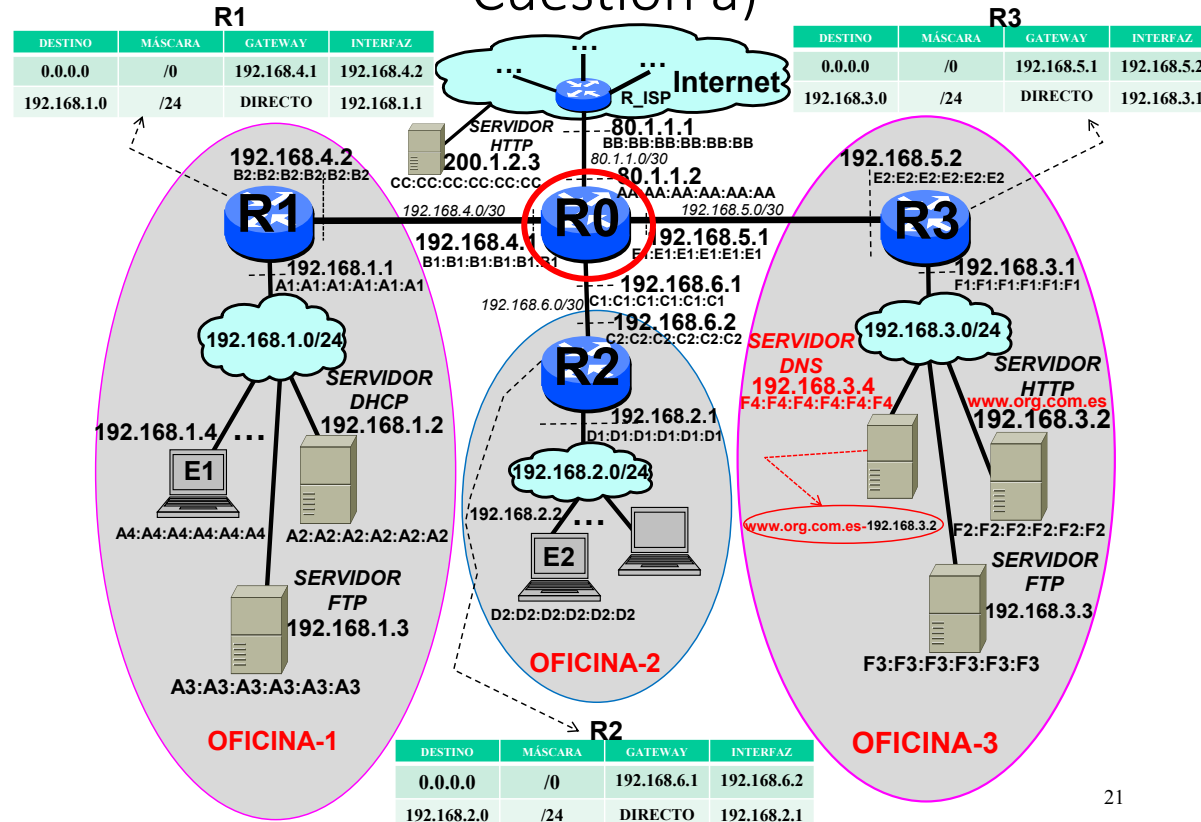


SUPUESTO 6

EXAMEN ABRIL-2021



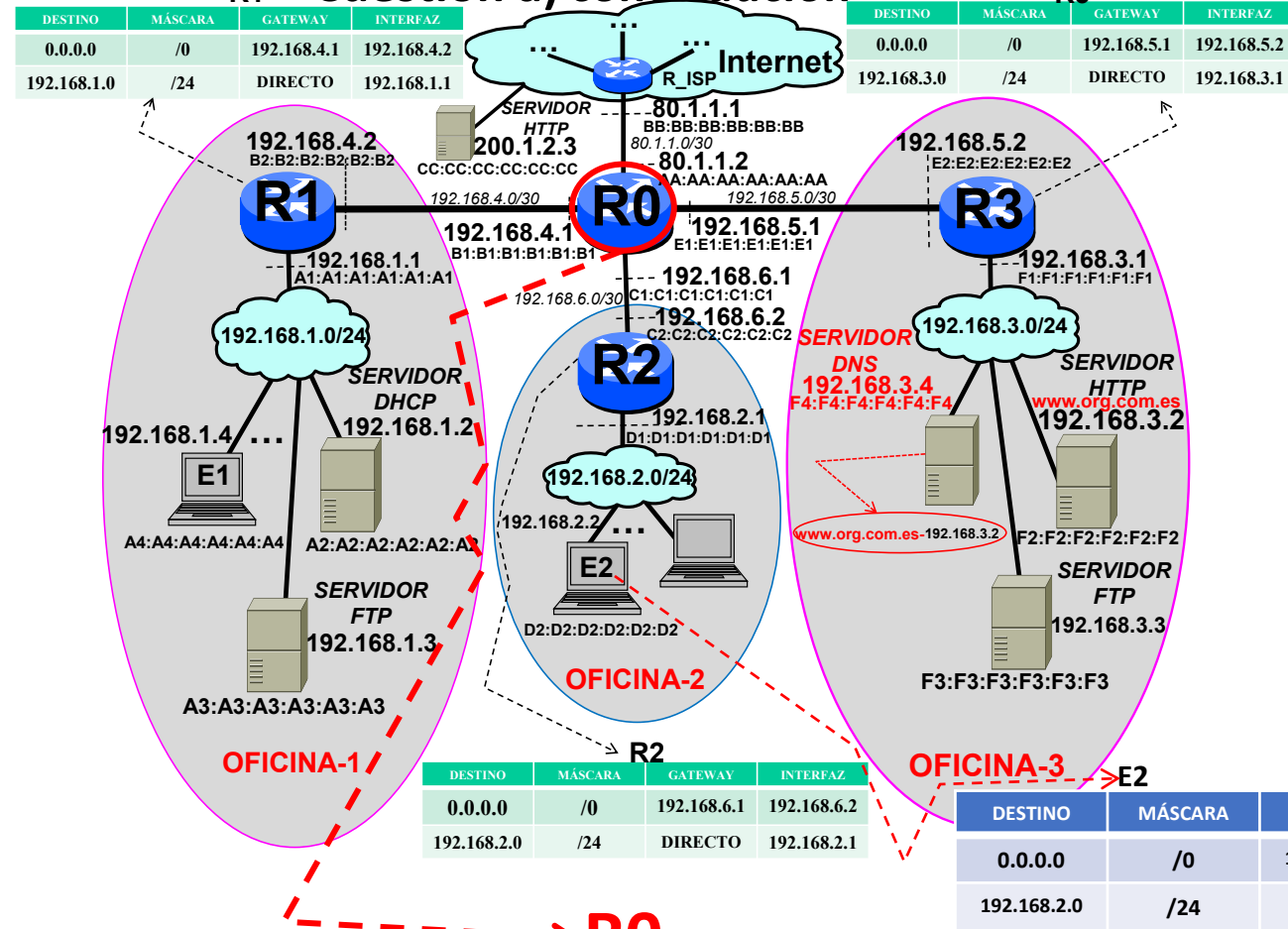
Cuestión a)



Según se muestra en la anterior Figura, las Tablas IP de los routers *R1*, *R2* y *R3* están ya configuradas con el menor número de entradas posibles (sin ninguna dirección de loopback, multicast y broadcast). Tomando como modelo el contenido de dichas Tablas; **configure, a su vez, la Tabla IP del router *R0* para encaminar paquetes IP con destino a cualquier equipo final en la Organización y en Internet.** El formato de la Tabla IP tiene que ser como el mostrado en las citadas Tablas:

- Destino (Dirección de Red).
- Máscara.
- Gateway (Siguiendo Salto).
- Interfaz (Dirección IP del equipo para el correspondiente interfaz de salida).

R1 Cuestión a) continuación

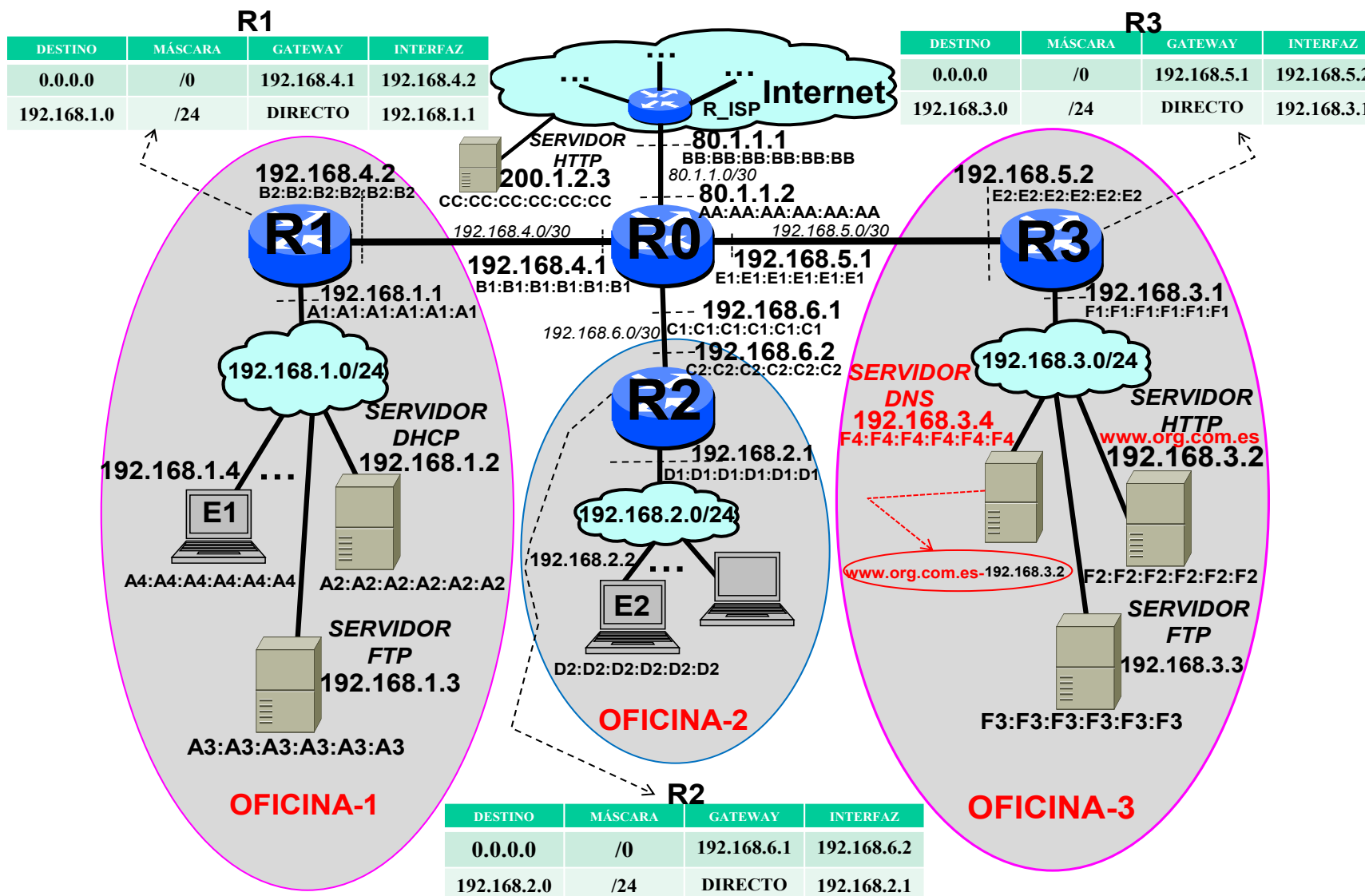


Encaminamiento BY DEFAULT para cualquier dirección externa en Internet
Tres encaminamientos indirectos para cualquier dirección interna de la Organización

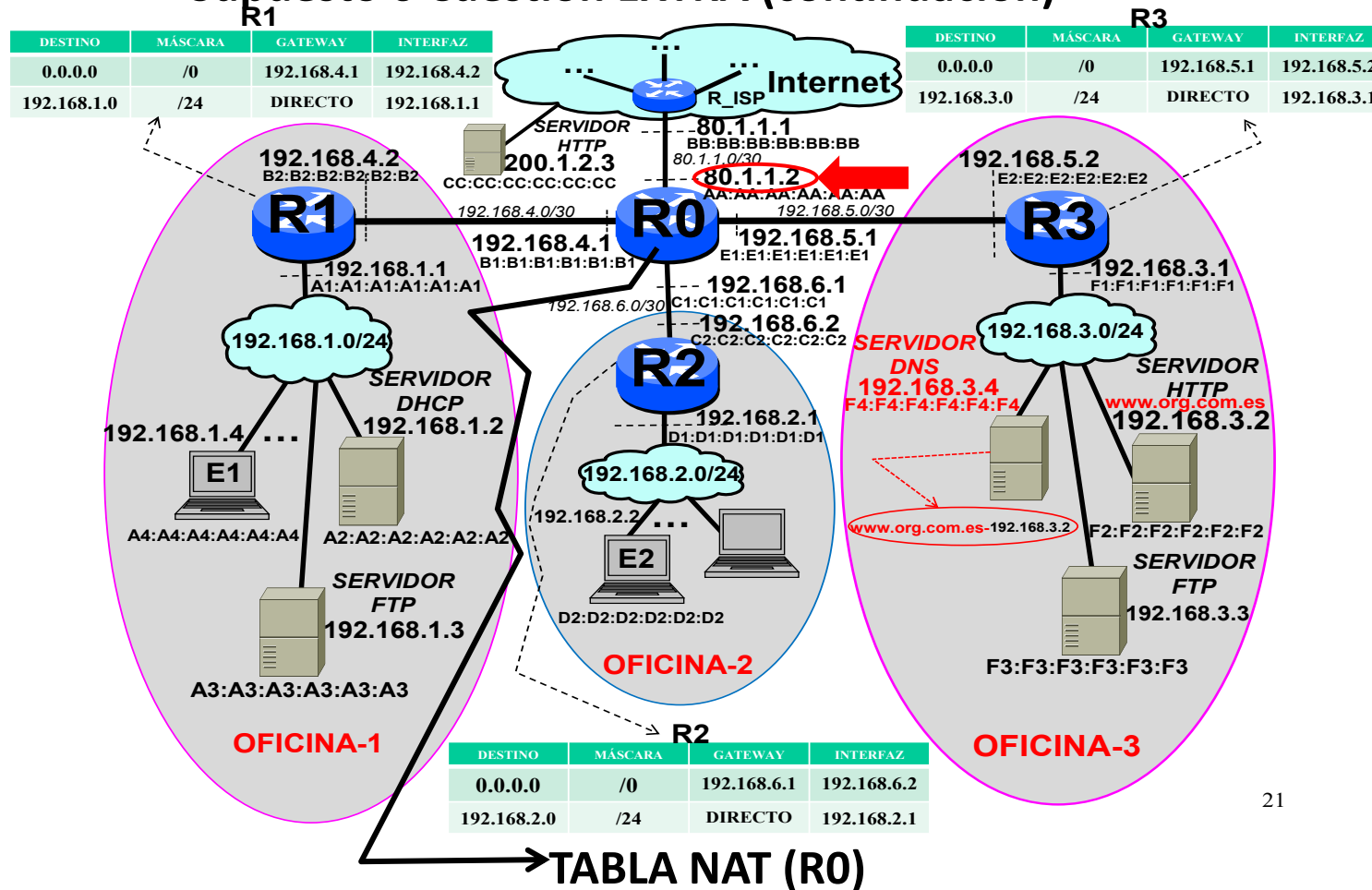
DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY	INTERFAZ
0.0.0.0	/0	80.1.1.1 (R_ISP)	80.1.1.2
192.168.1.0	/24	192.168.4.2 (R1)	192.168.4.1
192.168.2.0	/24	192.168.6.2 (R2)	192.168.6.1
192.168.3.0	/24	192.168.5.2 (R3)	192.168.5.1

Supuesto 6 Cuestión EXTRA

¿Funcionalidad Extra de R0?



Supuesto 6 Cuestión EXTRA (continuación)



DIRECCIONES PÚBLICAS Y PUERTOS	DIRECCIONES PRIVADAS Y PUERTOS
80.1.1.2 TCP 80	192.168.3.2 TCP 80 (HTTP)
80.1.1.2 TCP 21	192.168.3.3 TCP 21 (FTP)

O también 192.168.1.3 (FTP) pero no los dos servidores a la vez!!!

Supuesto 3 Cuestión b)

Configure con el menor número de entradas, las tablas de encaminamiento de los routers R2 y R1

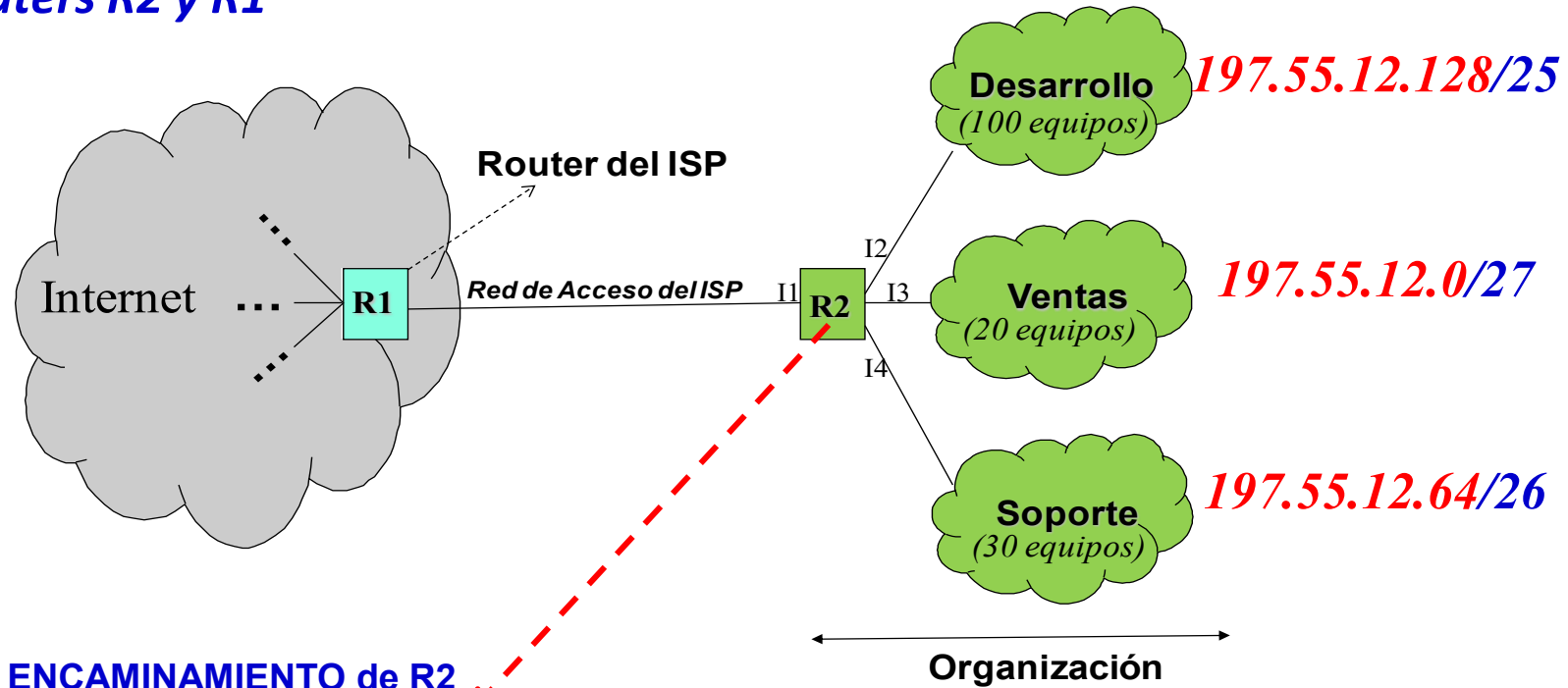


TABLA DE ENCAMINAMIENTO de R2

Dir. IP Destino	Máscara	GATEWAY	Interfaz
197.55.12.128	/25	DIRECTO	I2
197.55.12.0	/27	DIRECTO	I3
197.55.12.64	/26	DIRECTO	I4
0.0.0.0	/0	Dir. IP de R1	I1

Supuesto 3 Cuestión b) (continuación)

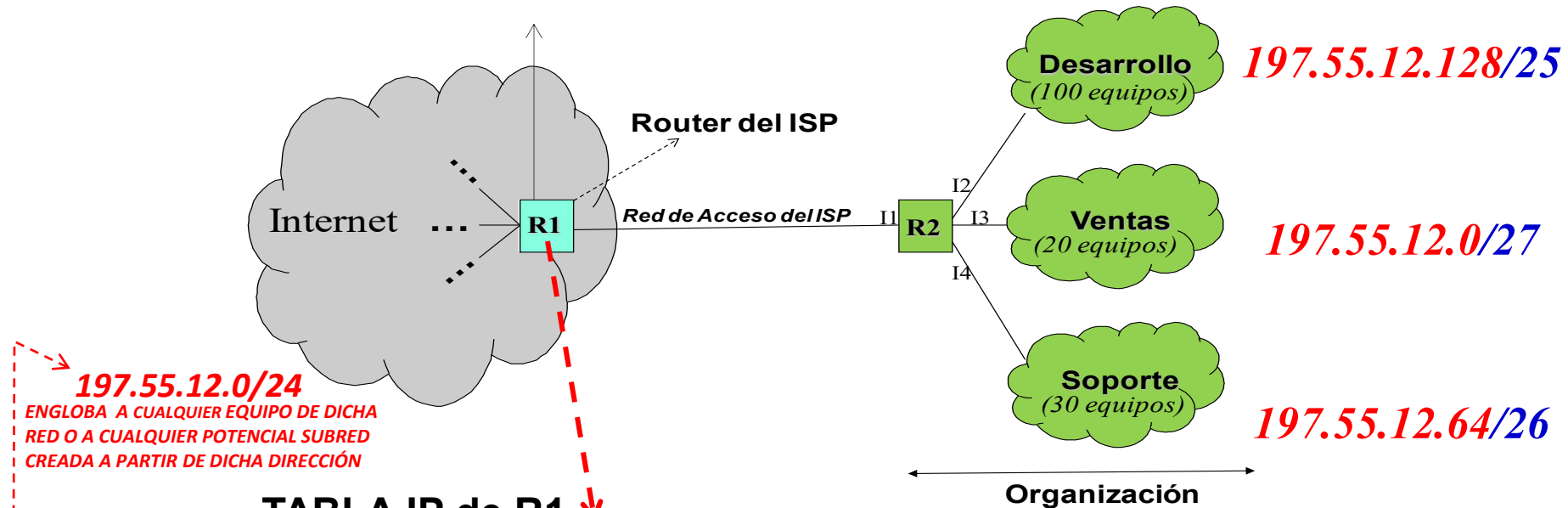


TABLA IP de R1

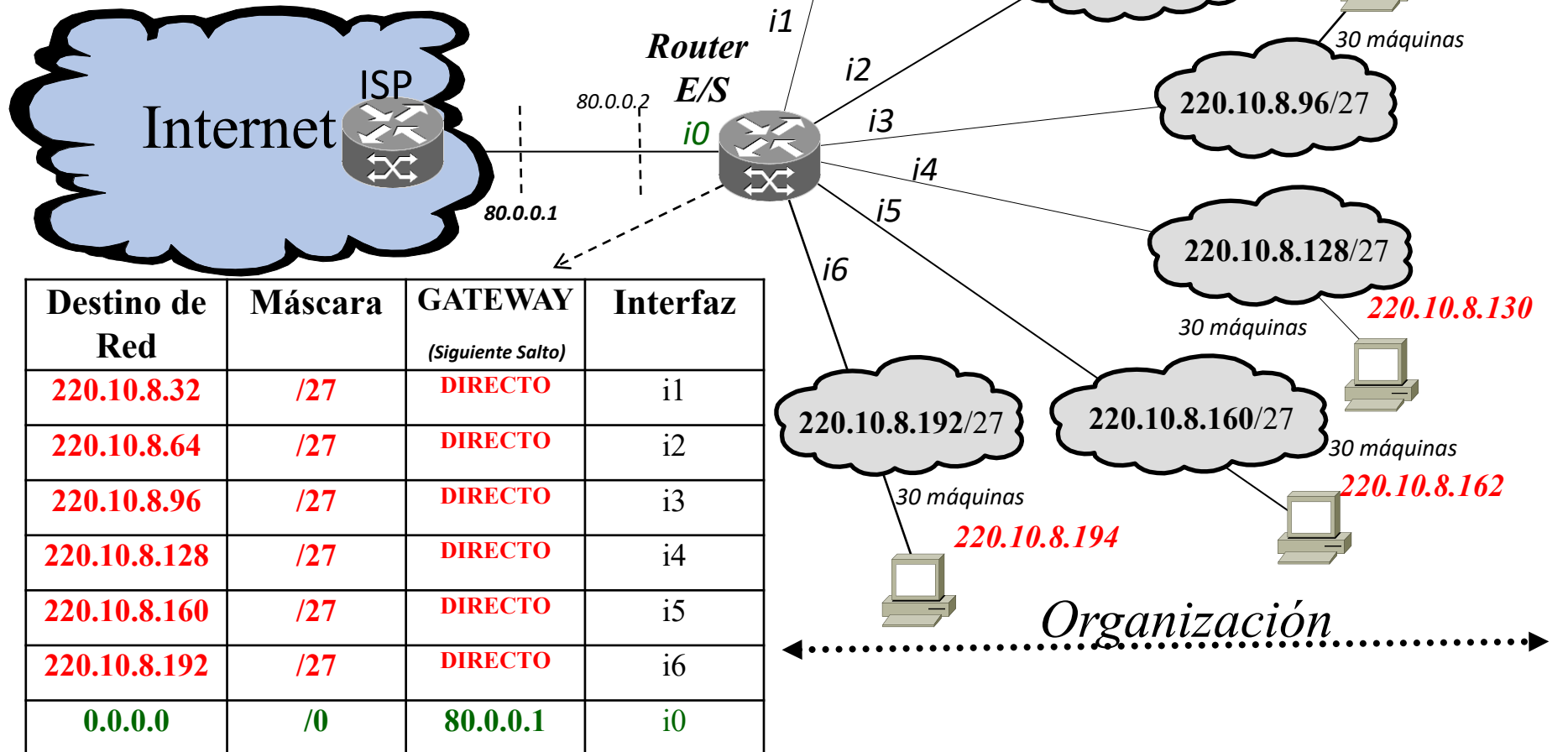
Dir. IP Destino	Máscara	GATEWAY	Interfaz
197.55.12.0	/24	R2	Interfaz dcha.
0.0.0.0	/0	Siguiente Router en Internet	Interfaz izq.

EN LOS ROUTERS EN INTERNET
NUNCA SE ALMACENAN LAS
DIRECCIONES IP DE SUBRED DE
UNA ORGANIZACIÓN

SUPUESTO 2 (continuación)

Cuestión h)

Configure, con el menor número posible de entradas, la tabla de encaminamiento del router de E/S de la organización



Cuestión i)



The diagram shows a large blue cloud labeled "Internet". To the right of the cloud is a grey cylinder labeled "ISP". The cylinder has two sets of white double-headed arrows on its surface, indicating bidirectional communication. A line connects the "ISP" cylinder to the "Internet" cloud.

Destino de Red	Máscara	GATEWAY	Interfaz
220.10.8.32	/27	DIRECTO	i1
0.0.0.0	/0	220.10.8.33	i1



Cuestión i) (continuación)

DOS POSIBLES TABLAS DE ENCAMINAMIENTO

SUPUESTO 2 (continuación)

Máquina 220.10.8.34

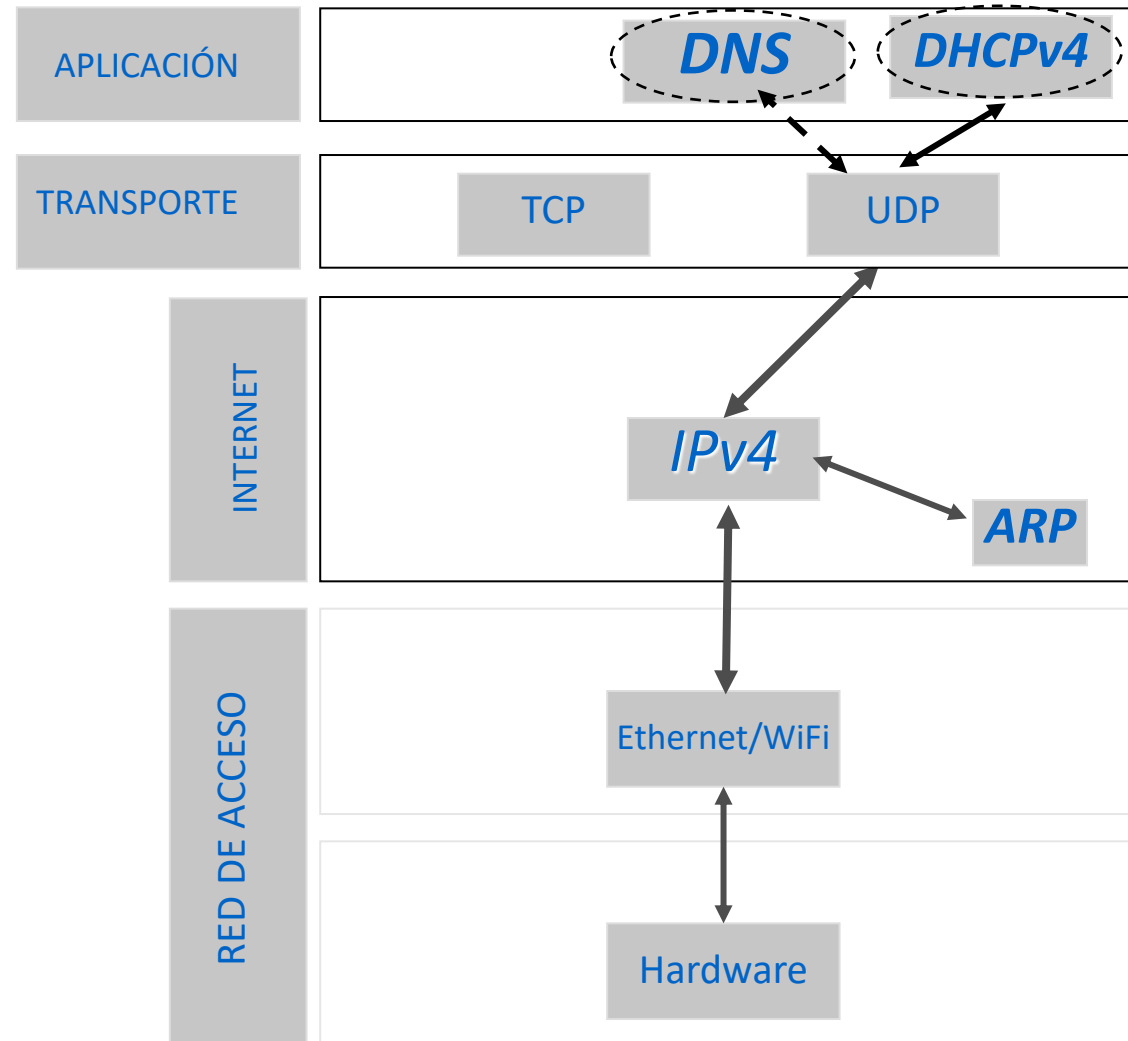
		Destino de Red	Máscara	GATEWAY	Interfaz
ENCAMINAMIENTO DIRECTO		220.10.8.32	/27	DIRECTO	i1
<i>Si se puede, los encaminamientos indirectos se engloban en 0.0.0.0</i>		220.10.8.64	/27	220.10.8.33	i1
		220.10.8.96	/27	220.10.8.33	i1
		220.10.8.128	/27	220.10.8.33	i1
		220.10.8.160	/27	220.10.8.33	i1
		220.10.8.192	/27	220.10.8.33	i1
ENCAMINAMIENTO POR OMISIÓN (BY DEFAULT)		0.0.0.0	/0	220.10.8.33	i1

Máquina 220.10.8.34

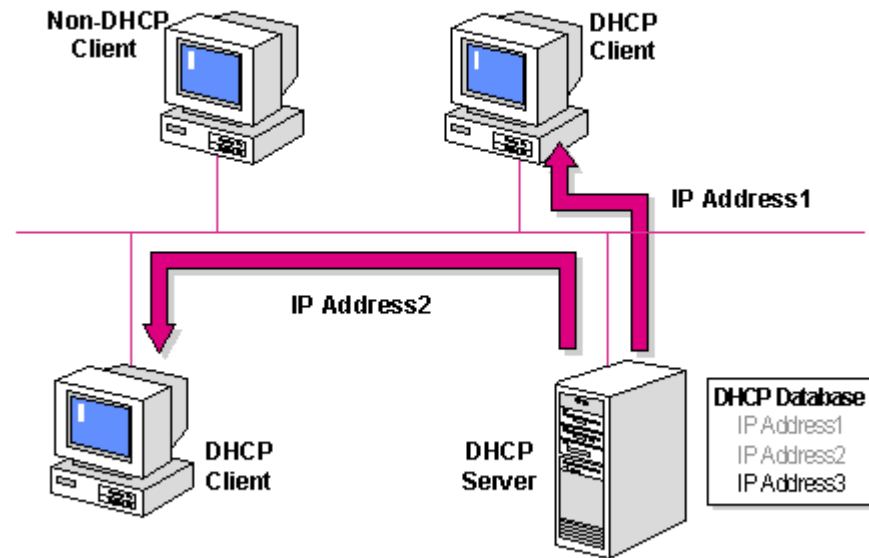
		Destino de Red	Máscara	GATEWAY	Interfaz
ENCAMINAMIENTO DIRECTO		220.10.8.32	/27	DIRECTO	i1
		0.0.0.0	/0	220.10.8.33	i1

ENCAMINAMIENTO POR OMISIÓN (BY DEFAULT)

Protocolos de direccionamiento IP: DHCPv4



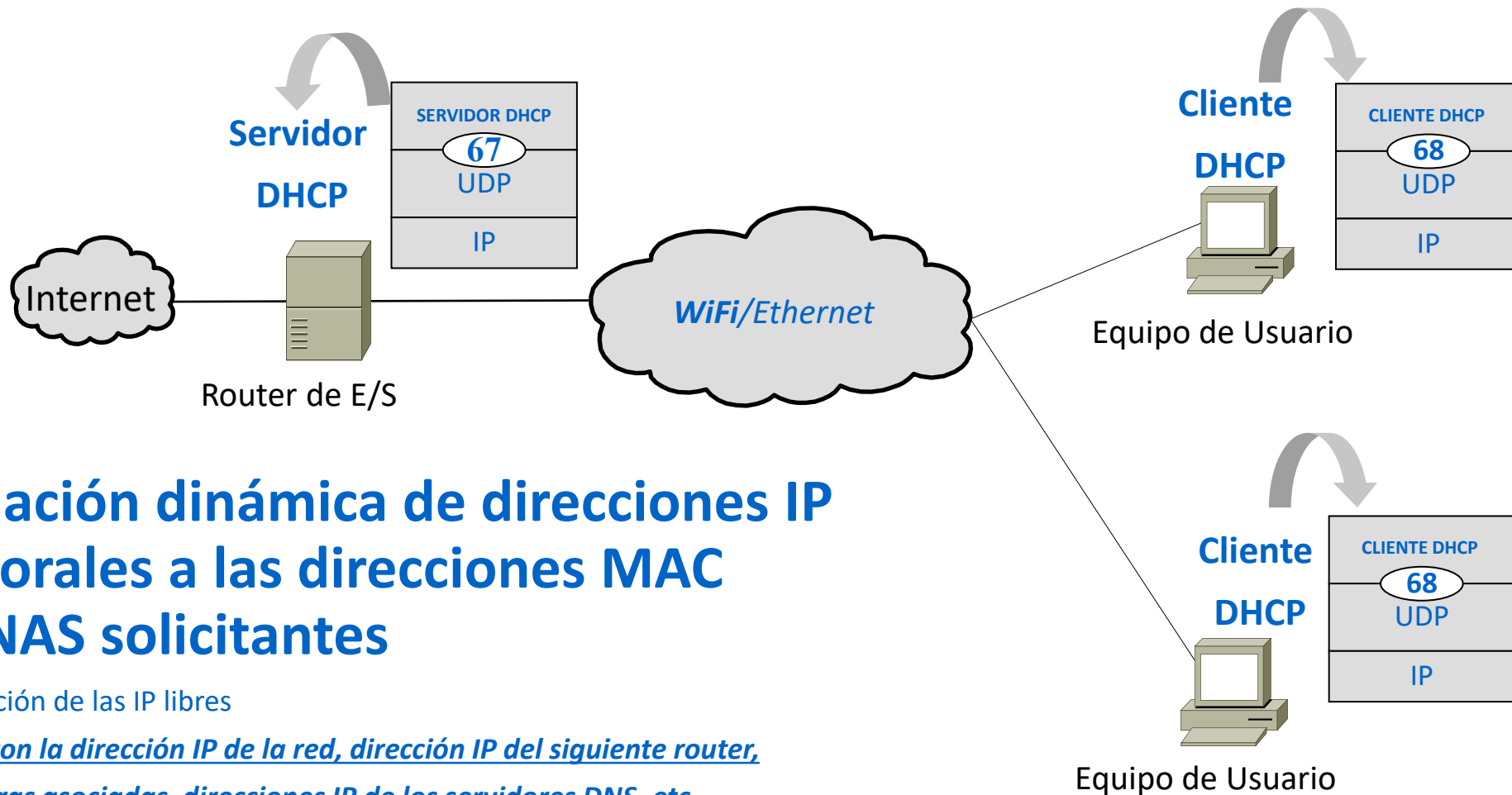
Dynamic Host Configuration Protocol



Asignación dinámica de direcciones IP temporales a las direcciones MAC VECINAS solicitantes

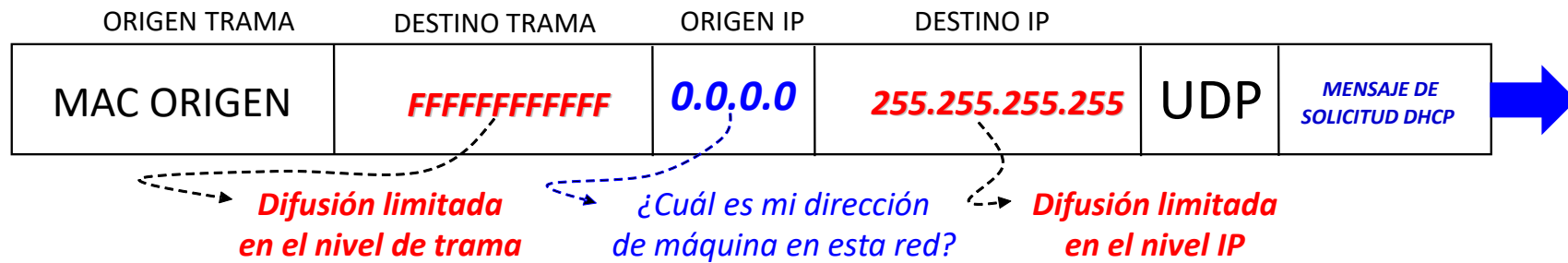
- Cliente pide a servidor DHCP qué Ips tiene libres
- Típicamente coge la primera en orden

DHCP – Configuración dinámica TCP/IP

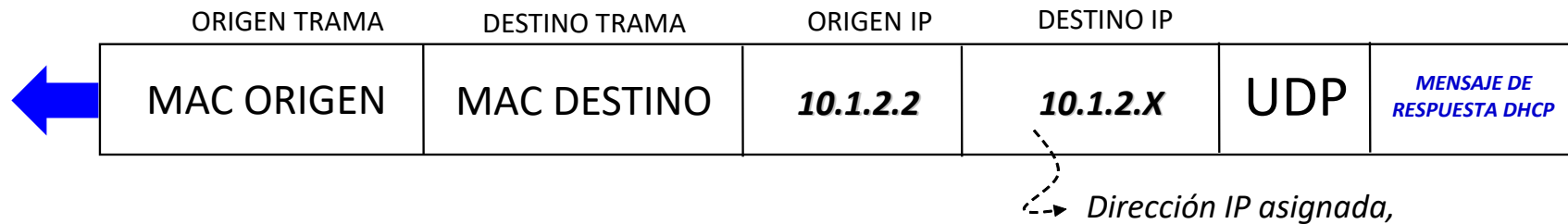


DHCP – Paquetes

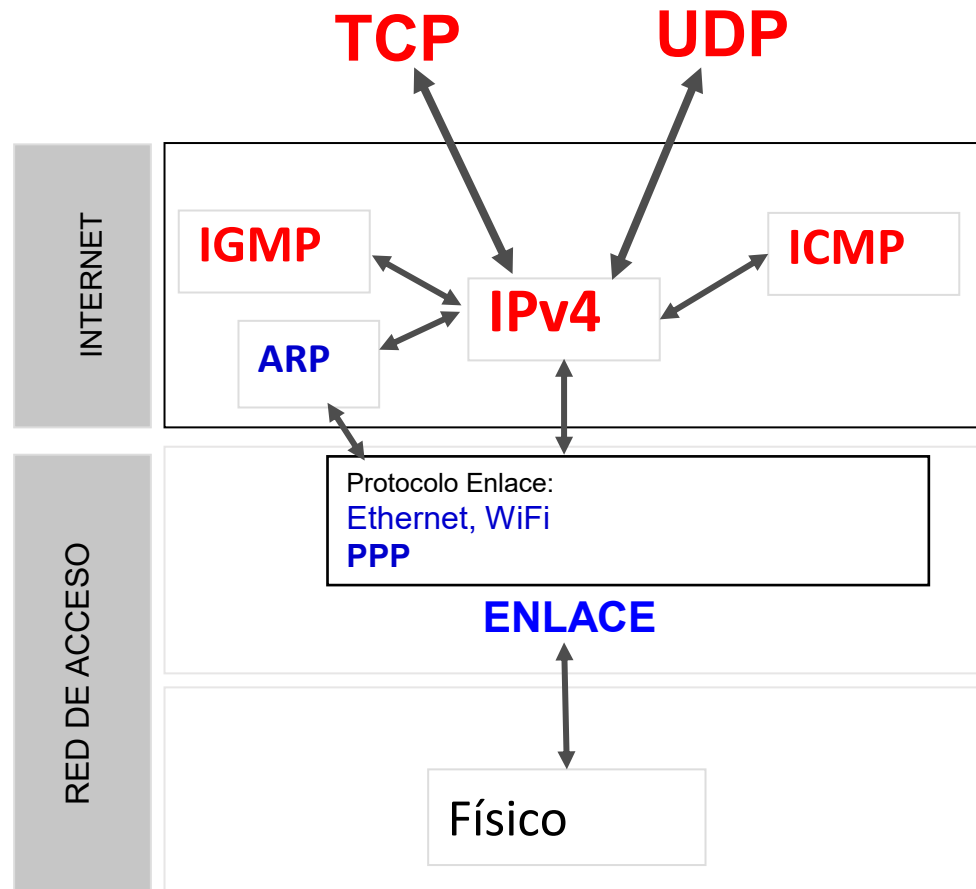
GENERADO POR EL CLIENTE DHCP



GENERADO POR EL SERVIDOR DHCP



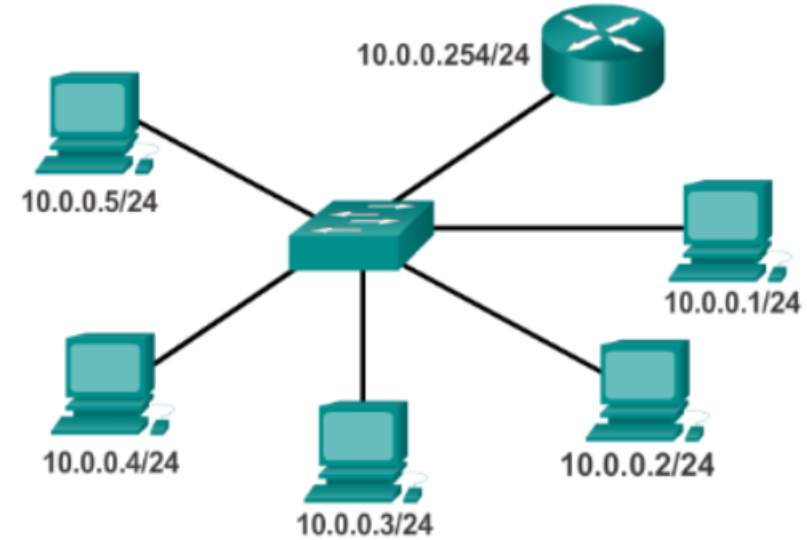
Resolución de direcciones: ARP



- **ARP**: obtener la dirección **MAC** asociada a la dirección IP de un equipo vecino en **una red xAN del tipo Ethernet o WiFi**

ARP – obtener MAC vecina

- Se va rellorando una **Tabla ARP** o Caché ARP asociando las **IP y MAC vecinas** aprendidas a través de su protocolo ARP -> **broadcast**
- Si un equipo se **apaga**; éste **pierde** toda la información ARP
- Al volver a **encender**, se **repite** el proceso para volver a **rellenar la tabla**



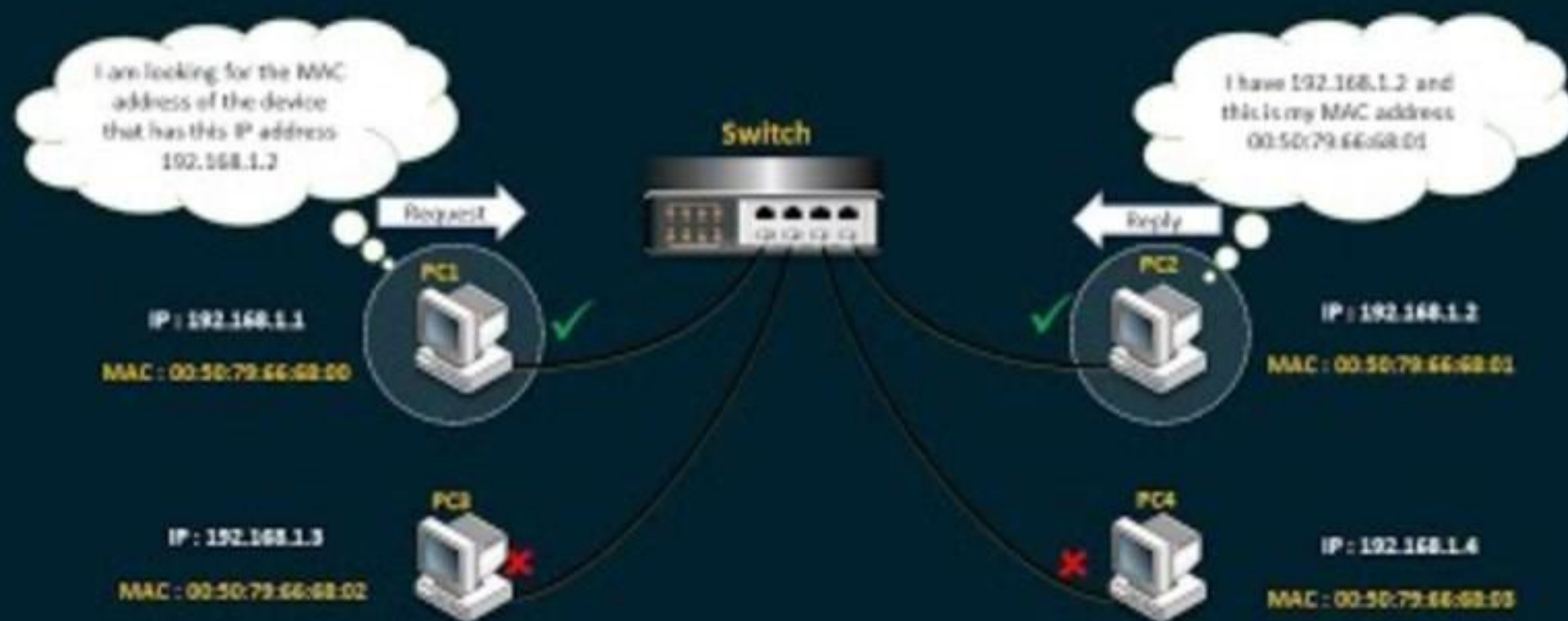
```
c:\>arp -a
Internet Address Physical Address Type
10.0.0.2          00-08-a3-b6-ce-04 dynamic
10.0.0.3          00-0d-56-09-fb-d1 dynamic
10.0.0.4          00-12-3f-d4-6d-1b dynamic
10.0.0.254        00-10-7b-e7-fa-ef dynamic
```

Par de direcciones IP
y MAC

arp -a: Muestra la Tabla ARP actual del equipo
arp -s: Almacenar entrada de forma permanente

Address Resolution Protocol (ARP)

www.overstakeacademy.in



ARP – Paquetes de solicitud

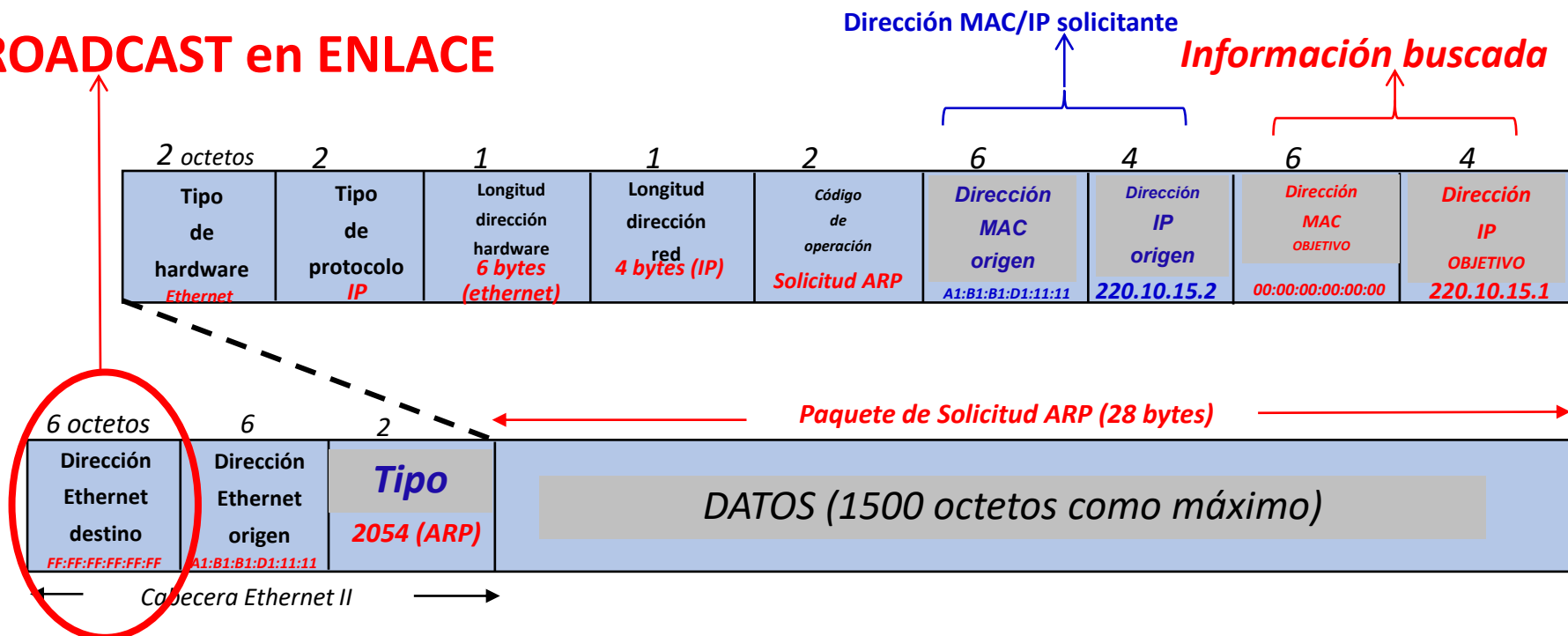
Dirección MAC origen = Dirección de la tarjeta de red del emisor del paquete. P.ej., A1:B1:B1:D1:11:11

Dirección IP origen = Dirección IP del emisor del paquete. P.ej., 220.10.15.2

Dirección MAC OBJETIVO: 00:00:00:00:00:00 (dirección MAC que está buscando el emisor del paquete y que de momento desconoce)

Dirección IP Objetivo = Dirección IP asociada a la dirección MAC buscada. P.ej., 220.10.15.1

BROADCAST en ENLACE



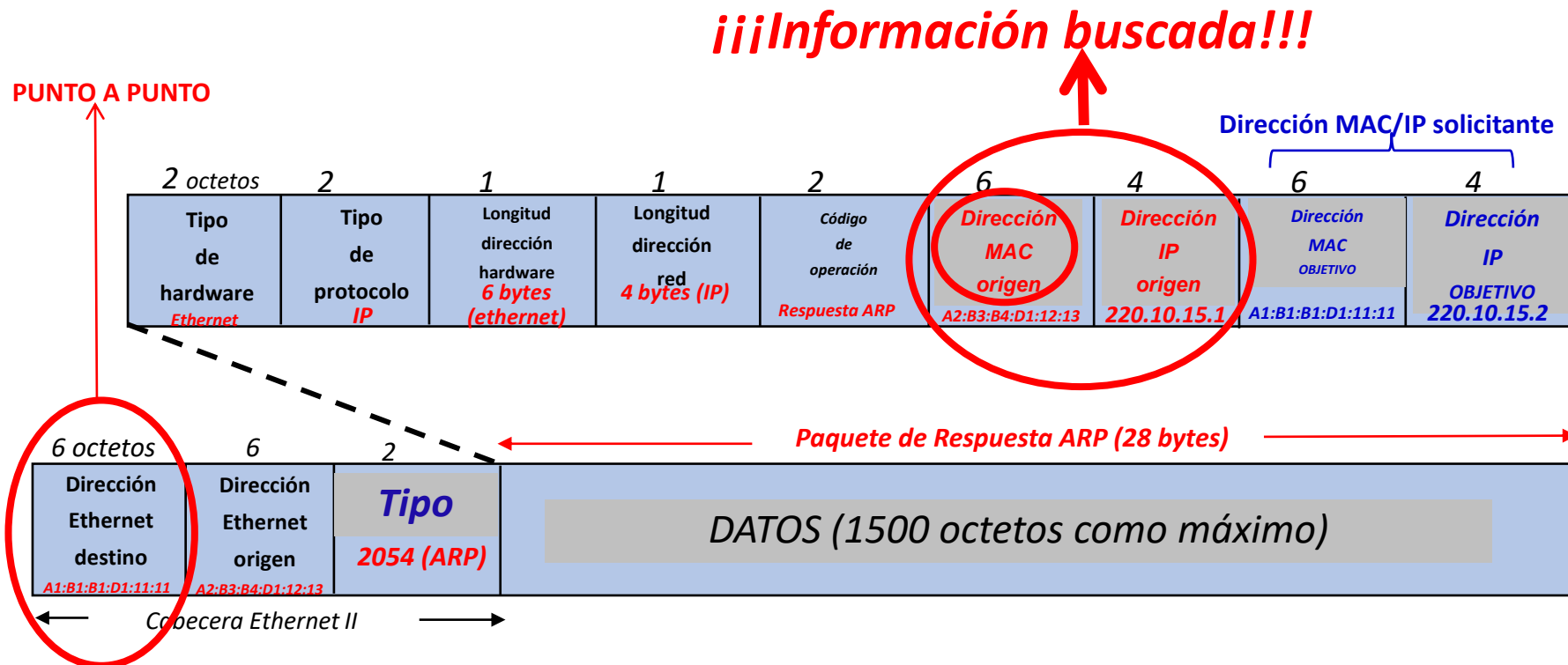
ARP – Paquetes de respuesta

Dirección MAC origen: Es la dirección MAC buscada (A2:B3:B4:D1:12:13) y asociada a 220.10.15.1

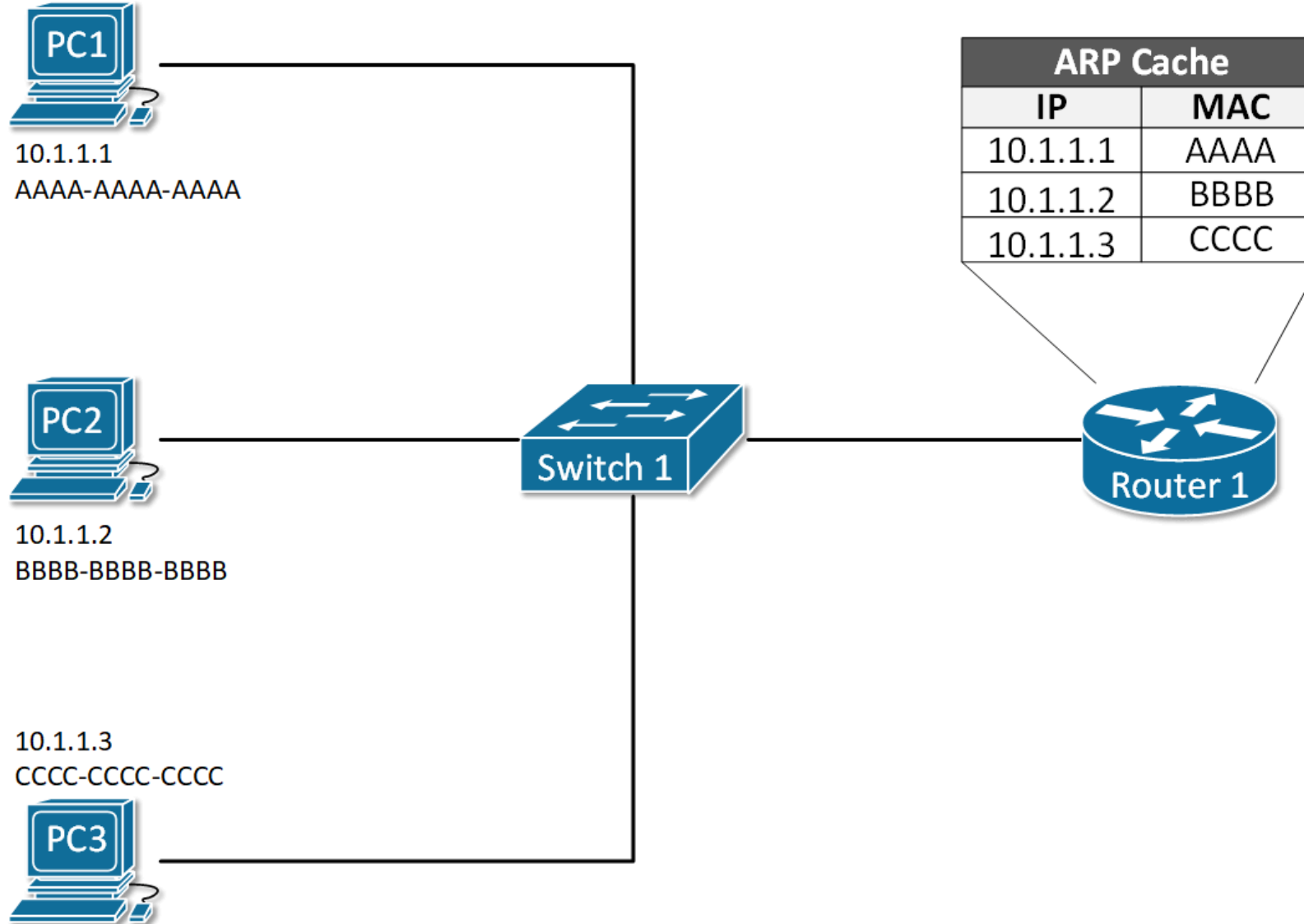
Dirección IP Origen: Dirección IP (220.10.15.1) asociada a la dirección MAC buscada

Dirección MAC OBJETIVO: Dirección MAC del emisor del paquete de solicitud ARP (A1:B1:B1:D1:11:11)

Dirección IP OBJETIVO: Dirección IP del emisor del paquete (220.10.15.2)



GARP – Gratuitious ARP



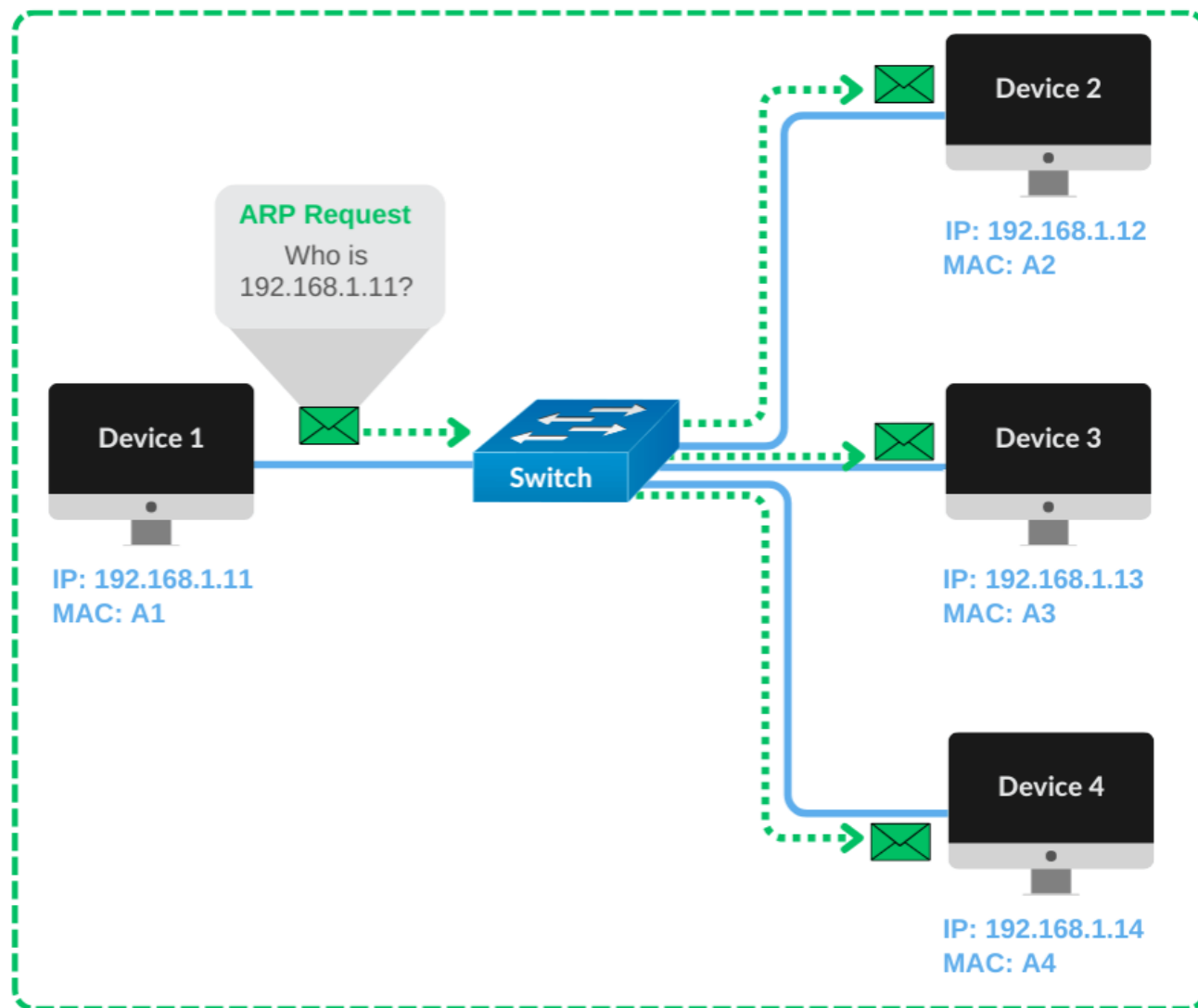
GARP – Detectar IP duplicada

P. ej, después del arranque de un equipo

- Objetivo: Cuando un equipo **arranca** (boot), debe averiguar si **otro equipo en la red tienen la misma dirección IP**
- **No puede haber dos direcciones IP iguales**
- Para ello se envía por broadcast un paquete ARP gratuito (**Gratuitous ARP**)
 - **Un paquete ARP gratuito no espera respuesta**. Si hay una respuesta, hay un conflicto en la red con la dirección IP notificada

Dirección IP Origen y Dirección IP Objetivo == Dirección IP del emisor del paquete

MAC objetivo = FF:FF:FF:FF:FF:FF



GARP – Actualización de tablas ARP

P. ej, tras cambiar de red o de tarjeta de red

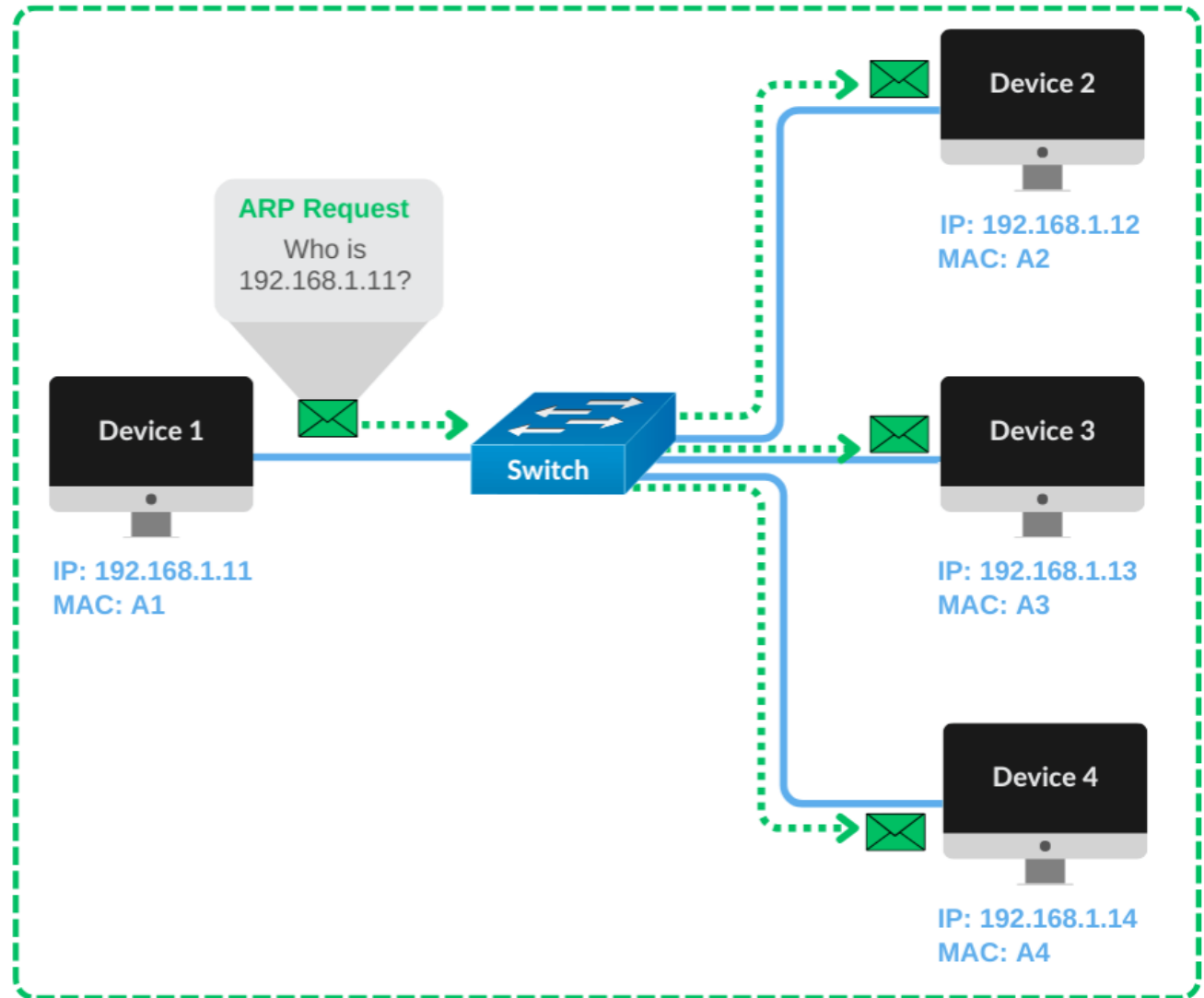
- A cada **asociación IP-MAC** se le añade un **Tiempo de Vida** (de 5 a 20 minutos) de permanencia en la Tabla ARP
- Tras **vencer**, ha de volver a **repetirse** para actualizarse
- Para ello se envía por broadcast un paquete ARP gratuito (**Gratuitous ARP**)
 - dispositivos de la red **actualizarán** la asociación dirección IP y nueva dirección MAC

NO PUEDE HABER DOS DIRECCIONES MAC IGUALES DENTRO DE LA MISMA RED

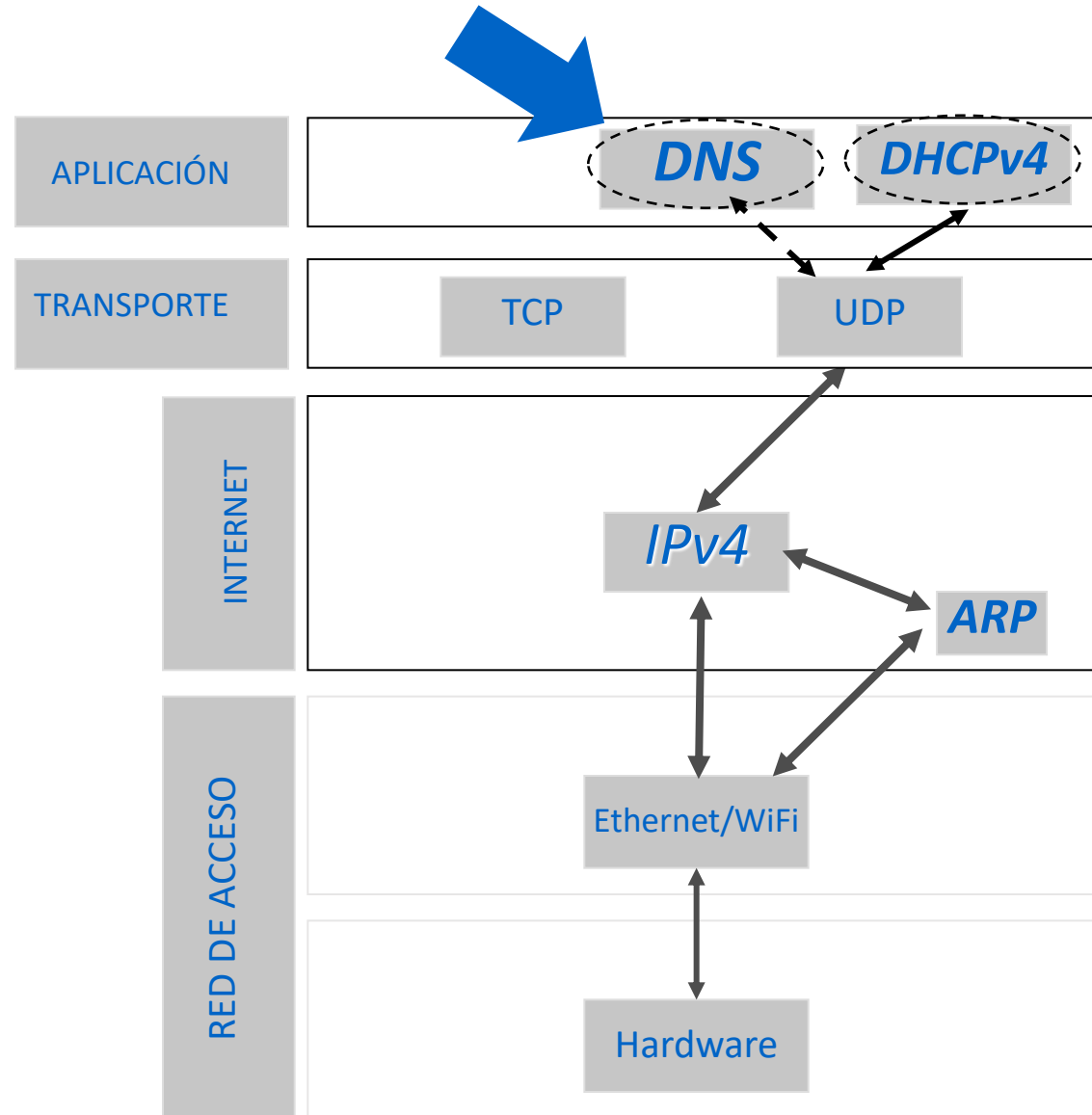
Dirección IP Origen y Dirección IP Objetivo == Dirección IP del emisor del paquete

MAC objetivo = FF:FF:FF:FF:FF:FF

MAC origen = NUEVA DIRECCIÓN MAC para la tarjeta de red del emisor del paquete

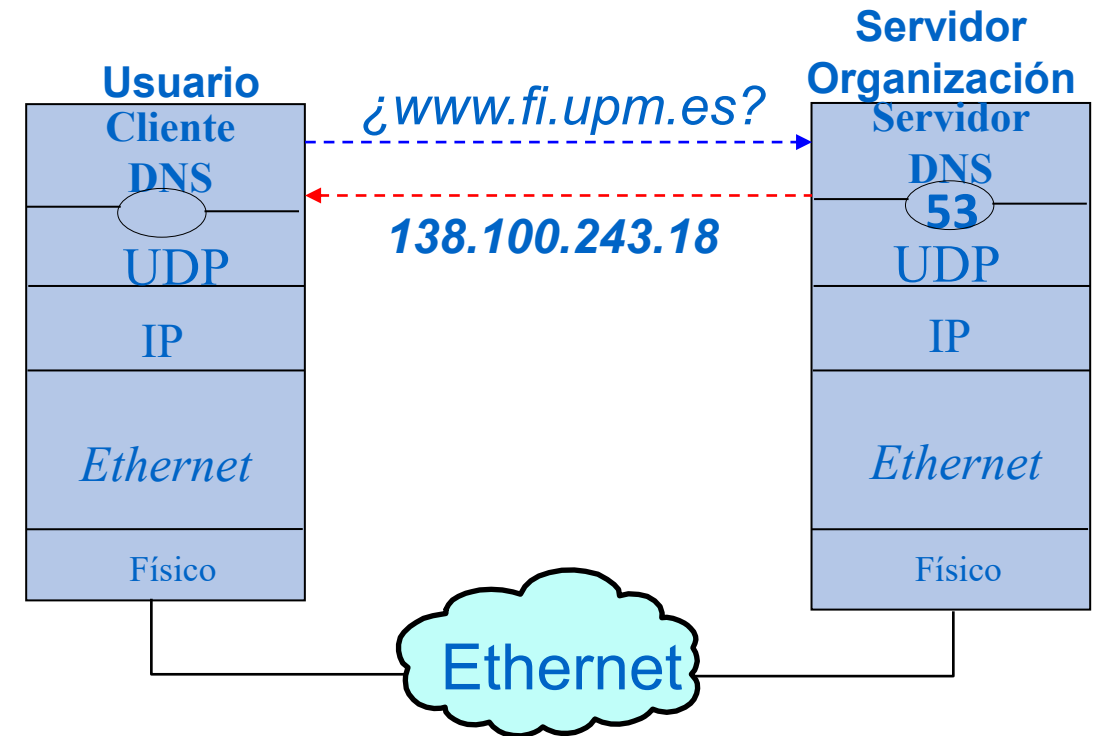
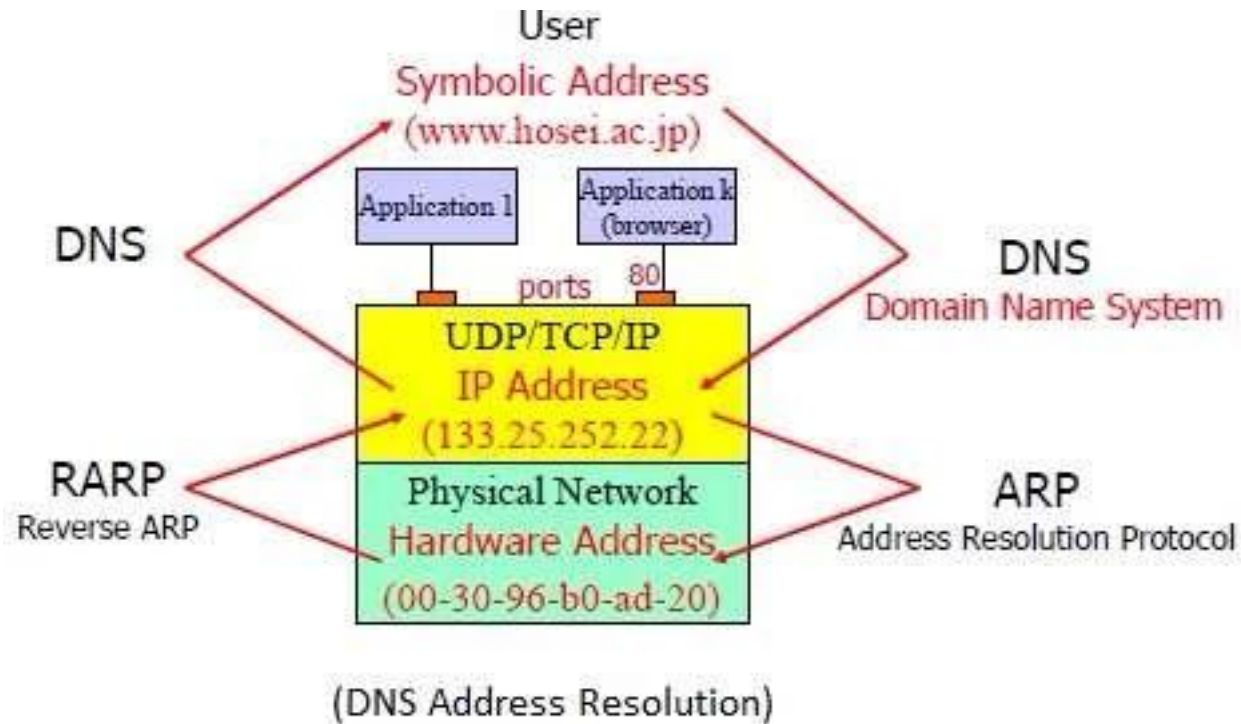


Protocolos de direccionamiento IP: DNS

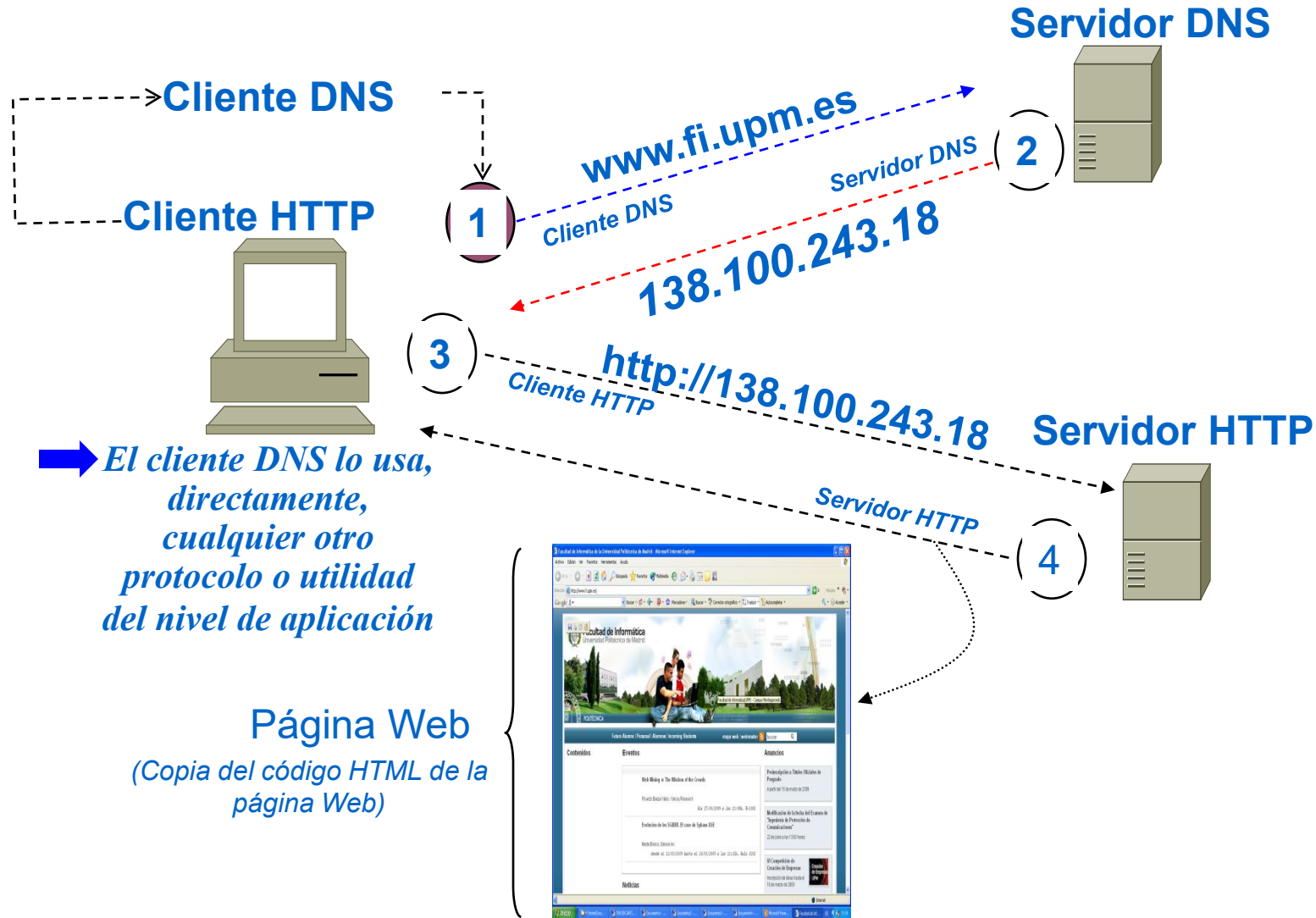


DNS – Domain Name System

- **Dirección simbólica**: dirección alfanumérica asociada a la IP de un equipo servidor, **legible por el humano**
- Servidor DNS devuelve IP asociada a dirección simbólica pasada por HTTP (Aplicación sobre servicio IP)

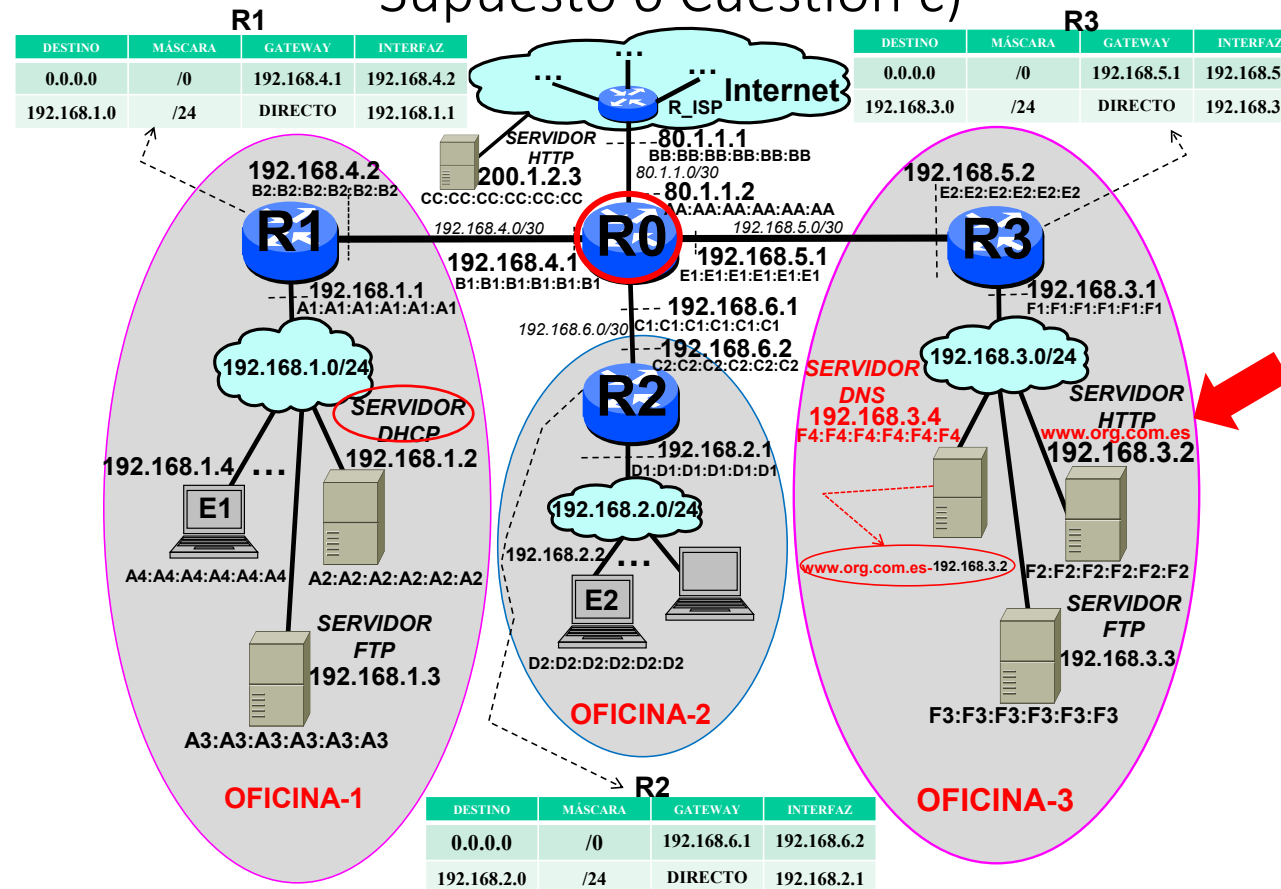


Consulta sistema DNS



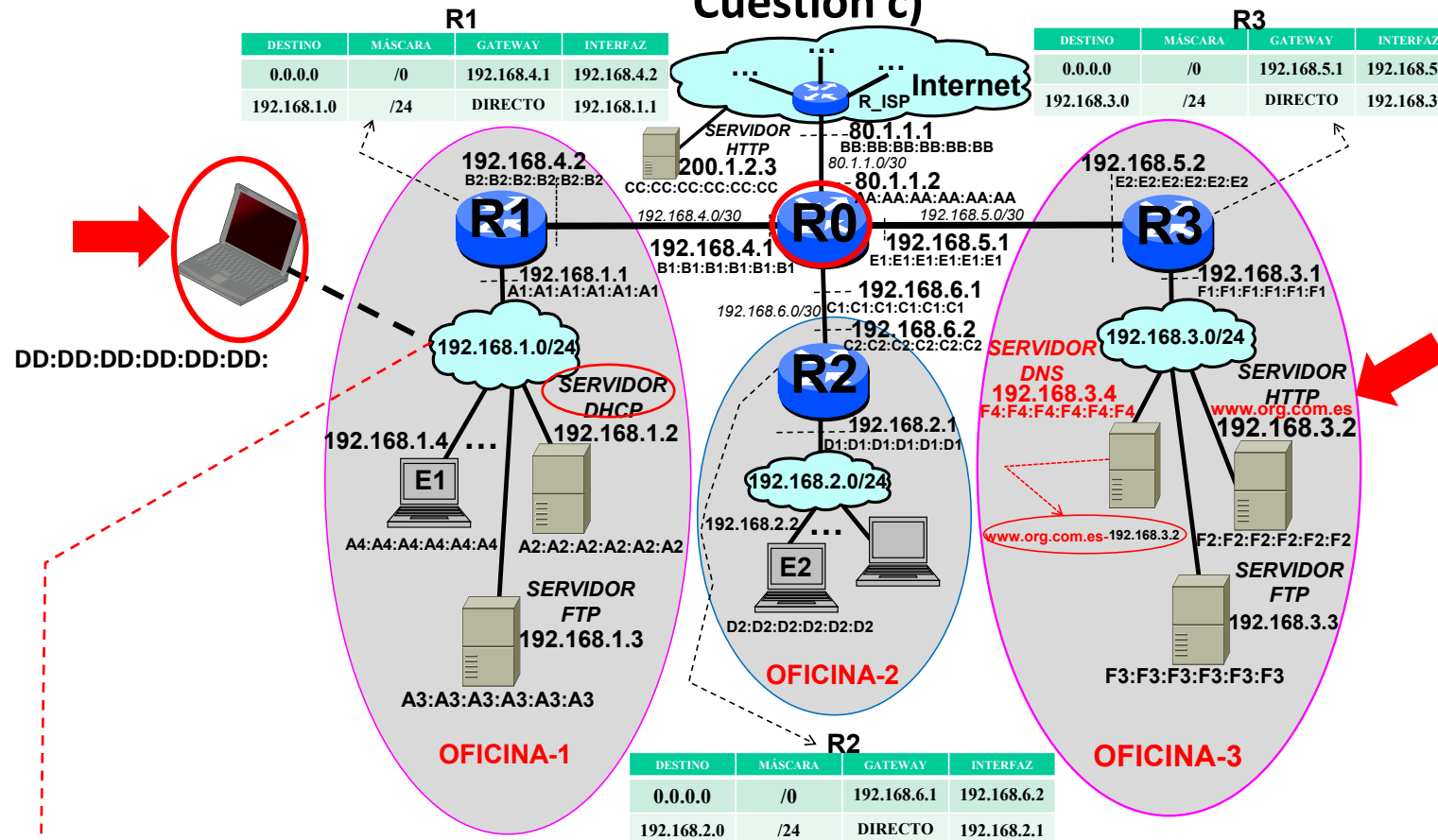
En una transacción Web el primer paso consiste en traducir la dirección simbólica del servidor en una dirección IP vía un servidor DNS

Supuesto 6 Cuestión c)



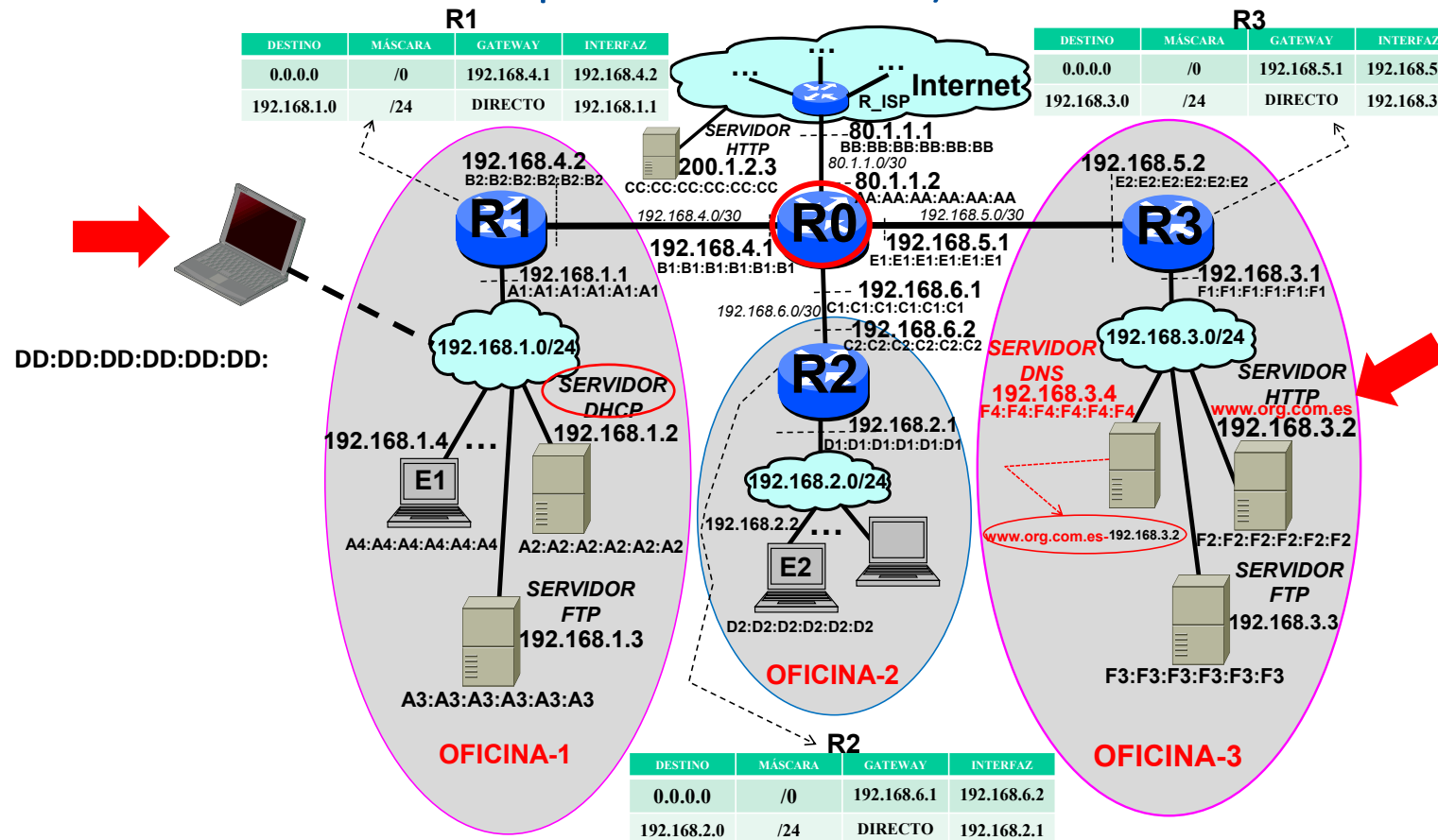
Suponga que un visitante en la Organización, con su propio **portátil (MAC: DD:DD:DD:DD:DD:DD)**, desea **descargar la página Web del servidor HTTP de la Oficina 3**; el cual se ejecuta en el equipo (192.168.3.2/F2:F2:F2:F2:F2:F2). El portátil del visitante contiene, todavía, la información de configuración TCP/IP relacionada con la red de su domicilio. Indique, ¿cuál sería la red de la Oficina más apropiada para realizar la conexión de dicho portátil?

Cuestión c)



- El portátil del visitante se conectará a la red de la Organización en donde esté conectado, a su vez, el equipo del servidor DHCP. En este caso, a la red de la Oficina 1. El objetivo es la descarga de la configuración TCP/IP desde dicho servidor DHCP.
- Los dos equipos tienen que ser “vecinos” ya que una solicitud DHCP se realiza siempre por broadcast (255.255.255.255).

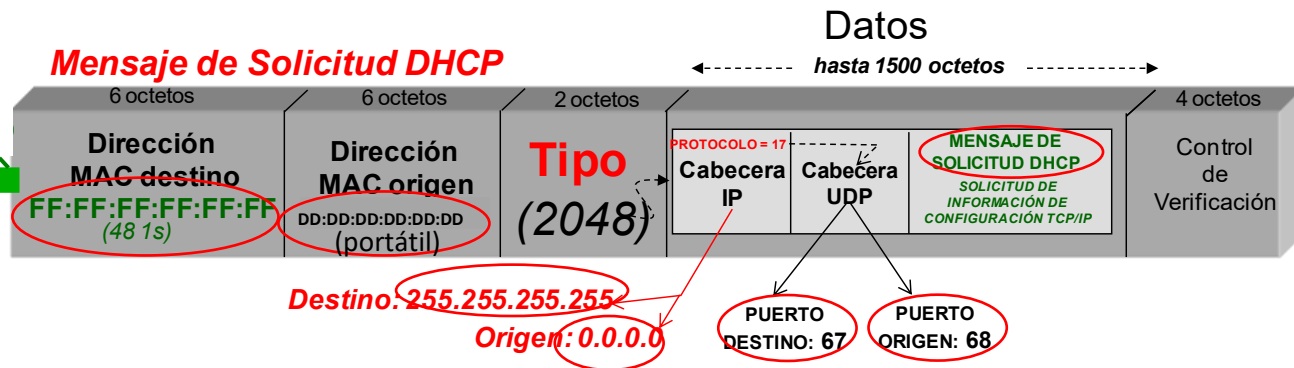
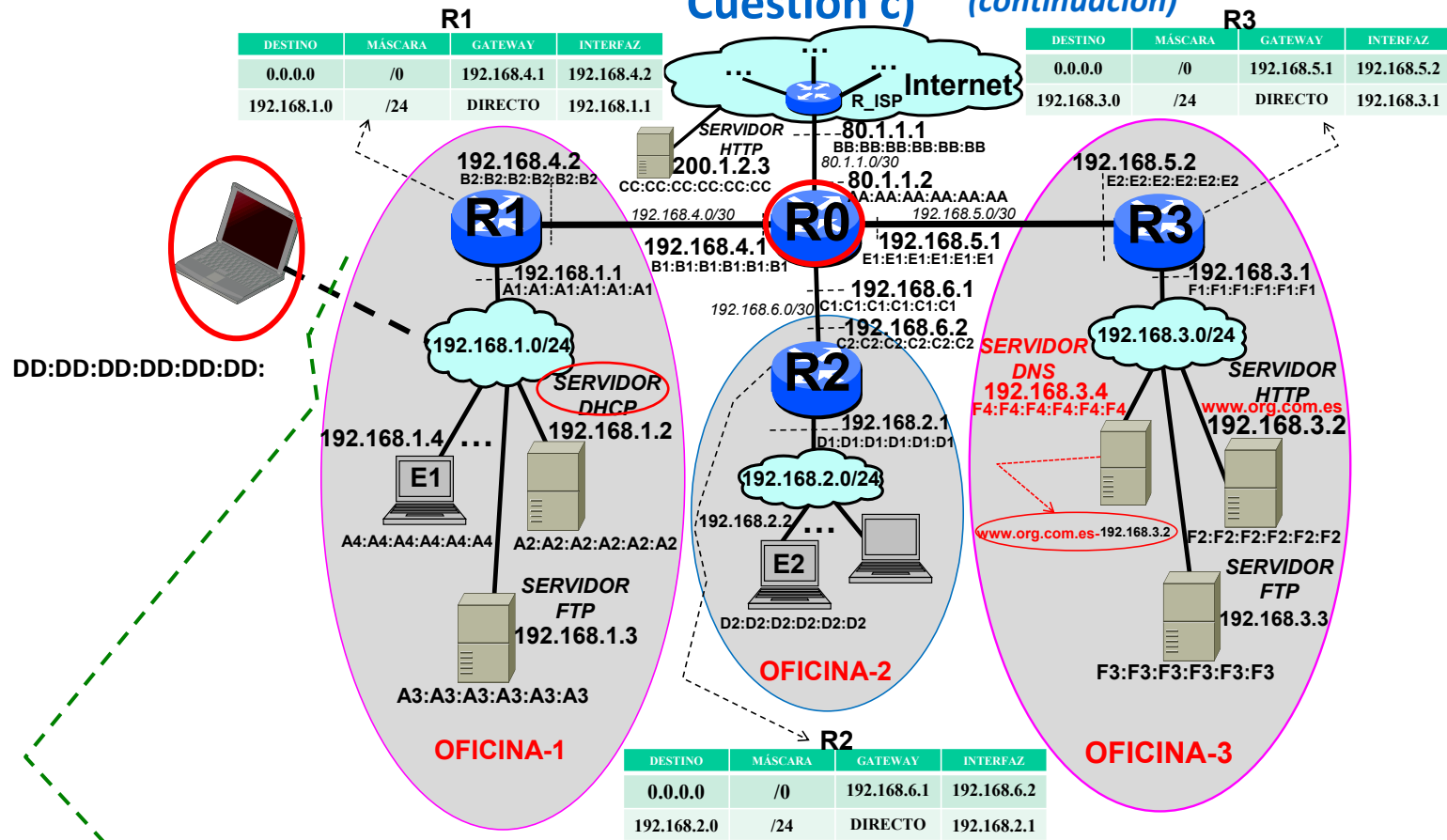
Supuesto 6 Cuestión c) continuación



Asimismo, una vez conectado el portátil a la correspondiente red; **identifique, únicamente, la PRIMERA TRAMA que sale de dicho portátil para poder acceder al servidor HTTP**. El acceso se realiza por la *dirección simbólica* *www.org.com.es* del equipo de dicho servidor. Para ello, especifique el contenido de los siguientes campos de información de control:

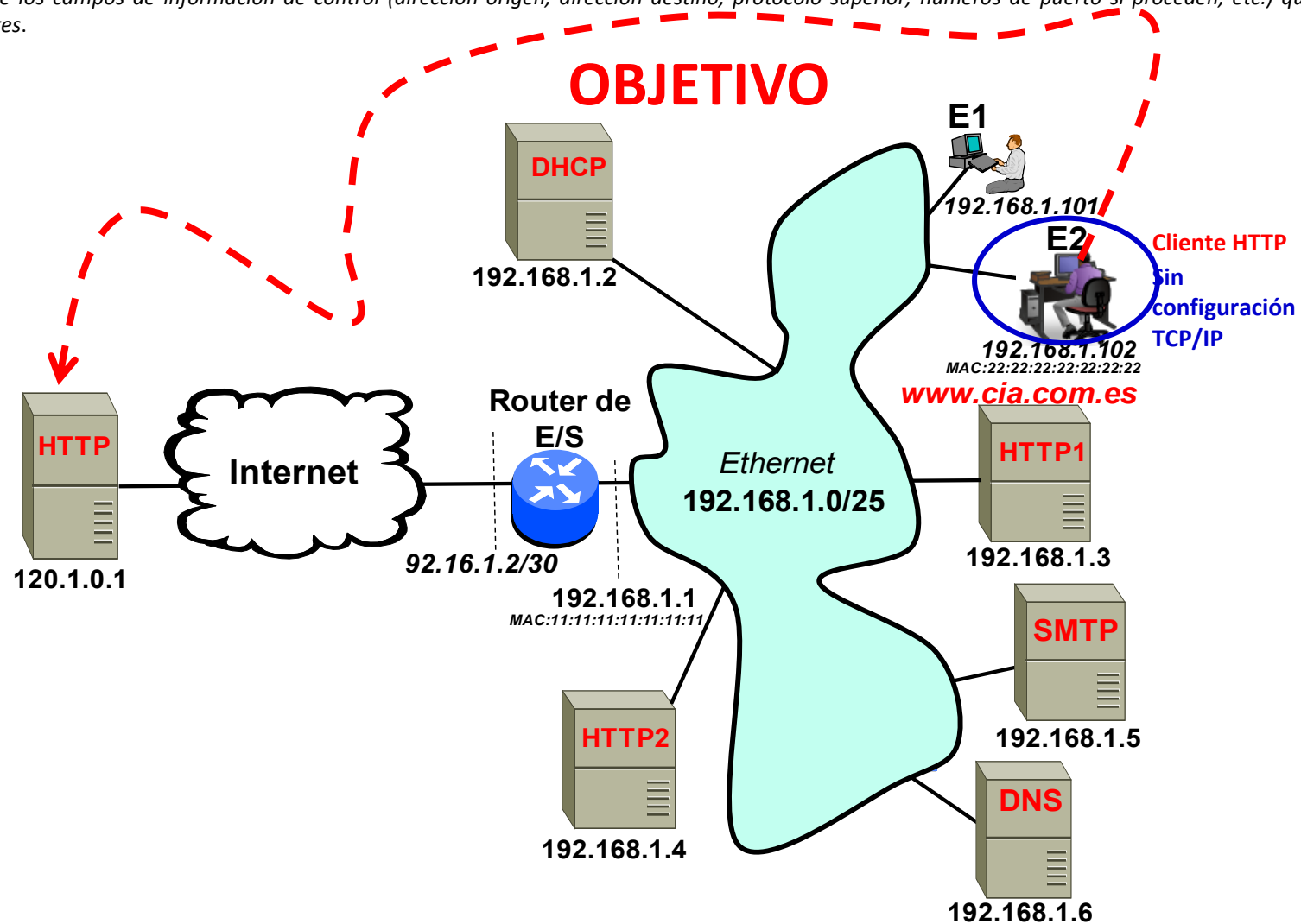
- Cabecera de la trama: *Dirección destino, dirección origen.*
- Cabecera IP: *Dirección destino, dirección origen, protocolo superior.*
- Cabecera de transporte: *Número de puerto destino, número de puerto origen.*
- Cabecera de aplicación: *Solicitud_nombre del protocolo de aplicación.*

Cuestión c) *(continuación)*



Supuesto 5 Cuestión e)

Suponga que el **equipo E2** (cuya dirección MAC o del nivel de enlace es 22:22:22:22:22:22) que estaba apagado, acaba de arrancar sin ningún tipo de información de configuración TCP/IP. El objetivo es que un usuario de dicho equipo **utilice un cliente HTTP para acceder a un servidor HTTP externo con la dirección IP 120.1.0.1**. Identifique, únicamente, **las tramas Ethernet con sus encapsulados que salen por el interfaz de conexión de E2 hacia la subred de la Organización**. Para ello, indique el contenido de los campos de información de control (dirección origen, dirección destino, protocolo superior, números de puerto si proceden, etc.) que considere más relevantes.



Supuesto 5

Cuestión e)

Suponga que el **equipo E2** (cuya dirección MAC o del nivel de enlace es 22:22:22:22:22:22) que estaba apagado, acaba de arrancar sin ningún tipo de información de configuración TCP/IP. El objetivo es que un usuario de dicho equipo **utilice un cliente HTTP para acceder a un servidor HTTP externo con la dirección IP 120.1.0.1**. Identifique, únicamente, **las tramas Ethernet con sus encapsulados que salen por el interfaz de conexión de E2 hacia la subred de la Organización**. Para ello, indique el contenido de los campos de información de control (dirección origen, dirección destino, protocolo superior, números de puerto si proceden, etc.) que considere más relevantes.

OBJETIVO

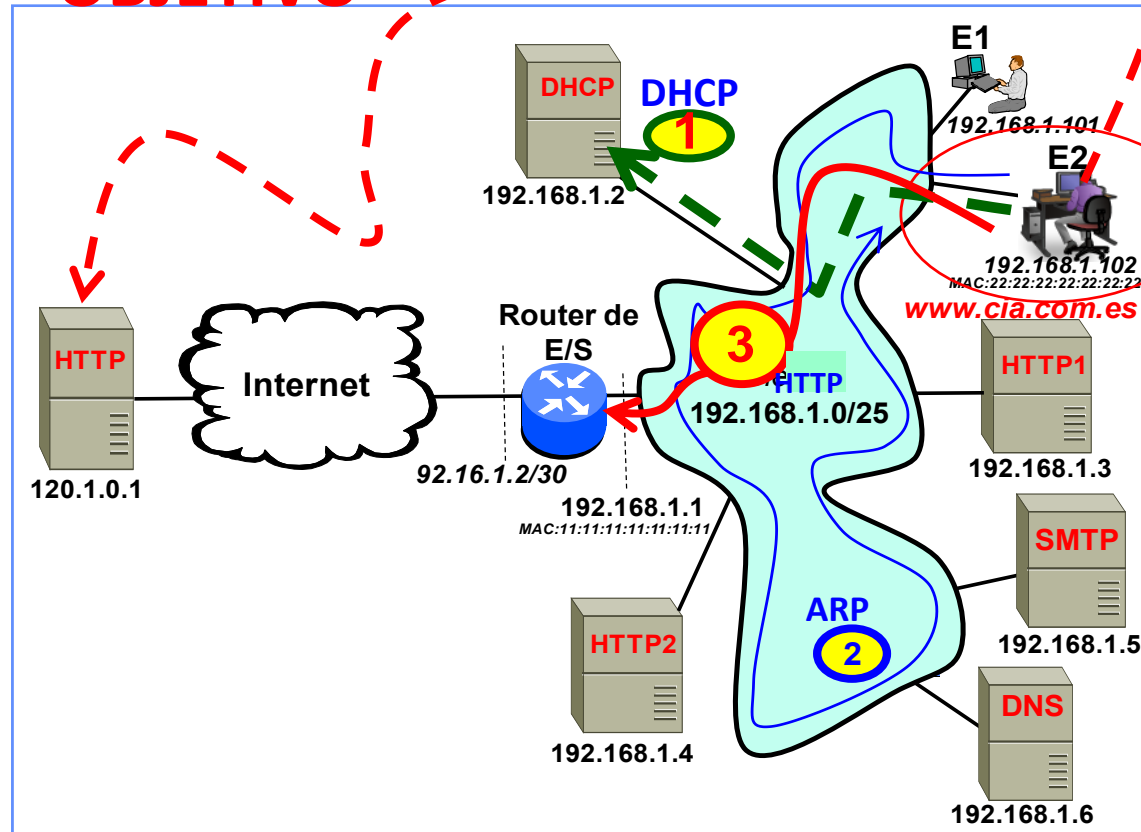


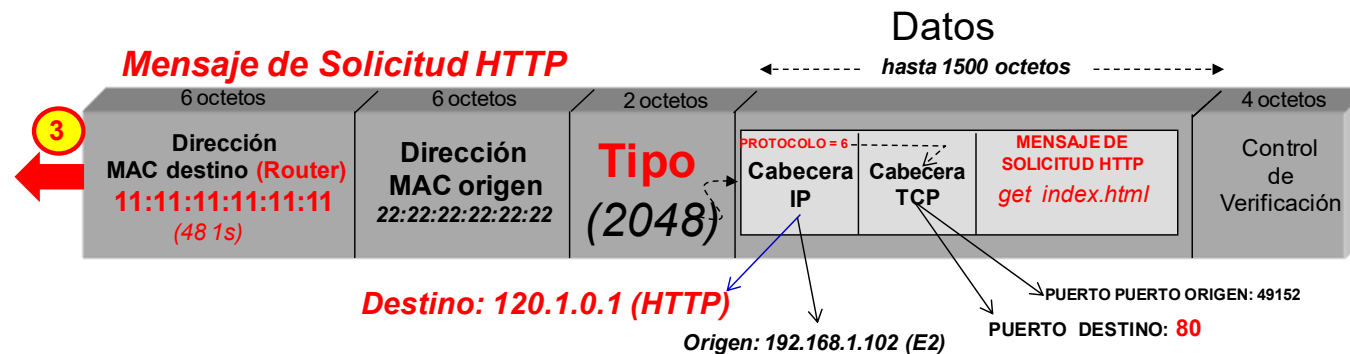
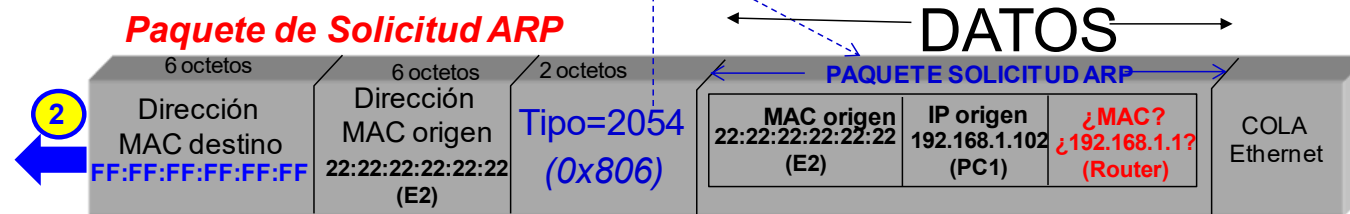
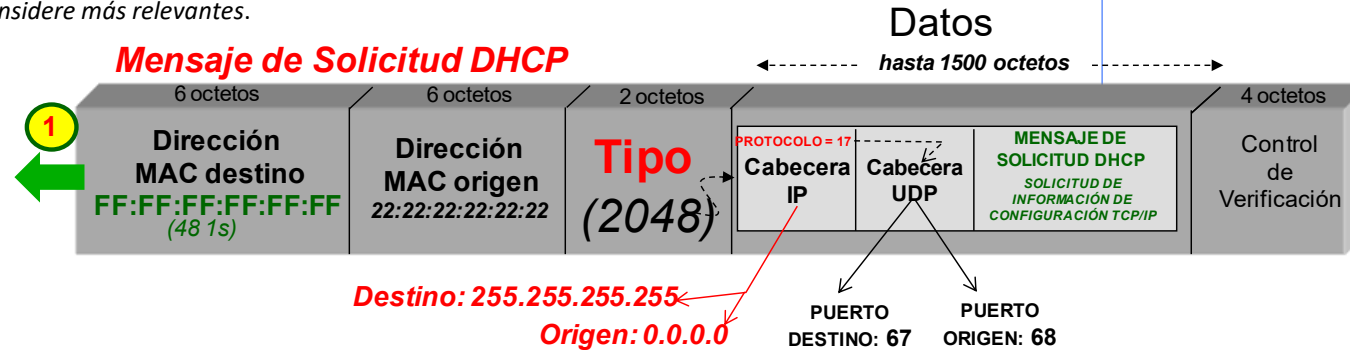
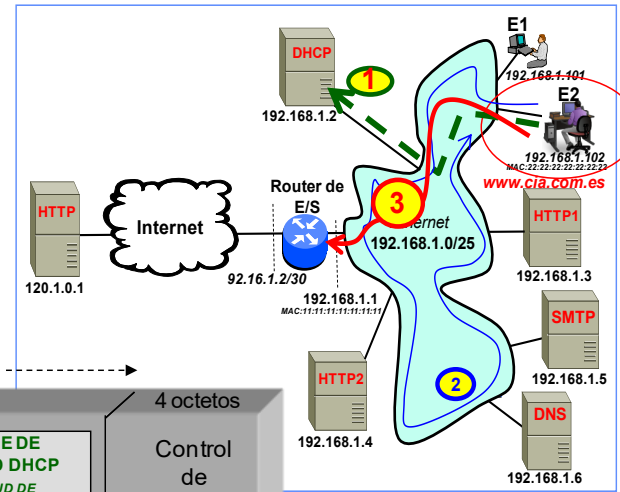
Tabla IP creada vía DHCP

DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY
192.168.1.0	/25	DIRECTO
0.0.0.0	/0	192.168.1.1

Una vez recibida la configuración TCP/IP vía DHCP (PASO 1), se crea la Tabla IP. La entidad IP de E2 comprueba que para encapsular el paquete IP, encapsulando el mensaje HTTP, IP debe encaminar dicho paquete al router 192.168.1.1. Por tanto, IP debe averiguar, vía ARP (PASO 2), previamente la dirección MAC asociada para, finalmente, transmitir el paquete IP con el mensaje HTTP (PASO 3)

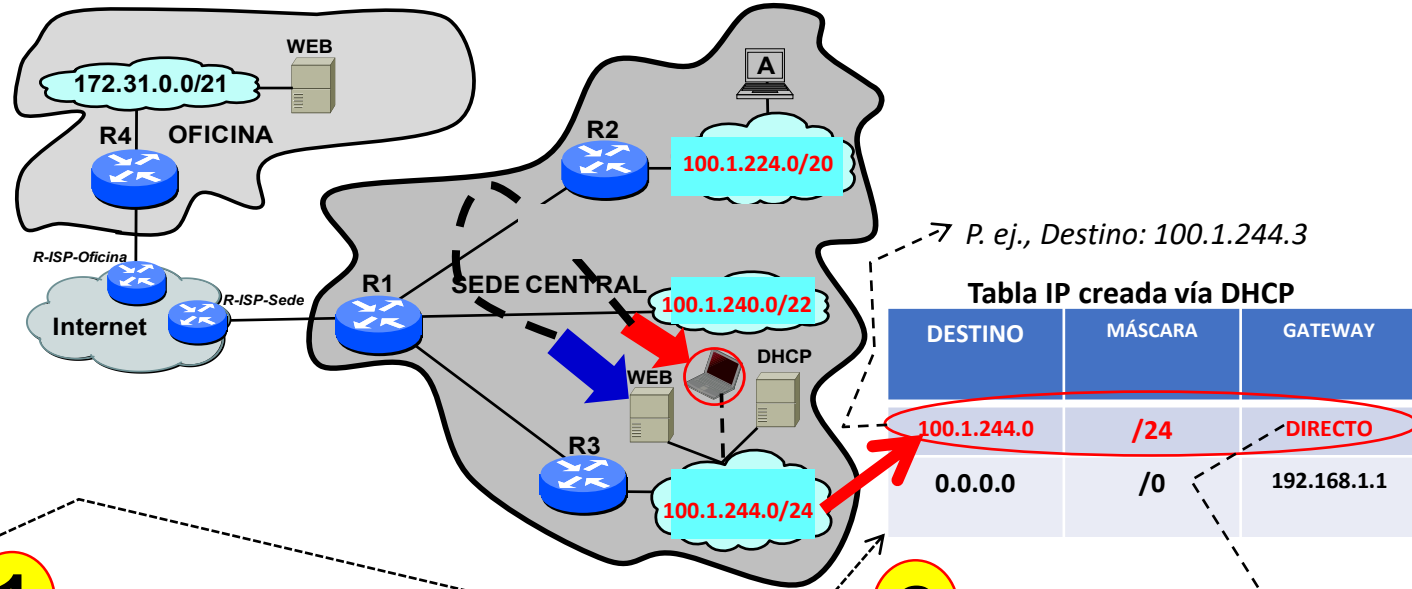
Cuestión e)

Suponga que el **equipo E2** (cuya dirección MAC o del nivel de enlace es **22:22:22:22:22:22**) que **estaba apagado, acaba de arrancar sin ningún tipo de información de configuración TCP/IP**. El objetivo es que un usuario de dicho equipo **utilice un cliente HTTP para acceder a un servidor HTTP externo con la dirección IP 120.1.0.1**. Identifique, únicamente, **las tramas Ethernet con sus encapsulados que salen por el interfaz de conexión de E2 hacia la subred de la Organización**. Para ello, indique el contenido de los campos de información de control (dirección origen, dirección destino, protocolo superior, números de puerto si proceden, etc.) que considere más relevantes.



Supuesto 4-Cuestión e)

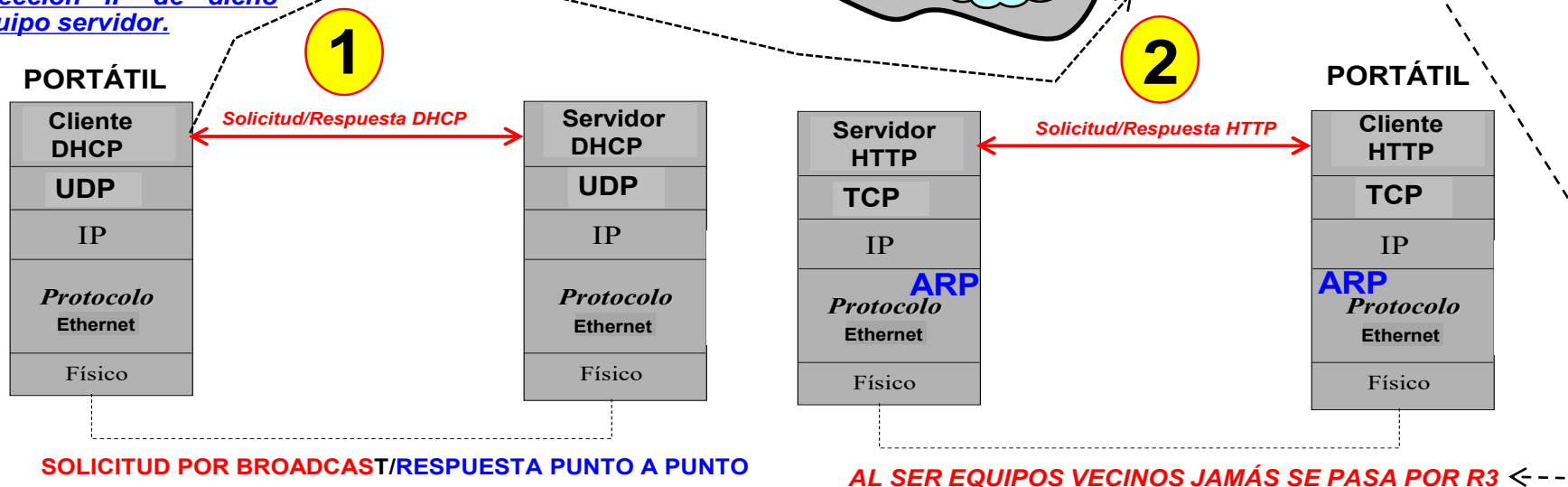
Suponga que un visitante en la Sede Central, intenta conectar su portátil, el cual no dispone de ninguna configuración TCP/IP. Indique en ¿qué subred se debería conectar? y muestre **GRÁFICAMENTE**, los protocolos y niveles de comunicaciones que intervendrían en el envío, desde dicho equipo, de una solicitud al servicio Web local de la Sede Central. El acceso al servicio se realiza directamente por la correspondiente dirección IP de dicho equipo servidor.



→ P. ej., Destino: 100.1.244.3

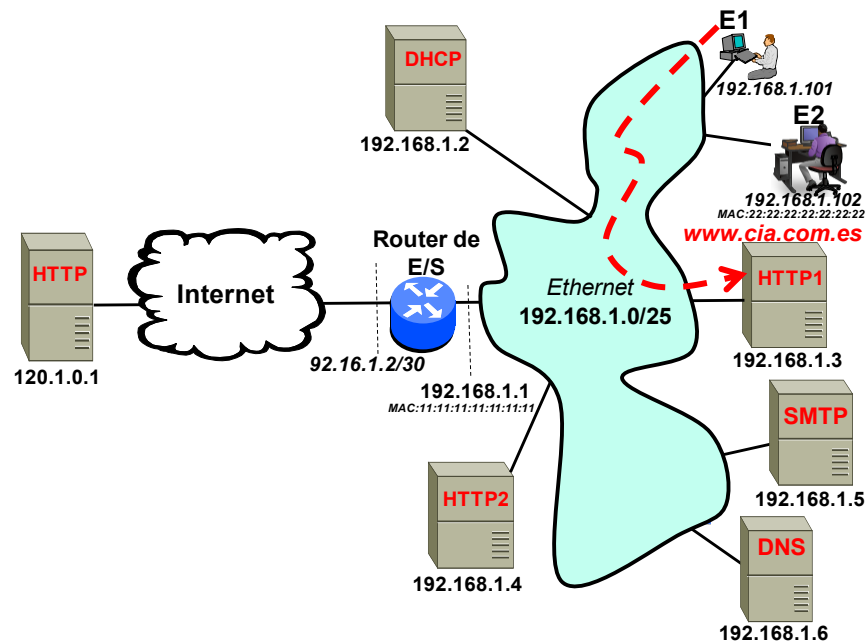
Tabla IP creada vía DHCP

DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY
100.1.244.0	/24	DIRECTO
0.0.0.0	/0	192.168.1.1



Supuesto 5 Cuestión c)

Suponga que un usuario desde E1 (192.168.1.101) utiliza un cliente HTTP para acceder al servidor HTTP1 por la dirección simbólica (www.cia.com.es) del equipo 192.168.1.3. Muestre, GRÁFICAMENTE, todos los protocolos de comunicaciones que intervienen para llevar a cabo la solicitud HTTP. Se asume que todos los equipos implicados, en esta comunicación, están en funcionamiento y con toda su información de configuración TCP/IP, incluyendo la información que necesitan en sus tablas ARP



Cuestión c)

Suponga que un usuario desde E1 (192.168.1.101) utiliza un cliente HTTP para acceder al servidor HTTP1 por la dirección simbólica (www.cia.com.es) del equipo 192.168.1.3. **Muestre, GRÁFICAMENTE, todos los protocolos de comunicaciones que intervienen para llevar a cabo la solicitud HTTP.** Se asume que todos los equipos implicados, en esta comunicación, están en funcionamiento y con toda su información de configuración TCP/IP, incluyendo la información que necesitan en sus tablas ARP.

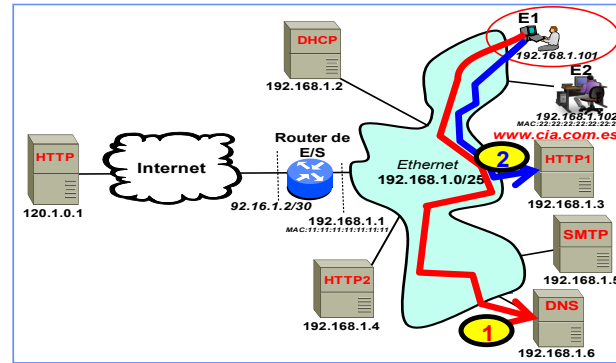
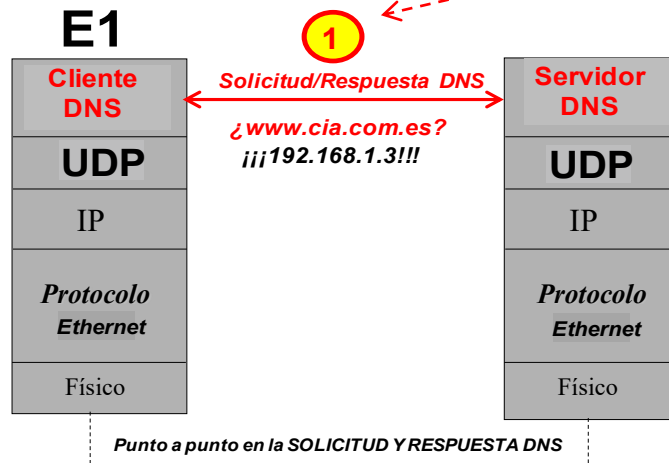


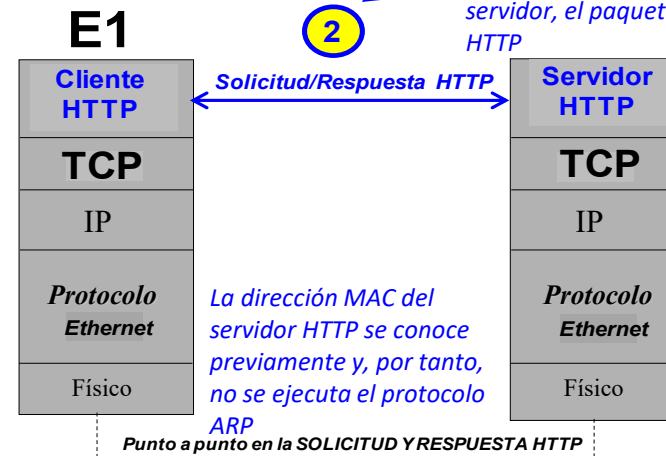
Tabla IP de E1

DESTINO	MÁSCARA	GATEWAY
0.0.0.0	/0	192.168.1.1
192.168.1.0	/25	DIRECTO

La entidad IP de E1 comprueba que para acceder al servidor DNS, debe encaminar, DIRECTAMENTE hacia dicho servidor, el paquete IP encapsulando el mensaje DNS

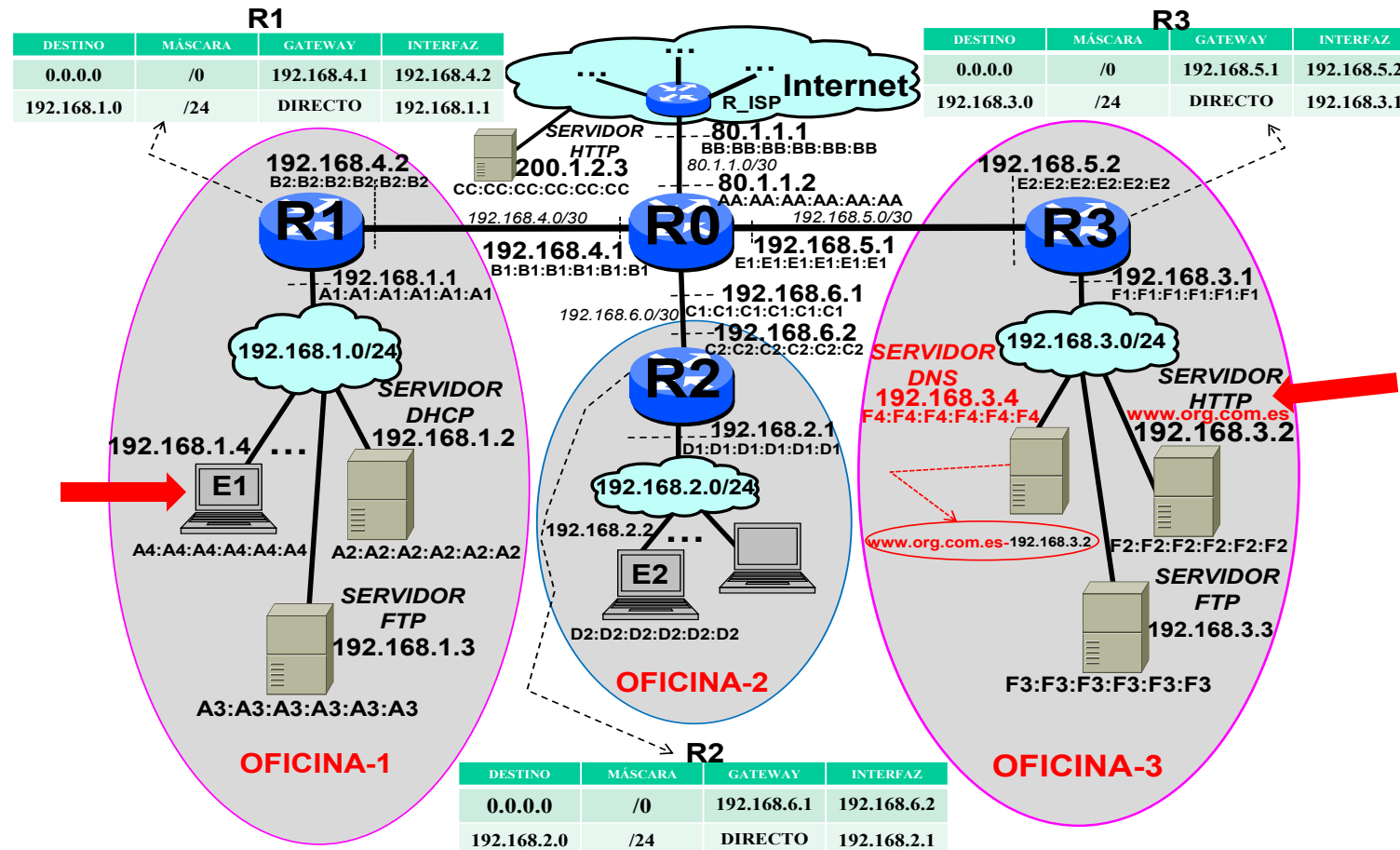


La entidad IP de E1 comprueba que para acceder al servidor HTTP, una vez conocida su dirección IP; debe encaminar, DIRECTAMENTE hacia dicho servidor, el paquete IP encapsulando el mensaje HTTP

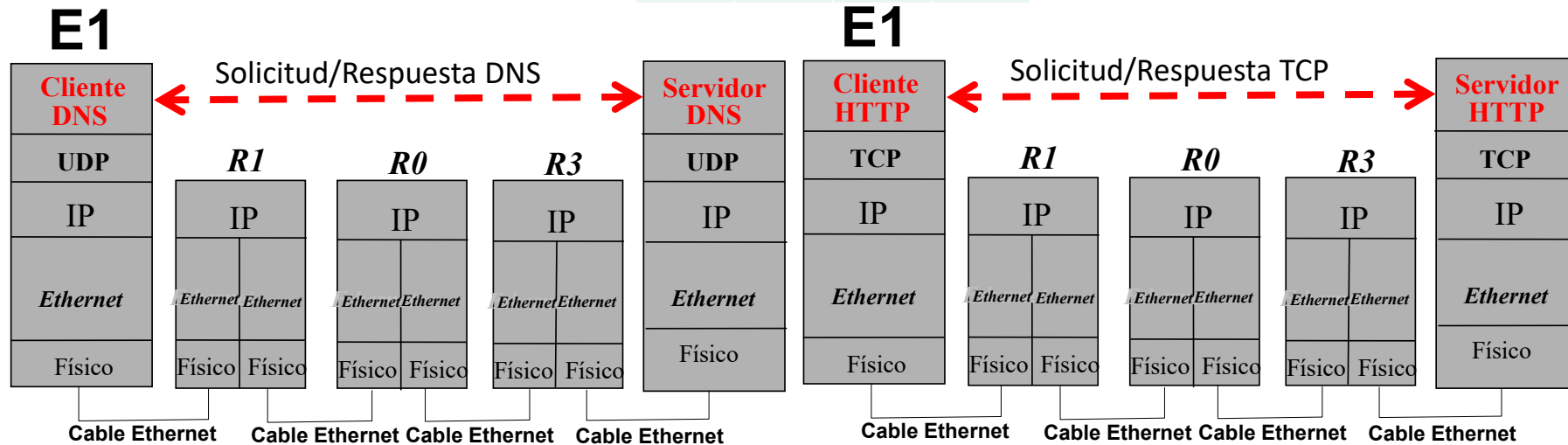
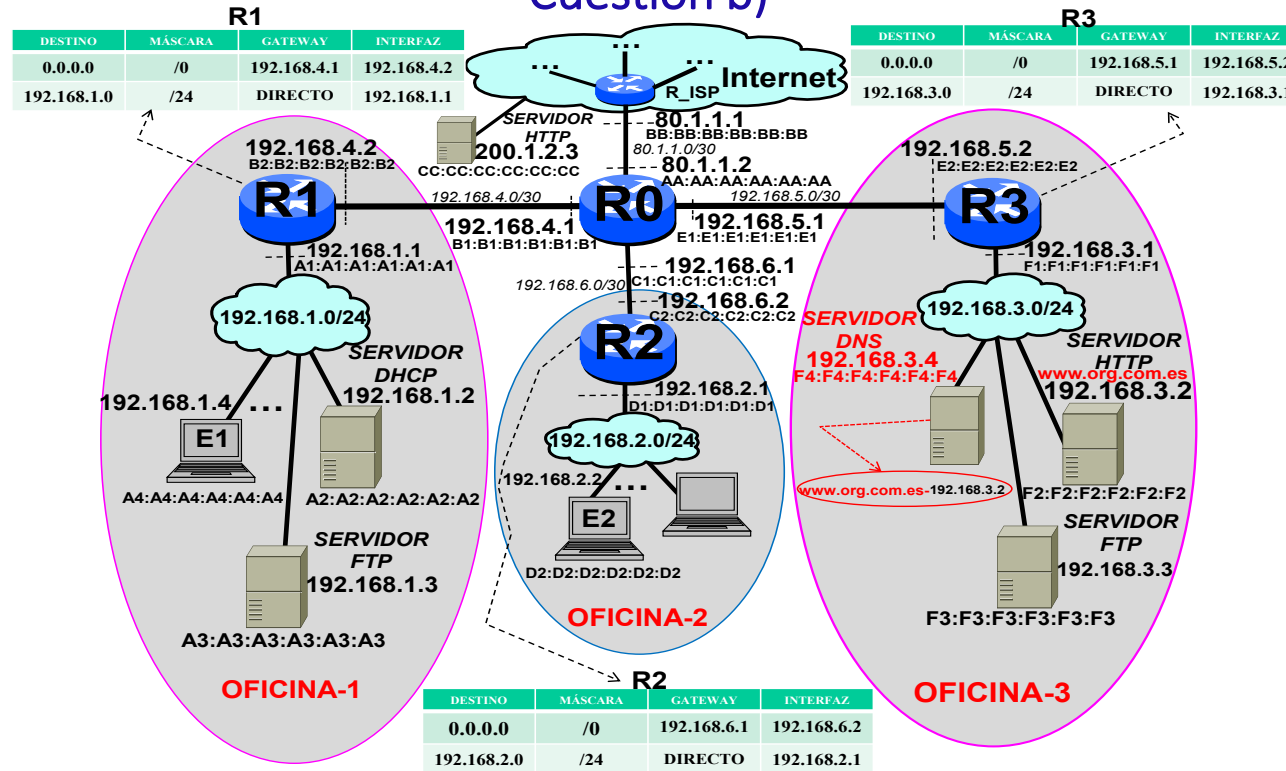


Supuesto 6 Cuestión b)

Suponga que un empleado desde *E1* (192.168.1.4), en la *Oficina 1*, utiliza un *cliente HTTP* para descargar la *página Web* mantenida por el *servidor HTTP* de la *Oficina 3*. **El acceso se realiza por la dirección simbólica del equipo de dicho servidor: *www.org.com.es***. **Muestre, GRÁFICAMENTE, los protocolos y niveles de comunicaciones que intervienen para llevar a cabo dicha descarga**

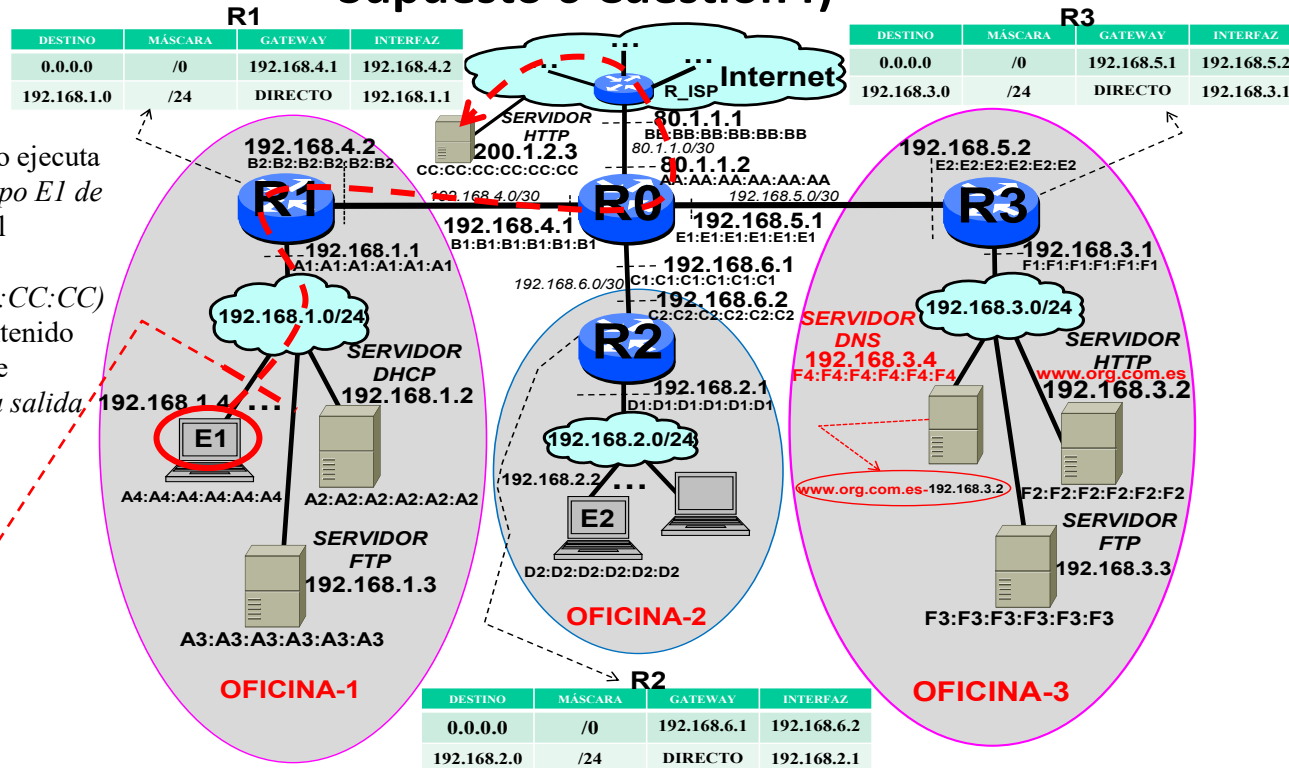


Cuestión b)

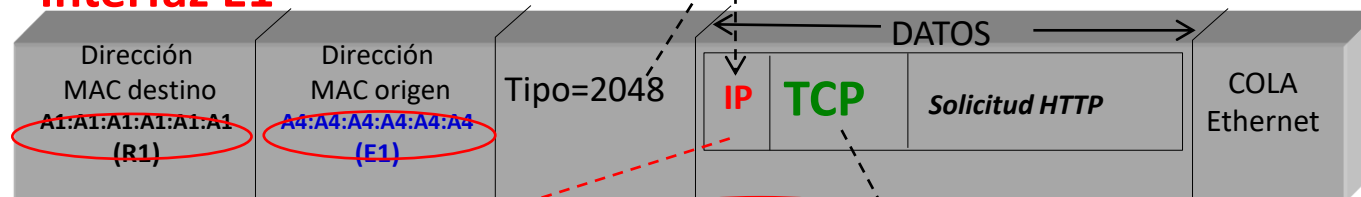


Supuesto 6 Cuestión f)

Considere que un empleado ejecuta un cliente *HTTP* en el equipo *E1* de la Oficina 1 para acceder al servidor *HTTP* remoto (200.1.2.3/CC:CC:CC:CC:CC:CC) en Internet. Indique, el contenido de los siguientes campos de información de control a la salida de *E1*, *R1* y *R0*



Interfaz E1

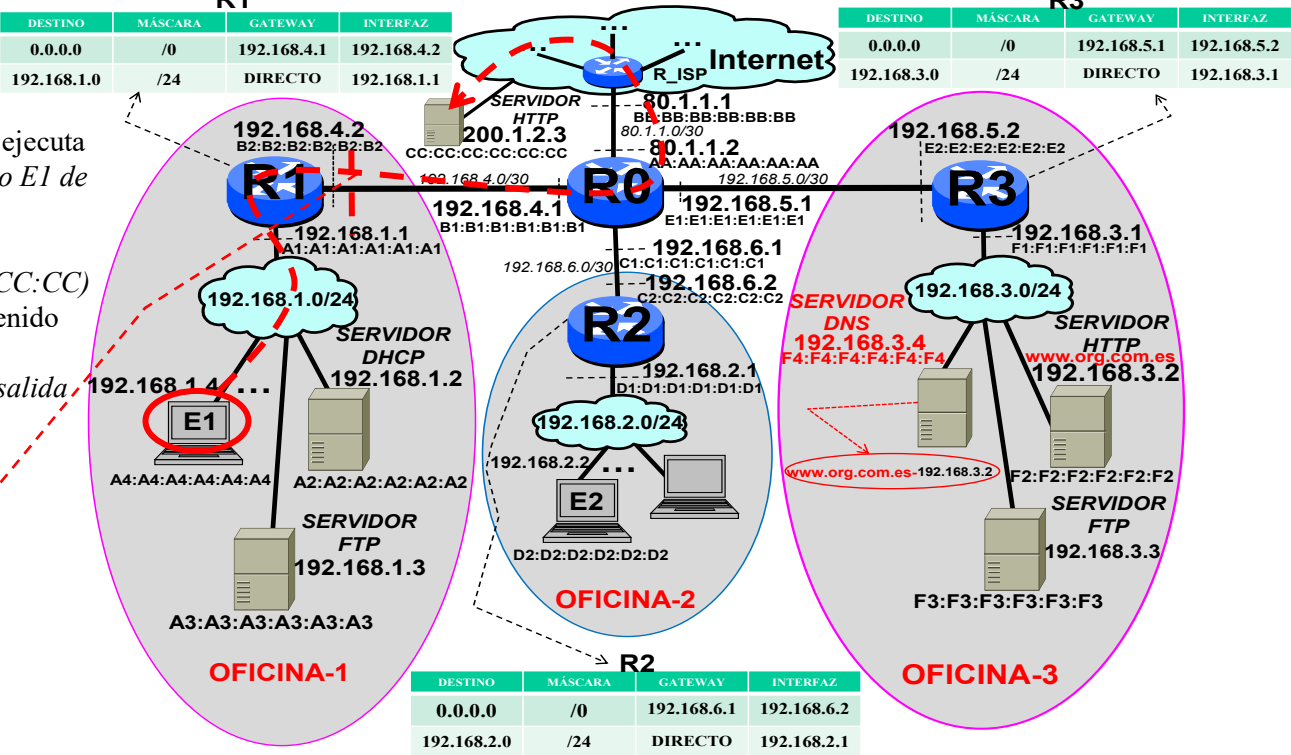


DD: 200.1.2.3 (HTTP)
 DO: 192.168.1.4 (E1)
 PROTOCOLO: 6 (TCP)

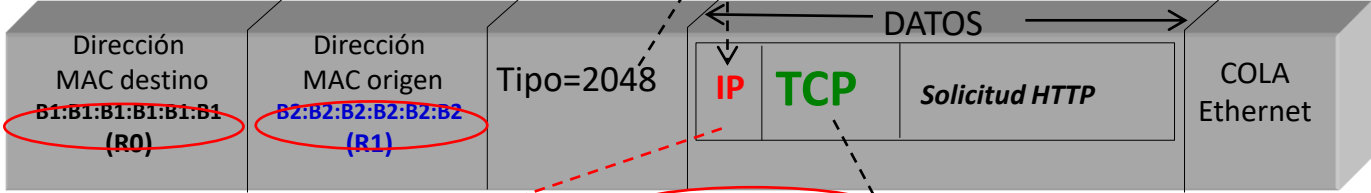
PUERTO DESTINO: 80

Supuesto 6 Cuestión f) (continuación)

Considere que un empleado ejecuta un cliente *HTTP* en el equipo *E1* de la *Oficina 1* para acceder al servidor *HTTP* remoto en *Internet*. Indique, el contenido de los siguientes campos de información de control a la salida de *E1*, **R1** y *R0*



Interfaz R1



DD: 200.1.2.3 (HTTP)

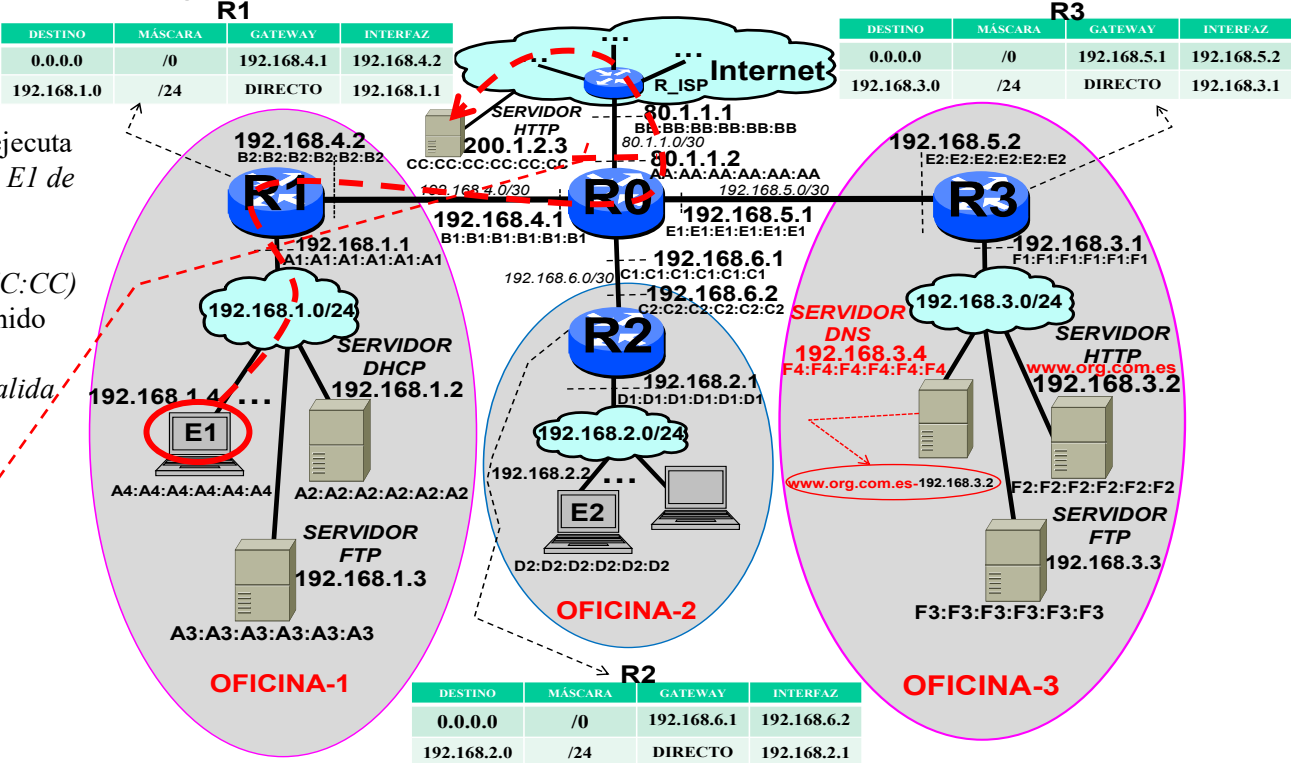
DO: 192.168.1.4 (E1)

PROTOCOLO: 6 (TCP)

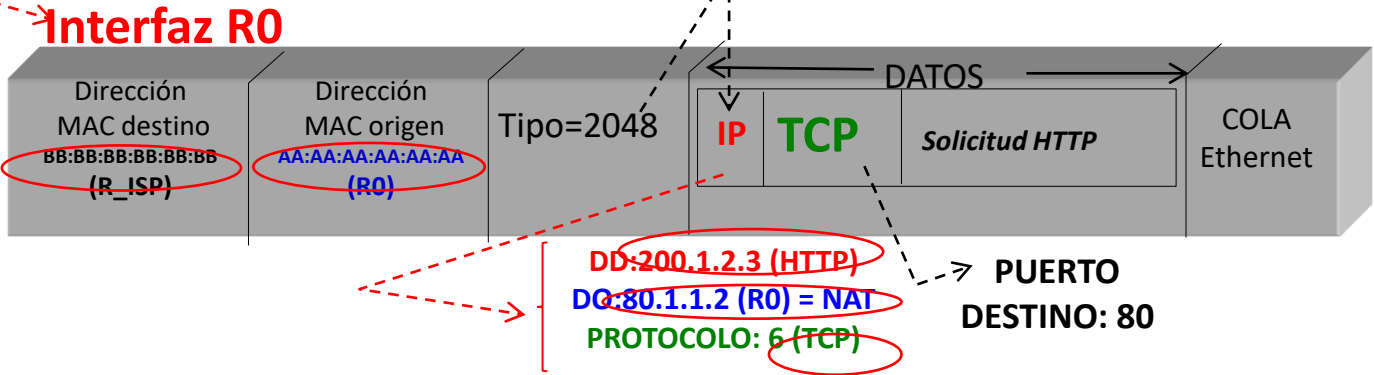
PUERTO DESTINO: 80

Supuesto 6 Cuestión f) (continuación)

Considere que un empleado ejecuta un cliente *HTTP* en el equipo *E1* de la Oficina 1 para acceder al servidor *HTTP* remoto (200.1.2.3/CC:CC:CC:CC:CC:CC) en Internet. Indique, el contenido de los siguientes campos de información de control a la salida de *E1*, *R1* y *R0*

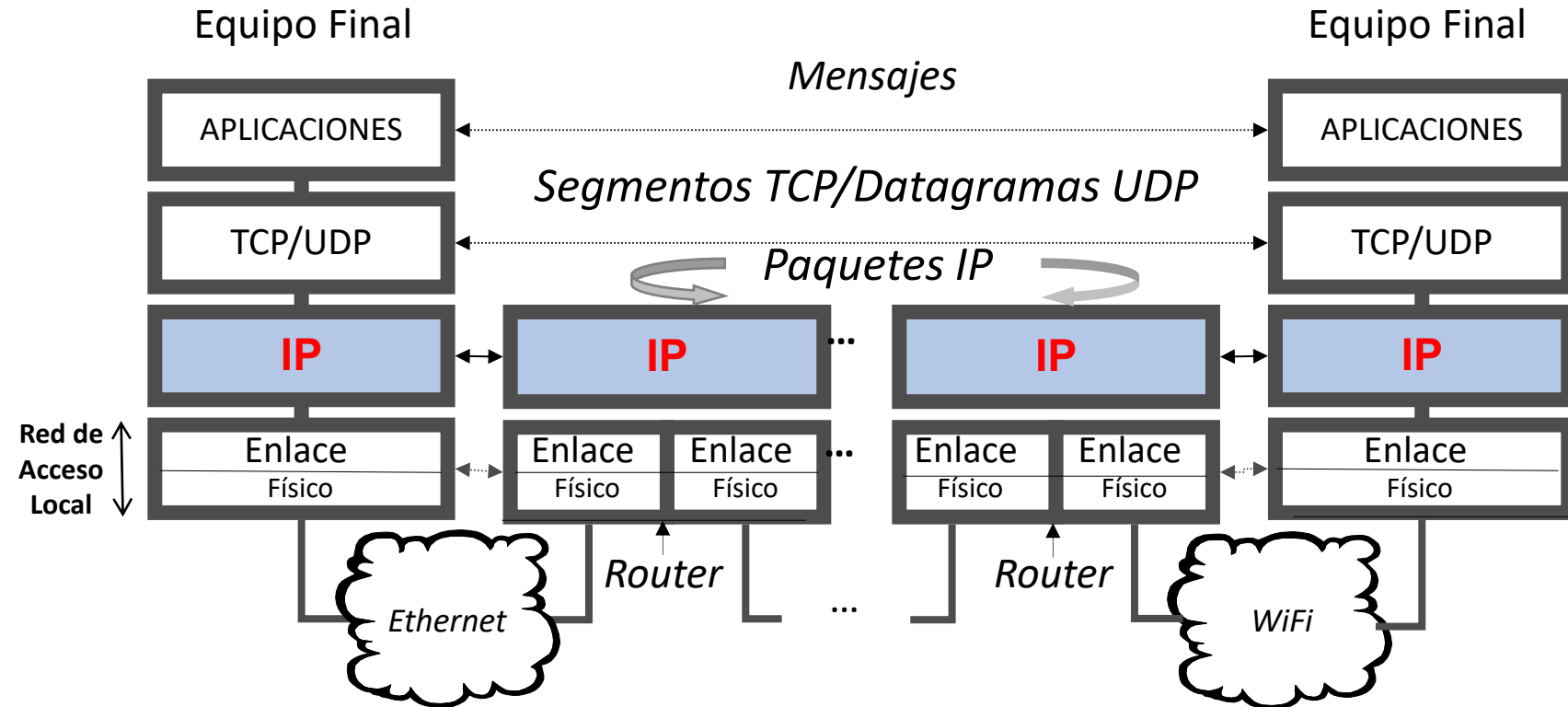


Como en la Organización se emplea direccionamiento privado, es necesario hacer NAT en *R0* a la dirección origen de *E1* y cambiar la dirección original de *E1* (192.168.1.4) por la dirección pública de *R0* (80.1.1.2).



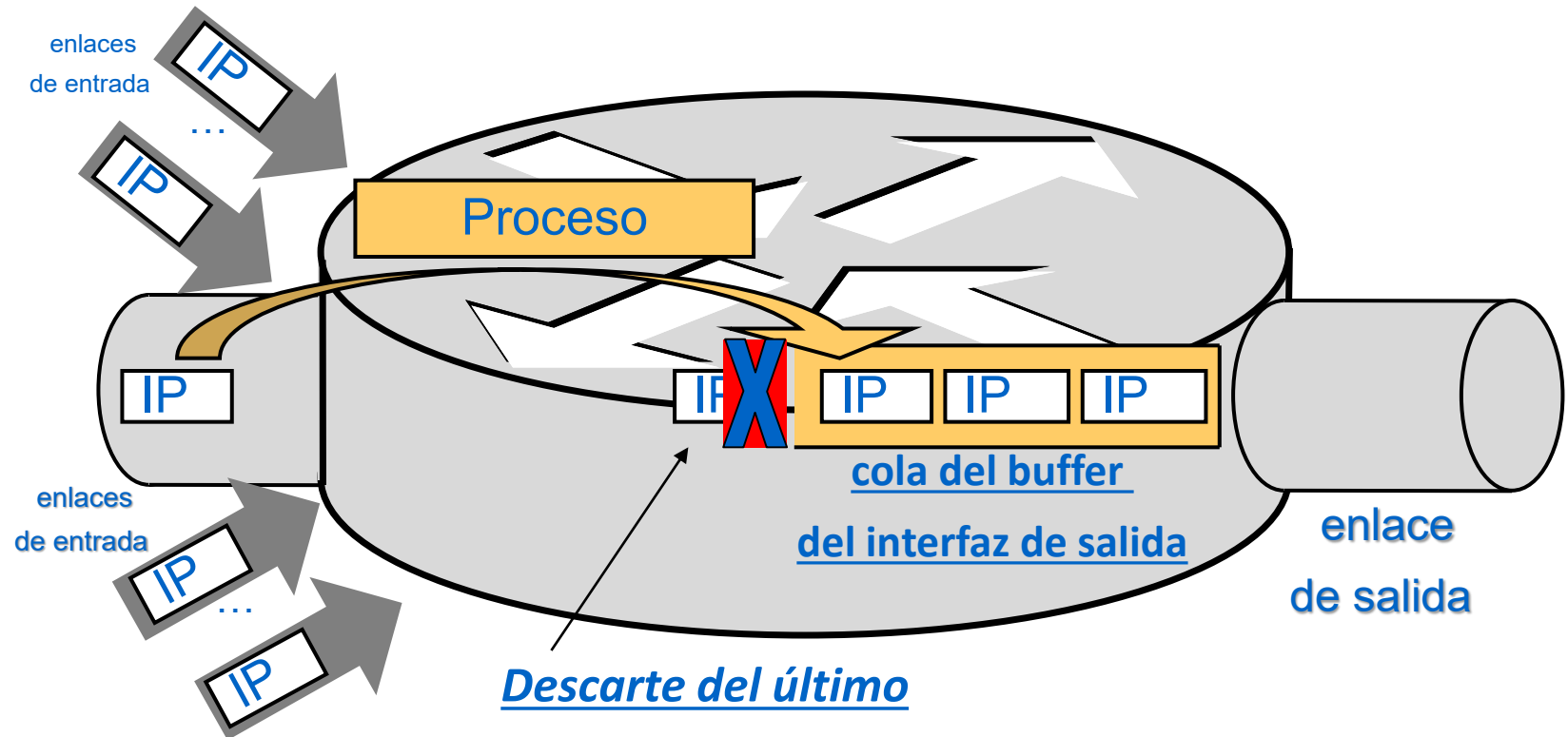
Protocolo IPv4

- Encaminamiento NO FIABLE pero RÁPIDO por Internet en función de la Dirección IP Destinataria
- **ALMACENANDO, PROCESANDO Y ENCAMINANDO TODO EL TRÁFICO IP DE ENTRADA**
- Y todo lo que no pueda almacenar, procesar o encaminar se elimina automáticamente
- **Sin Control de Fallos** (no hay recuperación de paquetes IP)



Protocolo IPv4 – Congestión de routers

Se descartan o se pierden paquetes IP (**CONGESTIÓN DE UN ROUTER**) cuando se desborda la capacidad de almacenamiento de los buffers asociados a las distintas líneas de salida



Datagramas IPv4

Longitud Total Máxima

←----- *65.535 octetos* -----→

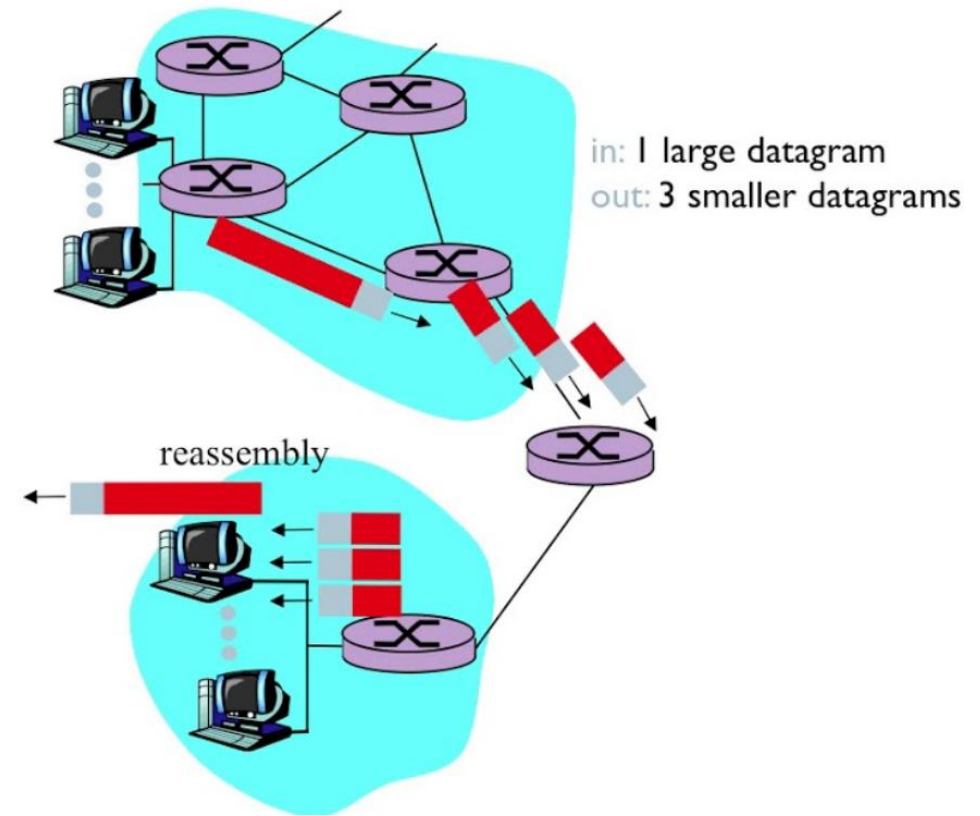


←--- *20 octetos* ---→

←--- **Longitud práctica MTU de** ---→
salida = 1500 octetos

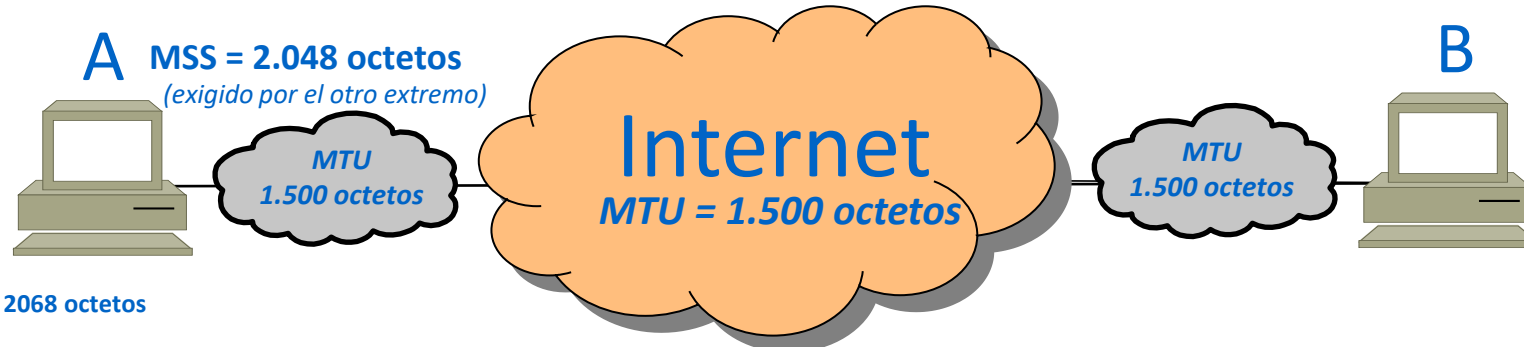
Datagramas IPv4 – Fragmentación

- **MTU** (Maximum Transfer Unit) de una red = **Máxima Longitud de un Datagrama IP sin fragmentar** = Longitud máxima del Campo de Datos de las tramas de información de dicha red
- **SÓLO SE FRAGMENTA EN EL EQUIPO ORIGEN cuando la longitud del paquete IP sea superior a > 1500 bytes**
 - Aumenta el número de cabeceras por Internet = **Aumenta la carga de tráfico y proceso**
 - Incrementa la posibilidad de **perder un datagrama IP**. La pérdida de un solo fragmento provoca la pérdida del datagrama completo



Un Ejemplo de Fragmentación IPv4 – Mensaje de 2048 octetos

Fragmentación SÓLO en Origen

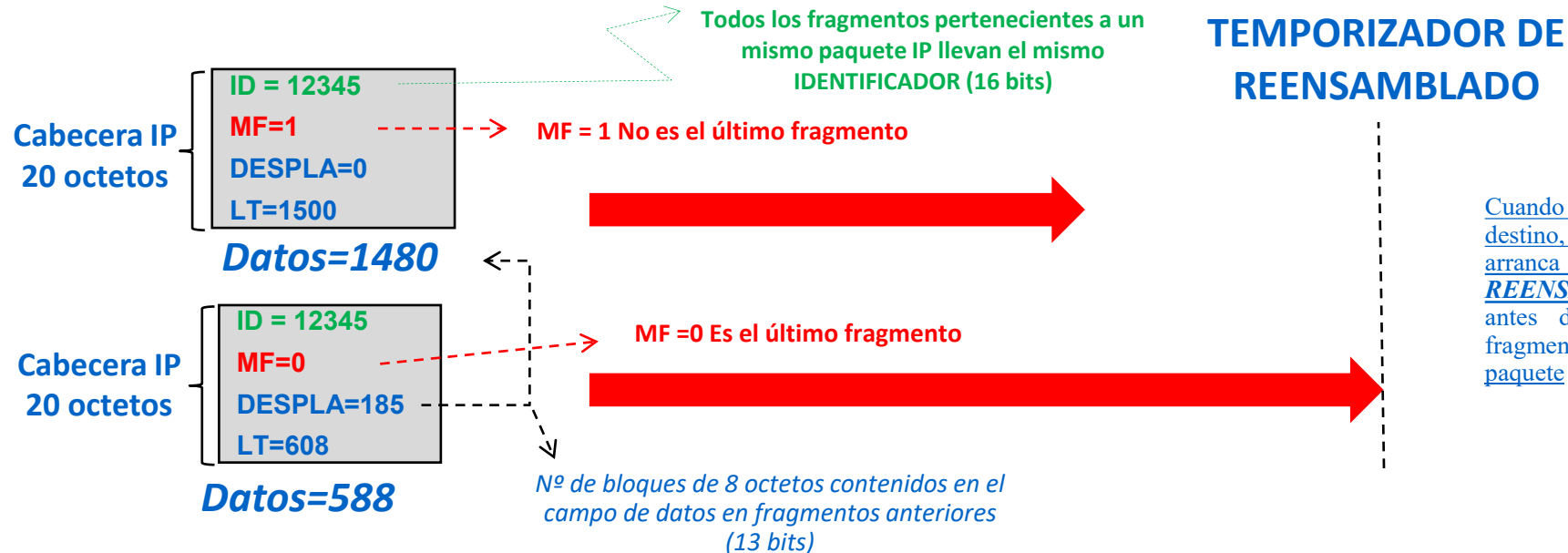


Reensamblaje SIEMPRE en destino

Segmento TCP = 20 + 2.048 octetos = 2068 octetos

2.068 (segmento TCP) + 20 (IP) = 2.088 > 1500 octetos

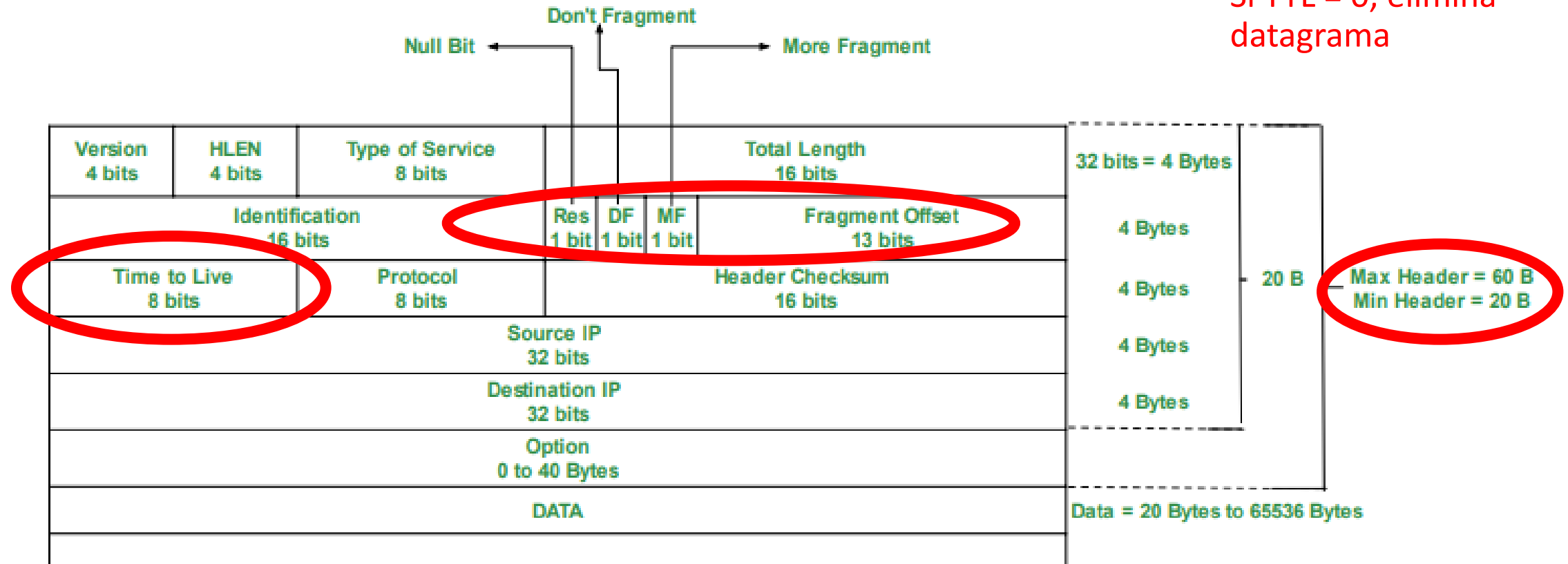
2068 octetos = 1480 octetos + 588 octetos



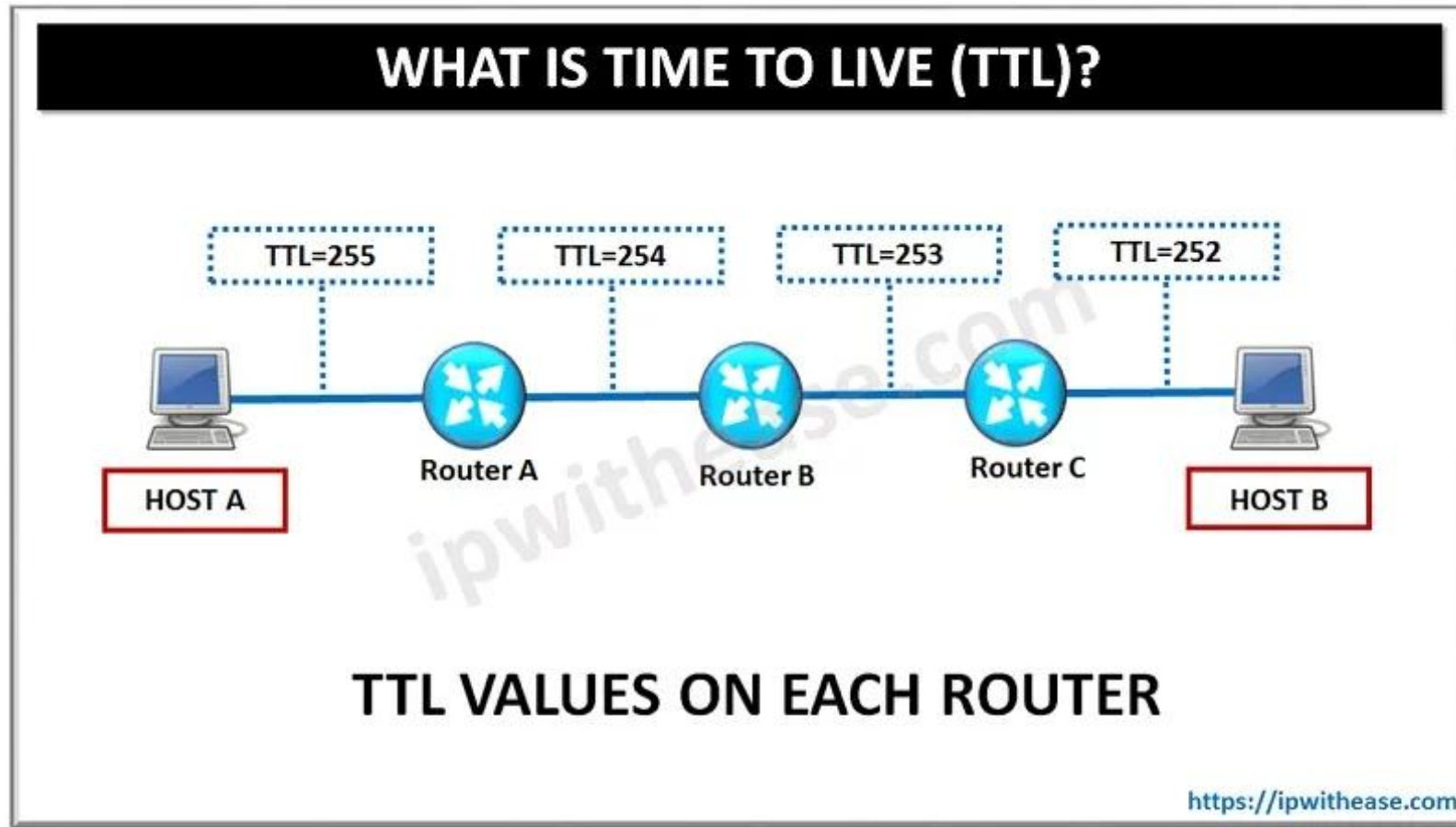
Cuando llega un primer fragmento destino, la entidad IP destinataria arranca un **TEMPORIZADOR DE REENSAMBLADO**. Si "timeout" antes de que lleguen todos los fragmentos, se elimina el resto del paquete

Datagramas IPv4

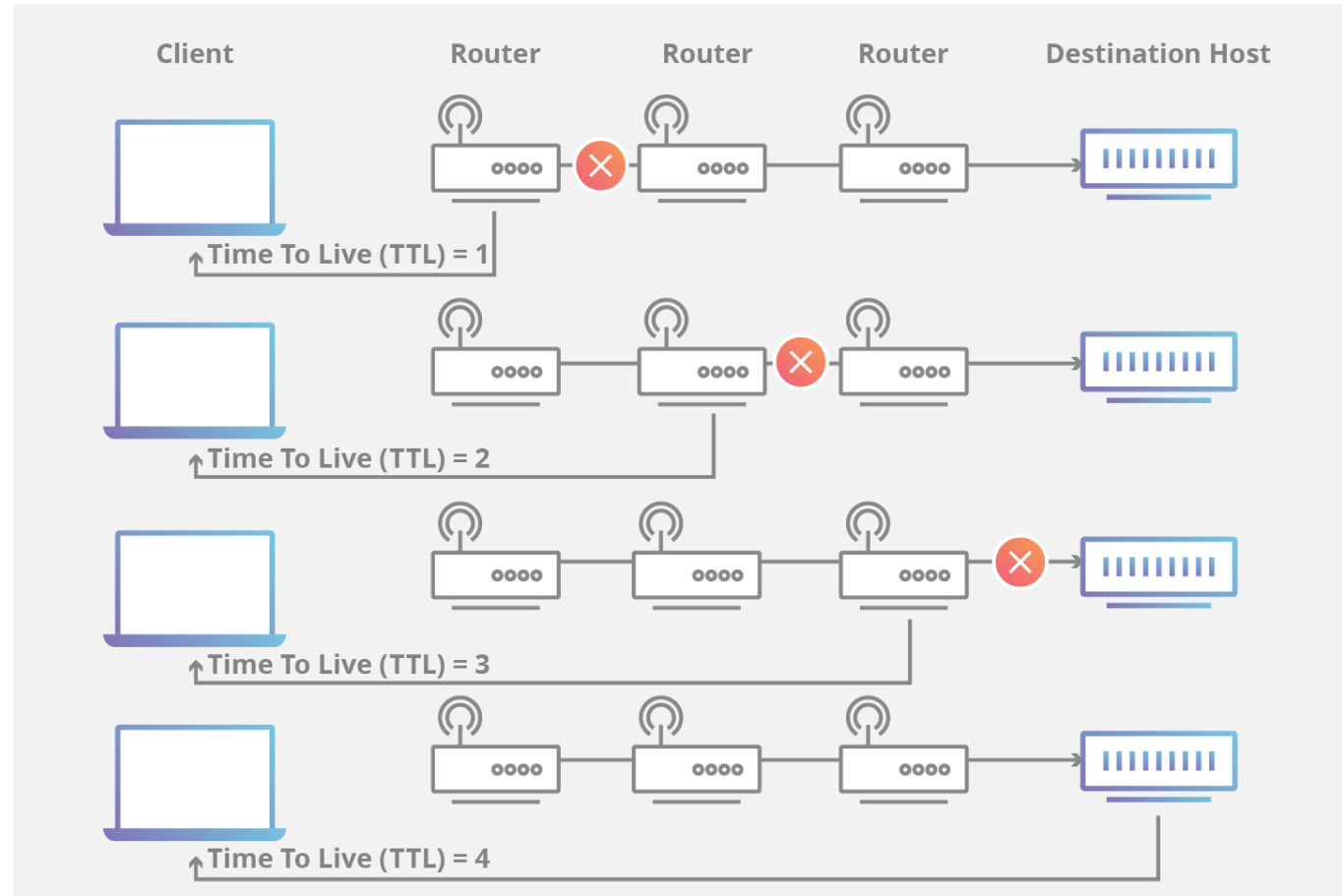
- TTL = nº **saltos** máximo antes de descartar
- Nº máximo de routers = 255
- Si TTL = 0, elimina datagrama



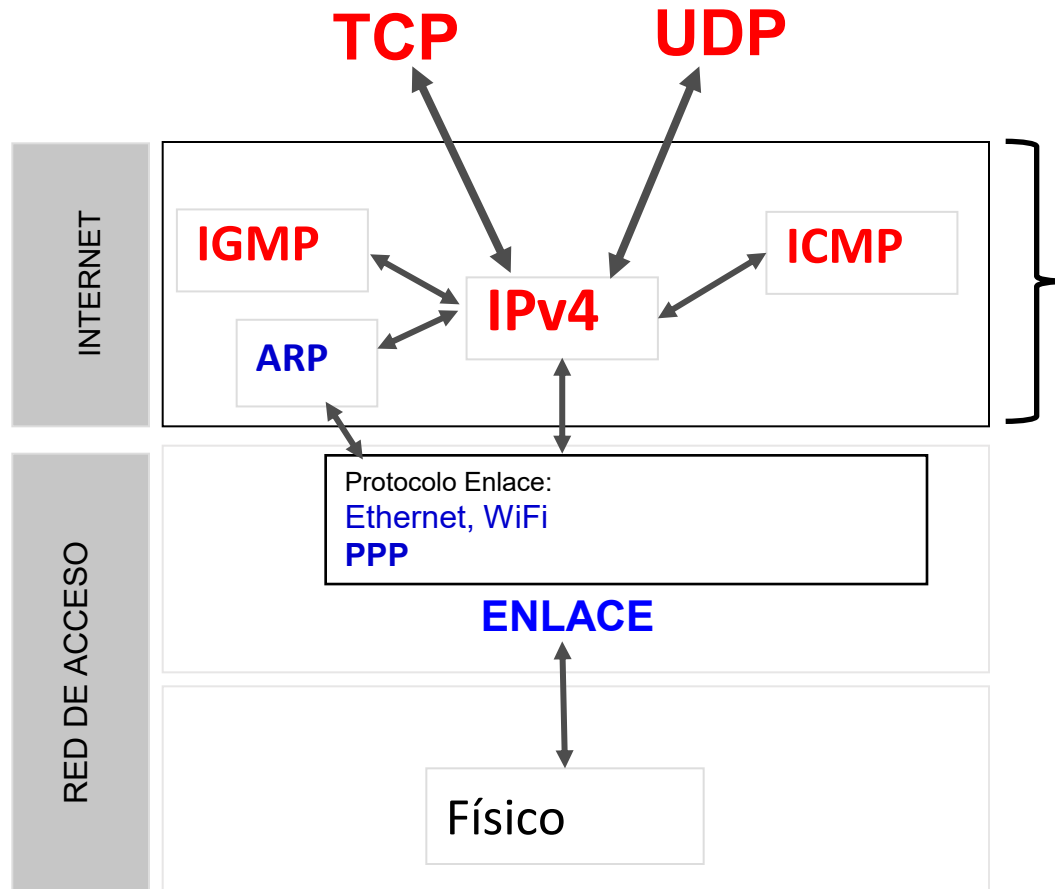
Time-to-live (TTL) – Ejemplo



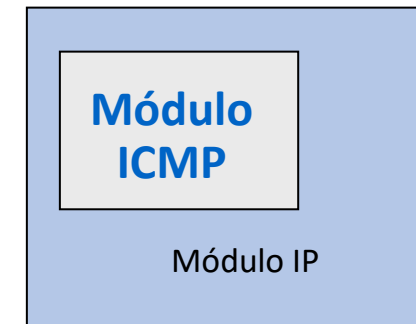
Time-to-live (TTL) – Ejemplo



ICMP - Internet Control Message Protocol



- **ICMP** para el envío de **mensajes de control en Internet**, generalmente cuando surge un problema con IP
- **Informes de fallos y consultas**



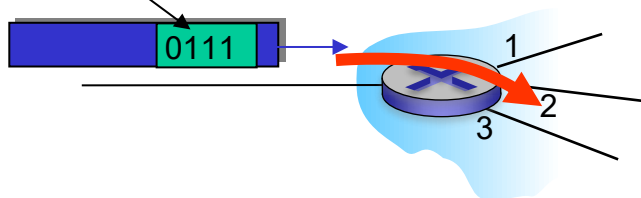
Está tan íntimamente ligado al protocolo IP, que de hecho se puede ver como un módulo más dentro del propio módulo o proceso IP

Recordando...

Plano de datos - IP

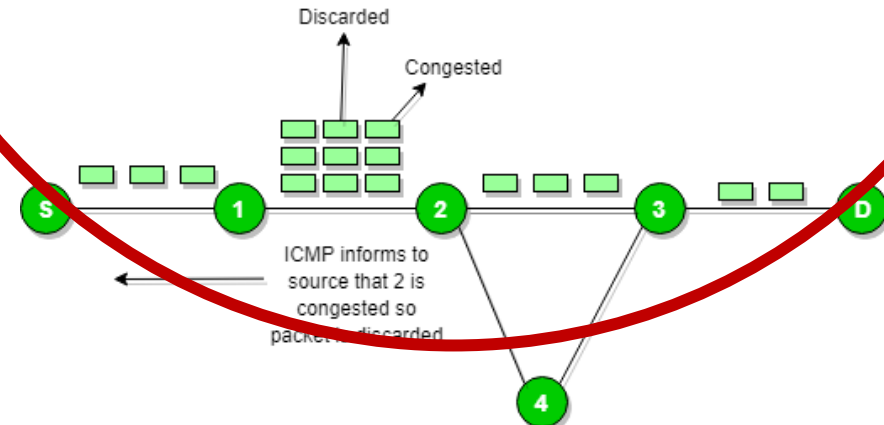
- Lleva **datos de aplicación**
- **local**, función en router
- Determina cómo cada datagrama entrante se redirecciona a puerto de salida

values in arriving packet header



Plano de control - ICMP

- **No lleva datos de aplicación**
- **En toda la red**
- Determina la ruta
 - End-to-end
 - Pasando por qué routers concretos
 - Dependiendo de cómo está configurada la red



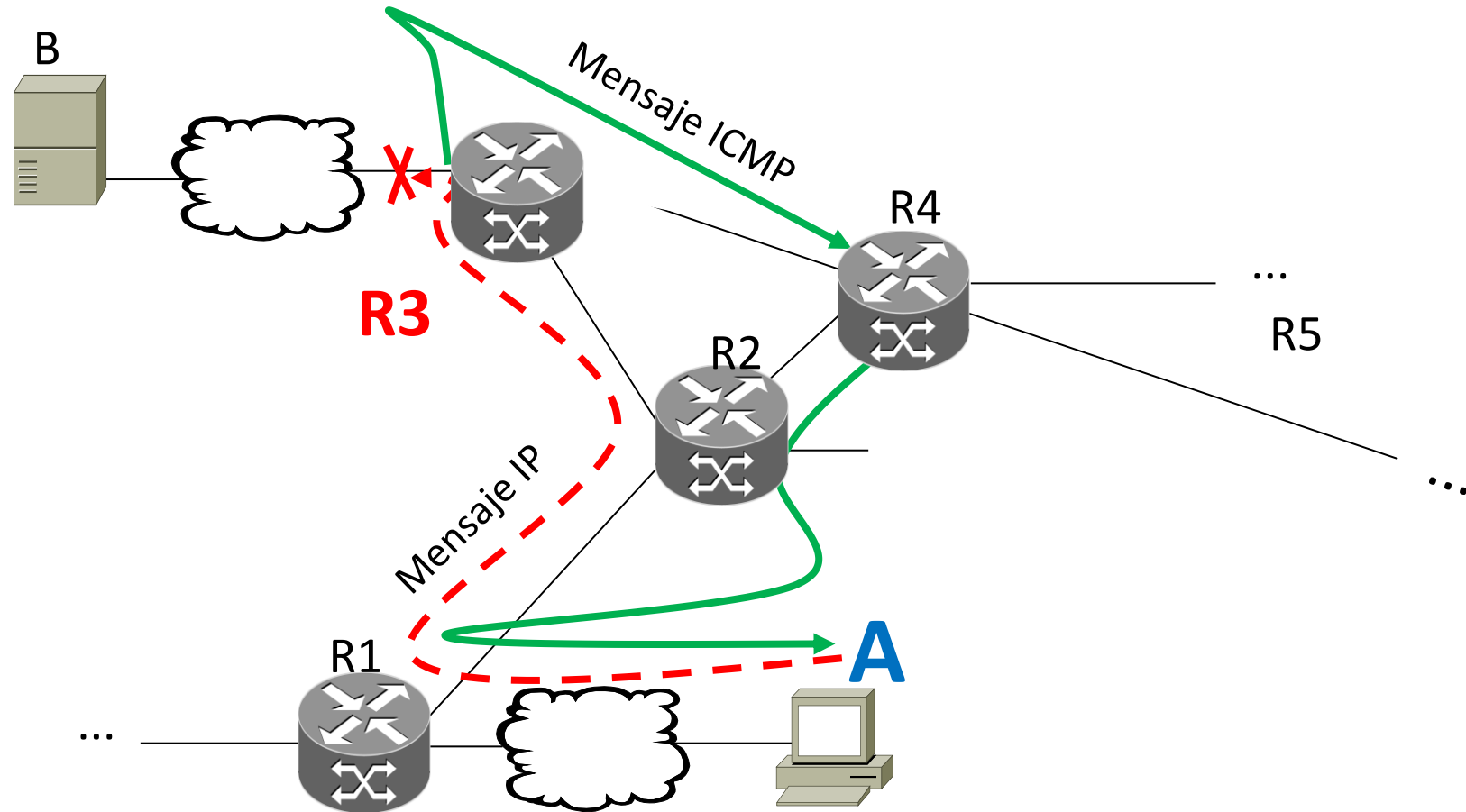
ICMP - Internet Control Message Protocol

Tipo	C'odigo	Fuente	Mensaje
0	0	Nodo	Respuesta a un eco (ping)
3	0	Router	Red destino inalcanzable (no rule in routing table)
3	1	Router	Host destino inalcanzable
3	2	Host	Protocolo destino inalcanzable
3	3	Host	Puerto destino inalcanzable
3	6	Router	Red destino desconocida (no existe)
3	7	Router	Host destino desconocido
4	0	Router	Apaciguar host (control de congesti'on)
8	0	Host	Petici'on de eco
9	0	Router	Anuncio de router
10	0	Router	Descubrimiento de router
11	0	Router	TTL expirado
12	0	Nodo	Cabecera IP err'onea

ICMP - Internet Control Message Protocol

Envío de un Mensaje
de *Informe de Fallo por Destino Inalcanzable*

1. **R3** no puede entregar el paquete IP a B por una mala configuración de su tabla de encaminamiento IP
2. Destino del mensaje ICMP: Máquina origen emisora del paquete “problemático”
3. El mensaje ICMP se envía al origen “A” y no tiene porqué seguir la misma ruta que el paquete IP de datos



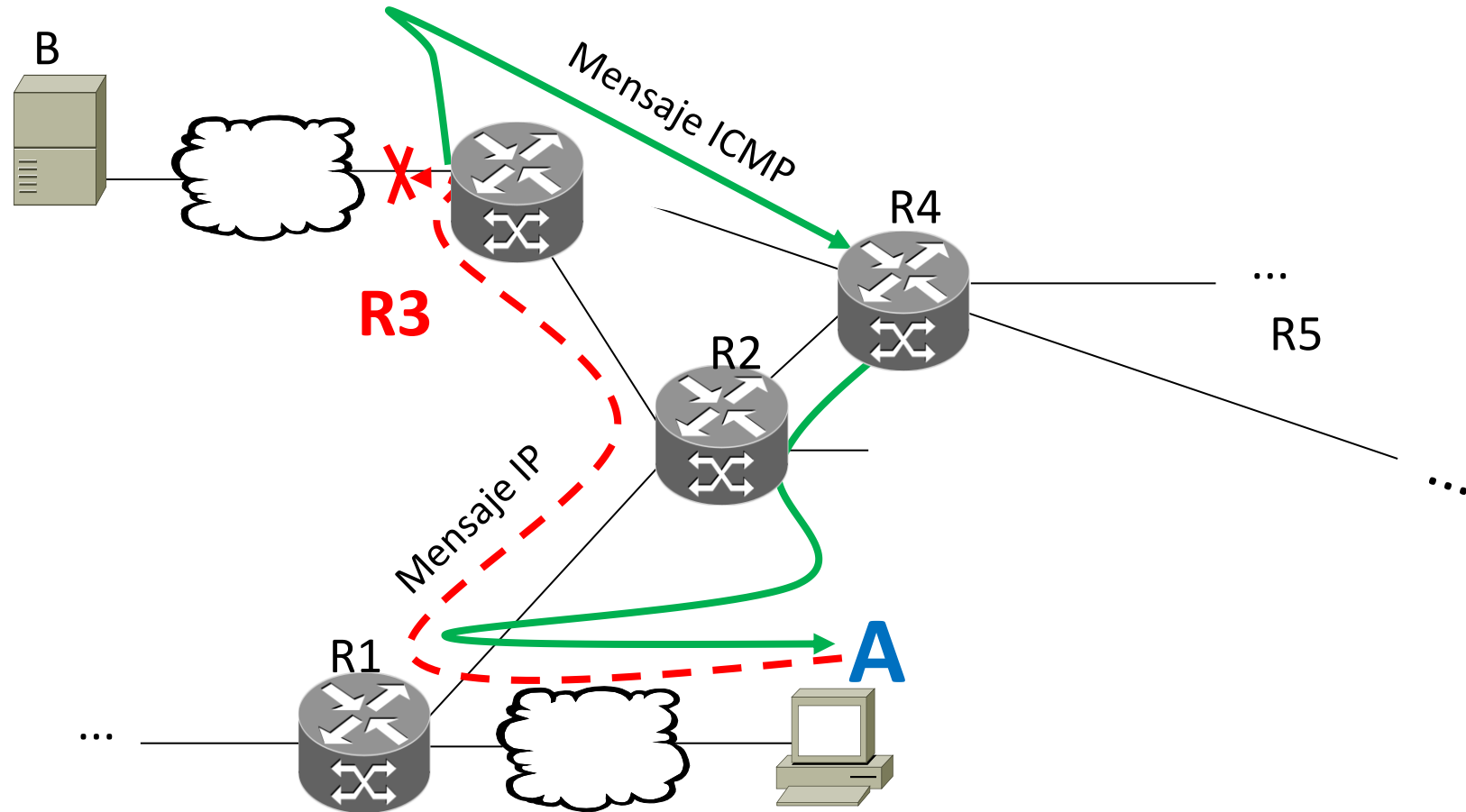
ICMP – Tipos de mensajes

1. INFORMES DE FALLOS: Problemas que un router, o el equipo destino (o, incluso, el equipo origen), pueden encontrar al procesar un paquete IP

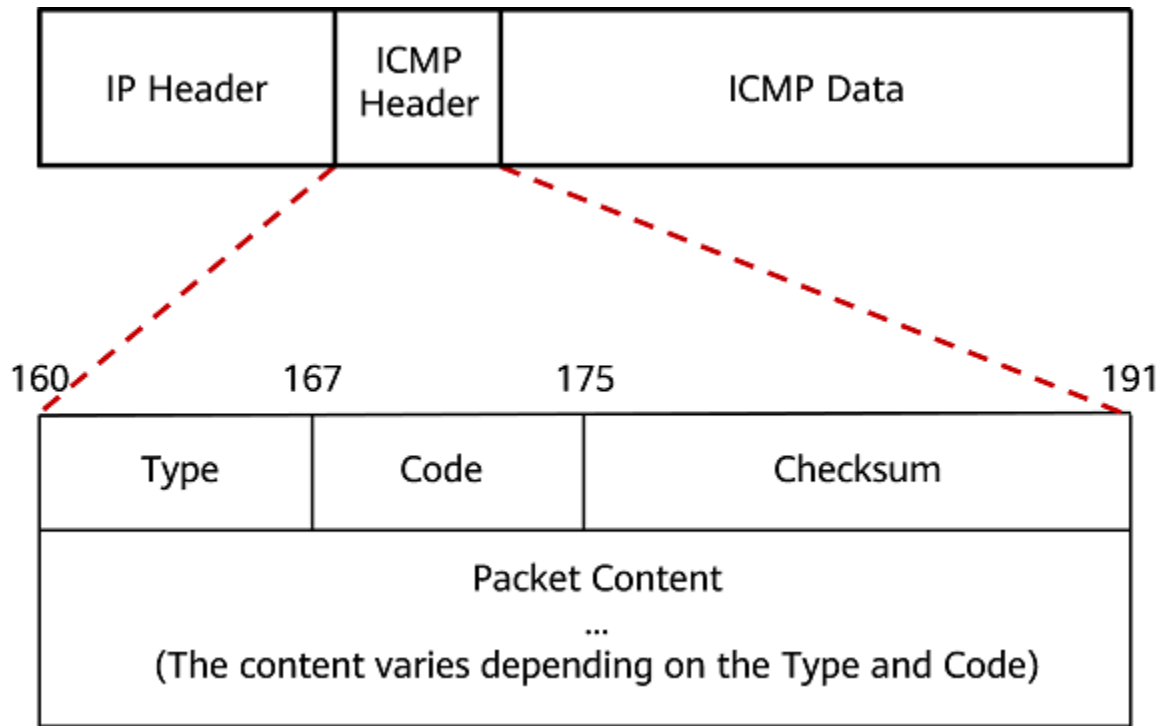
1. **Destino inalcanzable** (falta de información en la tabla IP)
2. **Tiempo excedido** (TTL = 0)
3. información **ilegible** en la cabecera del datagrama IP

2. CONSULTAS: Información que permite que un equipo tenga datos de otro

1. Solicitud y respuesta de **eco** (comprobación de si un equipo está conectado y responde)



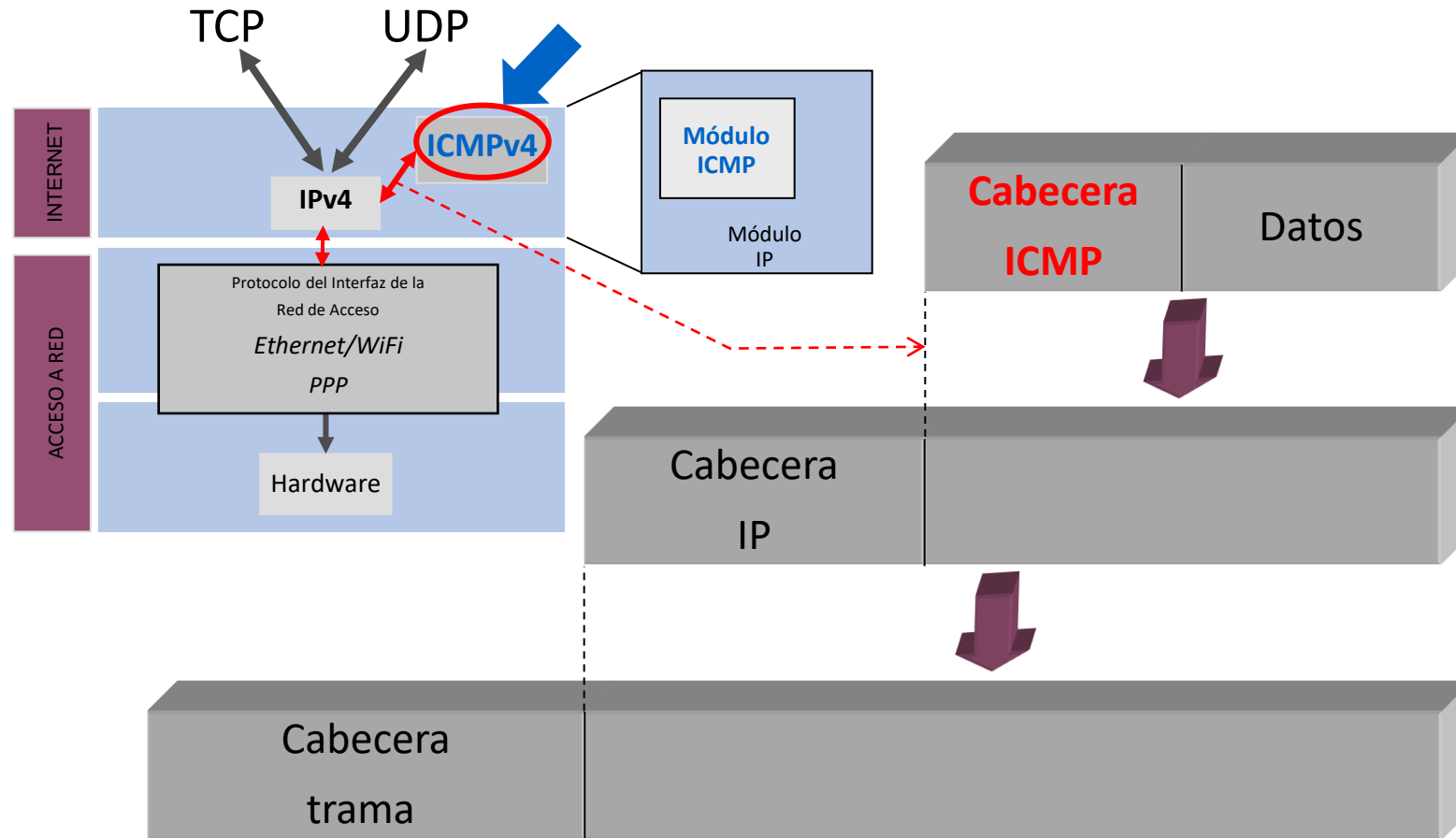
ICMP - Encapsulación



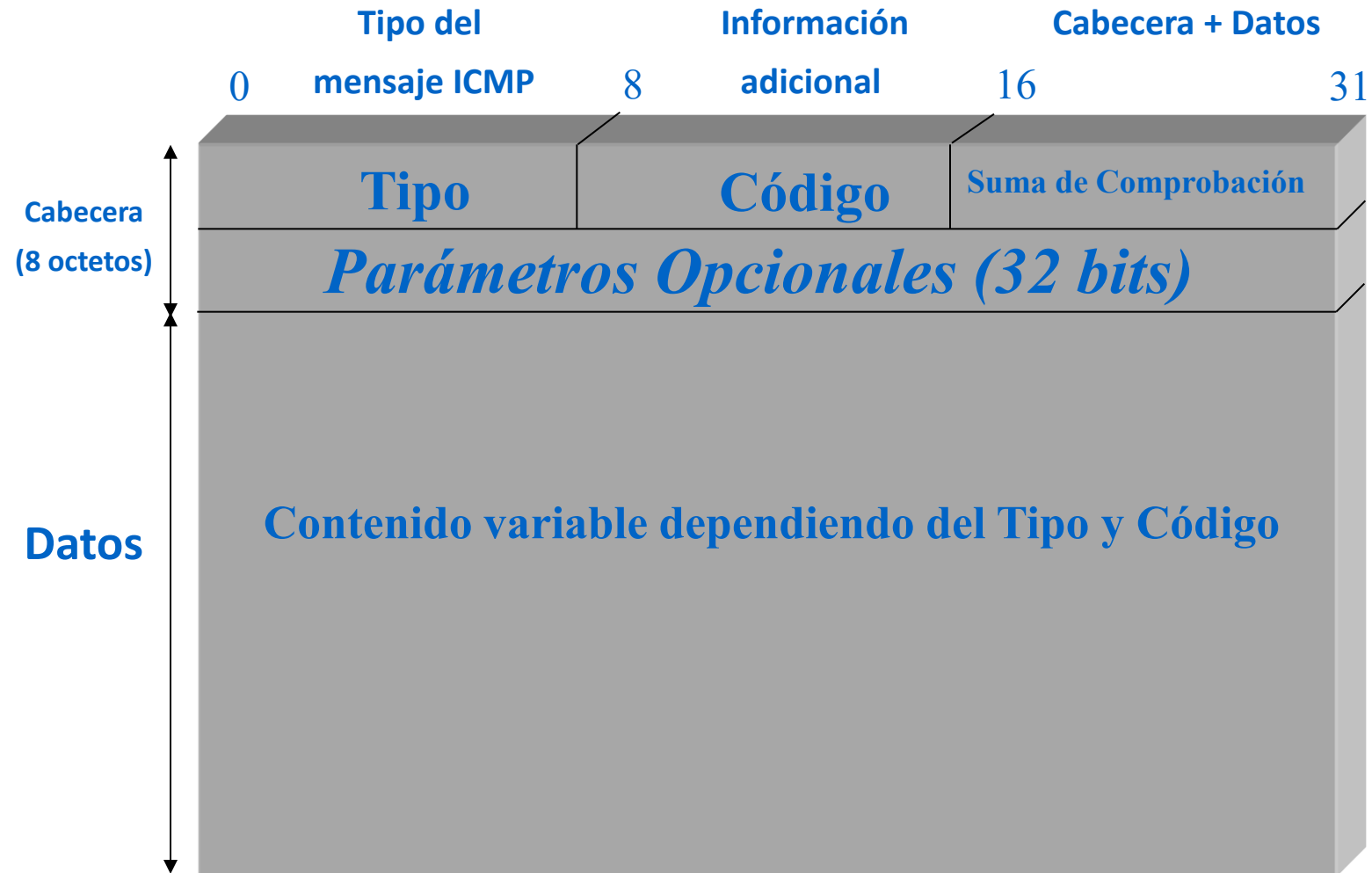
Datagramas ICMP

Son CARGA ÚTIL
de Datagramas IP
dedicados solo a
ICMP

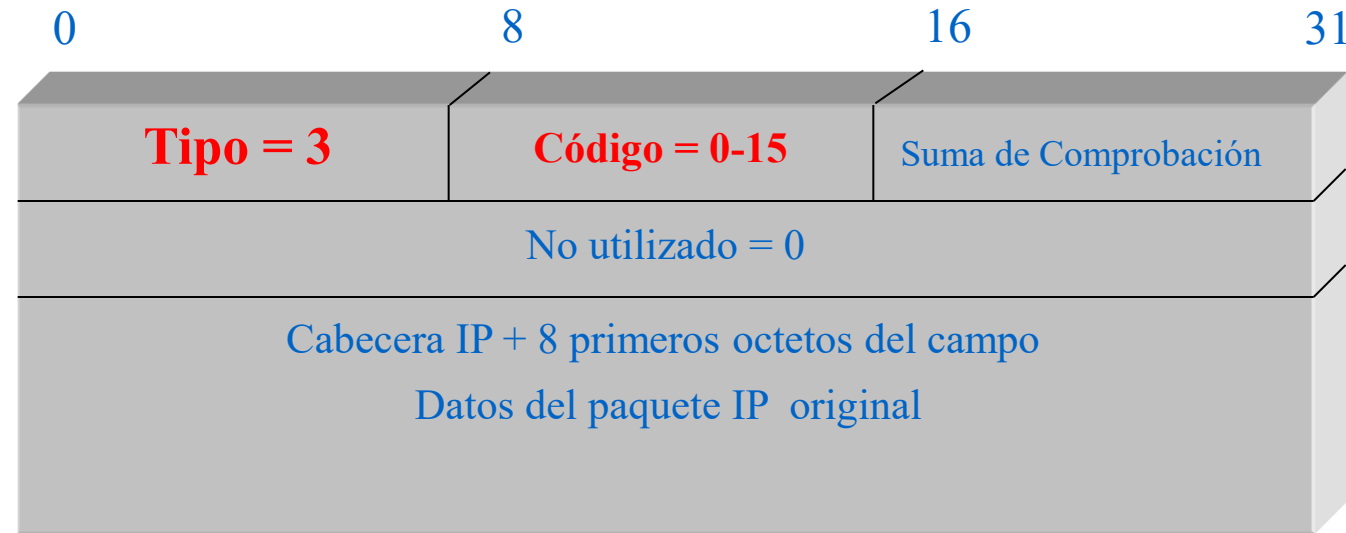
ICMP – Encapsulación



ICMP – Formato



ICMP – Formato: destino inalcanzable



(Código = 0-15)

0: Red no alcanzable (router o sistema origen)

1: Equipo destinatario no alcanzable o sin respuesta ARP (router final)

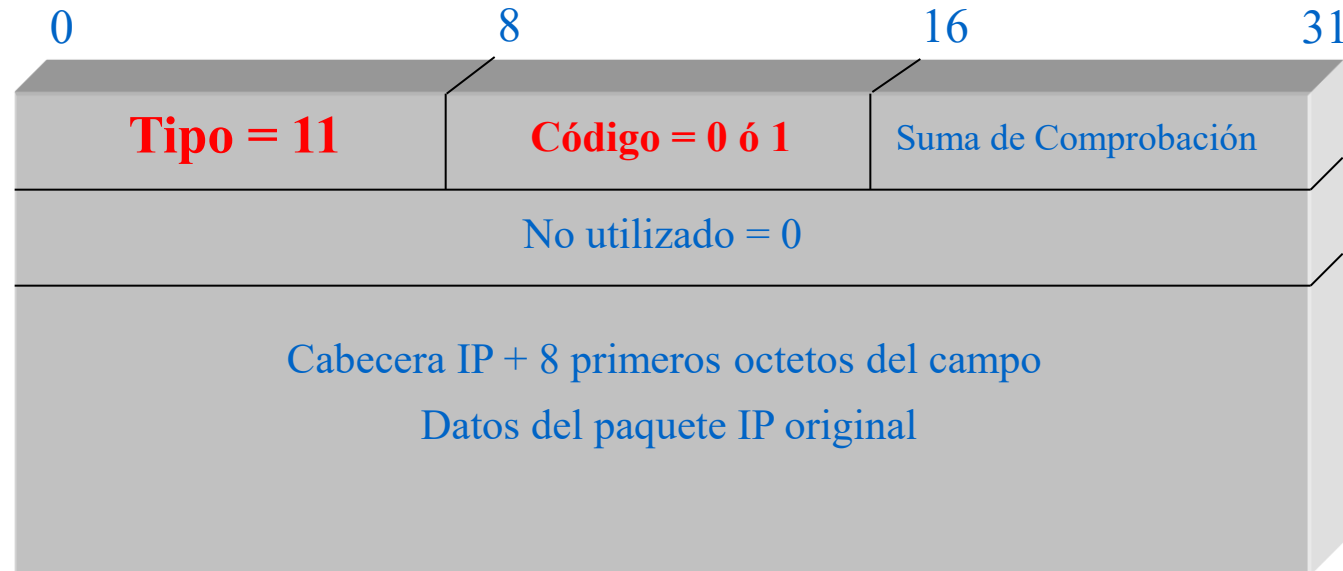
3: Puerto no alcanzable (nivel de transporte del equipo destinatario)

...

5: Fallo en el encaminamiento desde origen (equipo origen o router)

...

ICMP – Formato: Tiempo Excedido

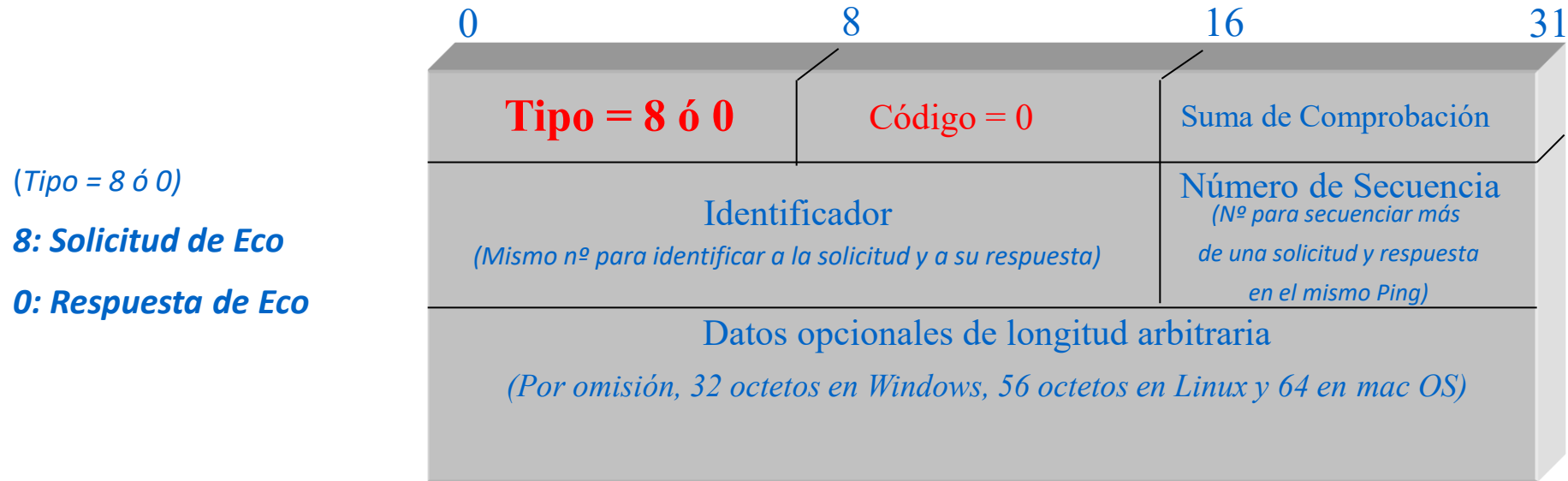


(Código = 0-1)

0: Tiempo de Vida (TTL) del Datagrama Excedido

1: Tiempo de Reensamblado Excedido

ICMP – Formato: Eco (ping)



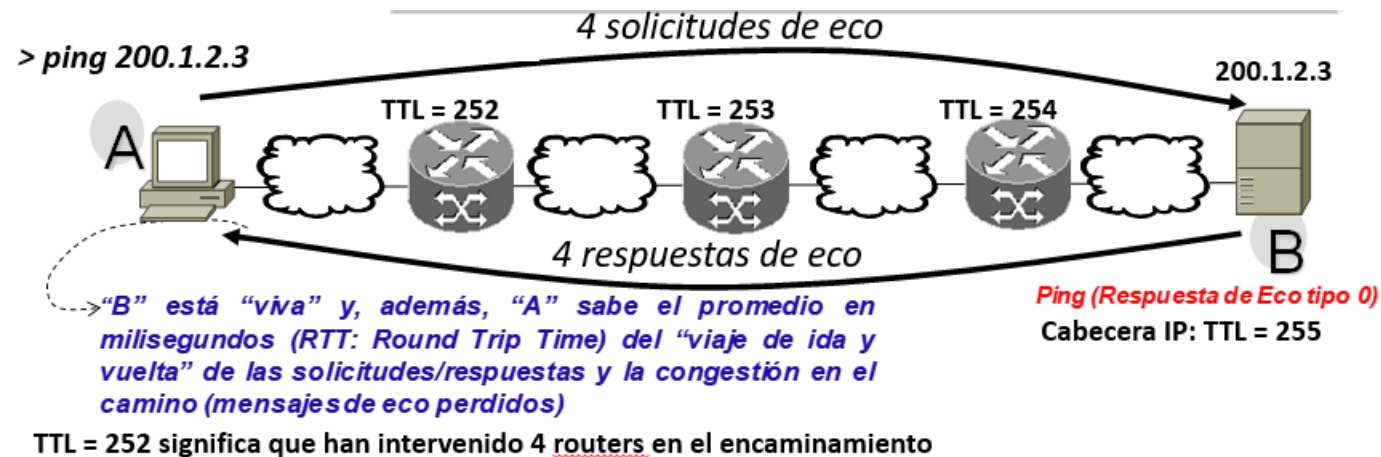
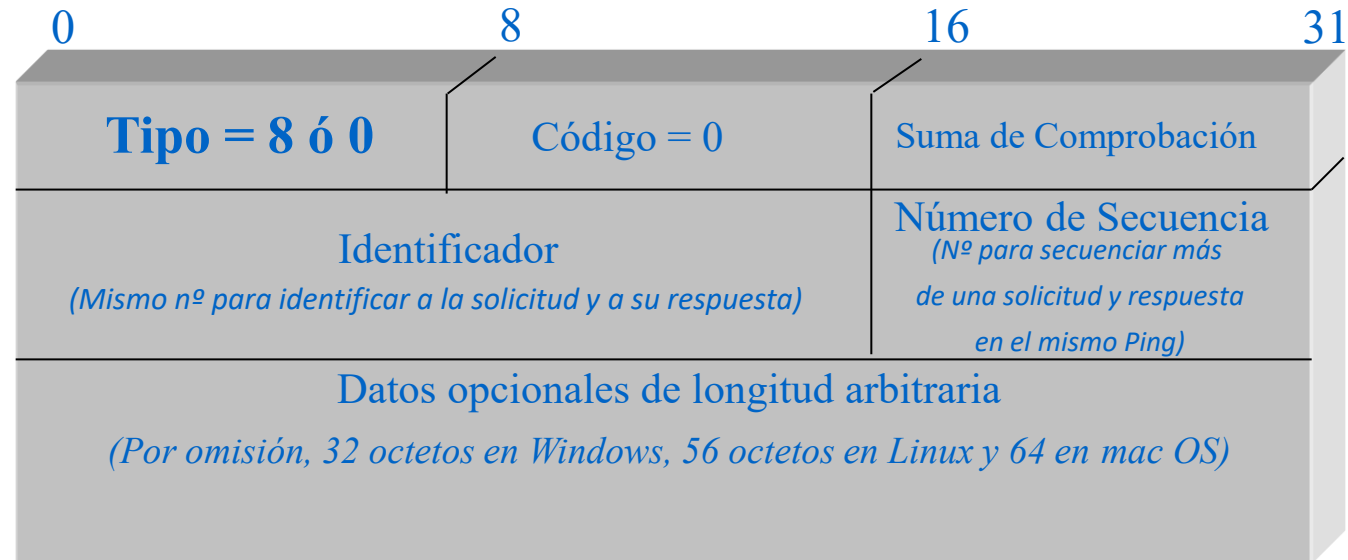
- La utilidad o comando **ping** hace uso de los mensajes ICMP de solicitud y respuesta de eco, fundamentalmente, para **saber si un equipo por Internet está conectado y responde**
 - ✓ Si se envía un mensaje de solicitud de eco y se recibe un mensaje de respuesta “con el mismo eco” es que hay **comunicación IP con el equipo destino** y, además, los **routers intermedios** están encaminando

ICMP – Formato: Eco (ping)

(Tipo = 8 ó 0)

8: Solicitud de Eco

0: Respuesta de Eco



5 Usos Básicos del Comando Ping

1. **Saber si un equipo en Internet está conectado**
2. **Conocer el número de mensajes ICMP enviados, recibidos y perdidos por el camino**
 - Si hay pérdidas de mensajes ICMP, seguramente, hay congestiones de algún router en el trayecto por Internet
3. **Calcular el tiempo aproximado (mínimo, máximo y promedio) de ida y vuelta de las solicitudes y correspondientes respuestas ICMP**
4. **Conocer el nº de routers entre el origen y destino, mediante el decremento del contenido del campo TTL inicial en la cabecera IP**
5. **Obtener la dirección IP asociada a una dirección simbólica**

Ejemplo de Uso del Comando Ping

```
C:\Users> ping www.movistar.com

Haciendo ping a www.movistar.com (194.224.110.42) con 32 bytes de datos: 32 bytes en Windows y 56/64 en Unix (Linux, OS X, BSD, etc.)
Respuesta desde 194.224.110.42: bytes=32 tiempo=5ms TTL=247
Respuesta desde 194.224.110.42: bytes=32 tiempo=6ms TTL=247
Respuesta desde 194.224.110.42: bytes=32 tiempo=7ms TTL=247
Respuesta desde 194.224.110.42: bytes=32 tiempo=6ms TTL=247

Estadísticas de ping para 194.224.110.42:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 5ms, Máximo = 7ms, Media = 6ms
```

Annotations:

- 32 bytes en el campo DATOS de las solicitudes y respuestas
- 32 bytes en Windows y 56/64 en Unix (Linux, OS X, BSD, etc.)
- 4 solicitudes de eco y 4 respuestas de eco
- Cabecera IP: TTL inicial (movistar) = 255
- Cabecera IP: TTL final = 247 (8 routers)
- (TTL = 64/128 en Windows y Unix)

```
Símbolo del sistema

C:\Users> ping www.fi.upm.es

Haciendo ping a www.fi.upm.es [138.100.243.18] con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

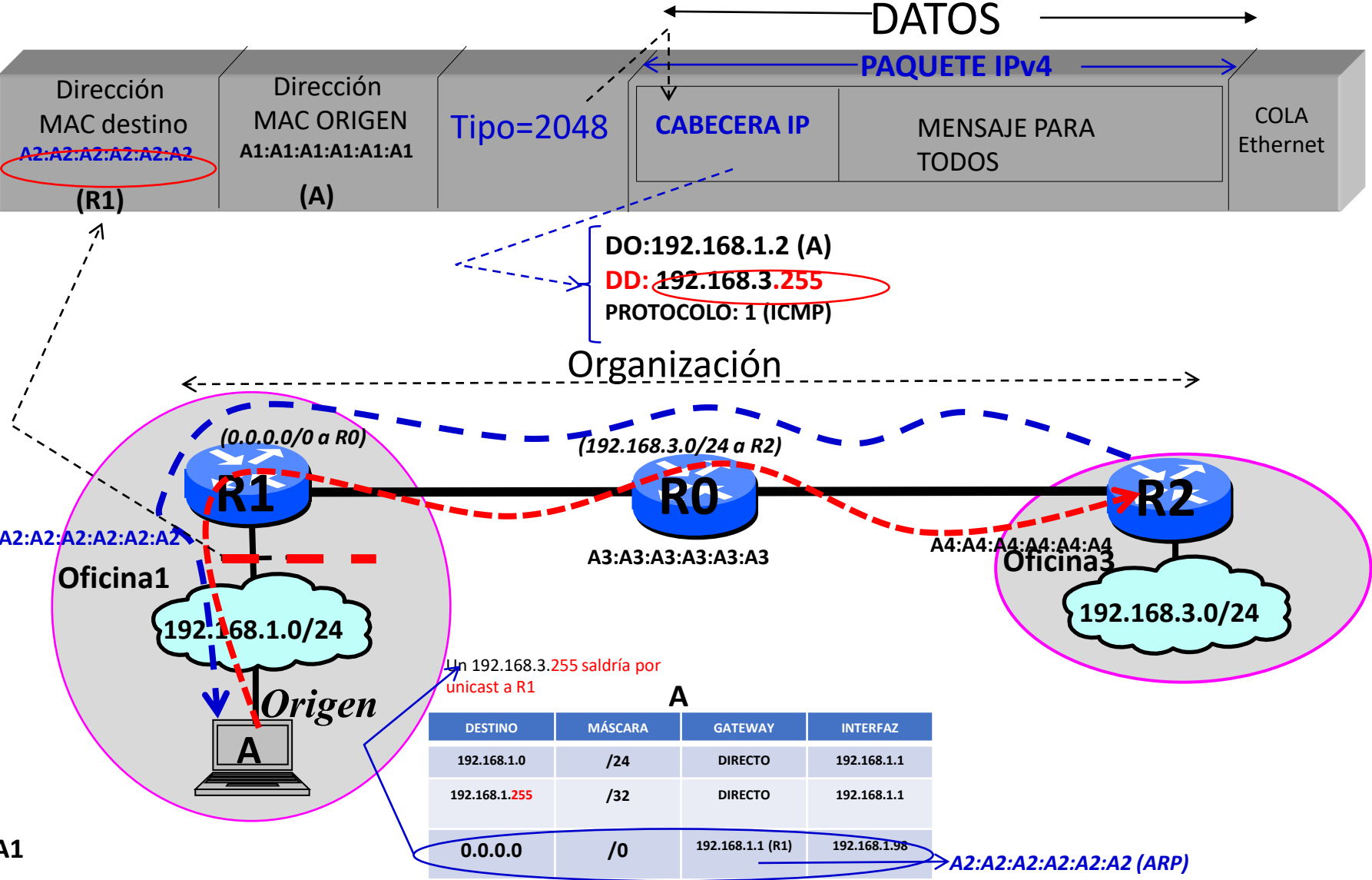
Estadísticas de ping para 138.100.243.18:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
              (100% perdidos),

C:\Users\Genoveva>
```

Si no se recibe respuesta, no significa que el equipo esté apagado, sino que se ha deshabilitado por firewall, las respuestas a solicitudes de eco

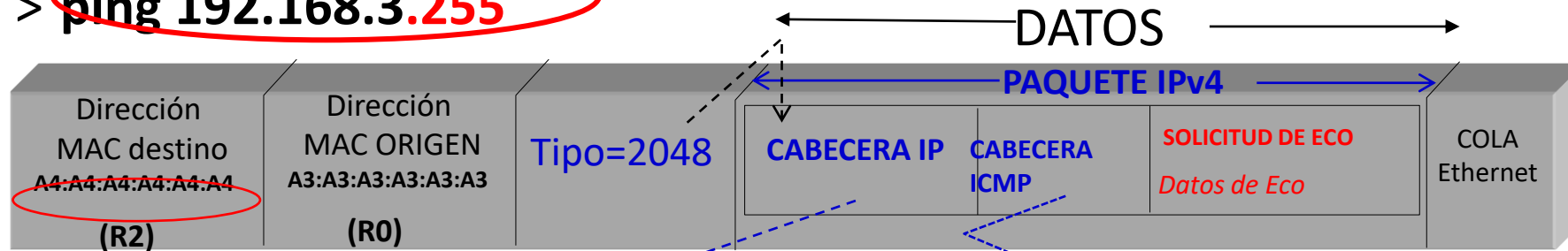
Ejemplo de un Ping vía BROADCAST DIRIGIDO a todos los Equipos No Vecinos en una SUBRED REMOTA

> ping 192.168.3.255



Ejemplo de un Ping vía BROADCAST DIRIGIDO a todos los Equipos No Vecinos en una SUBRED REMOTA

> **ping 192.168.3.255**

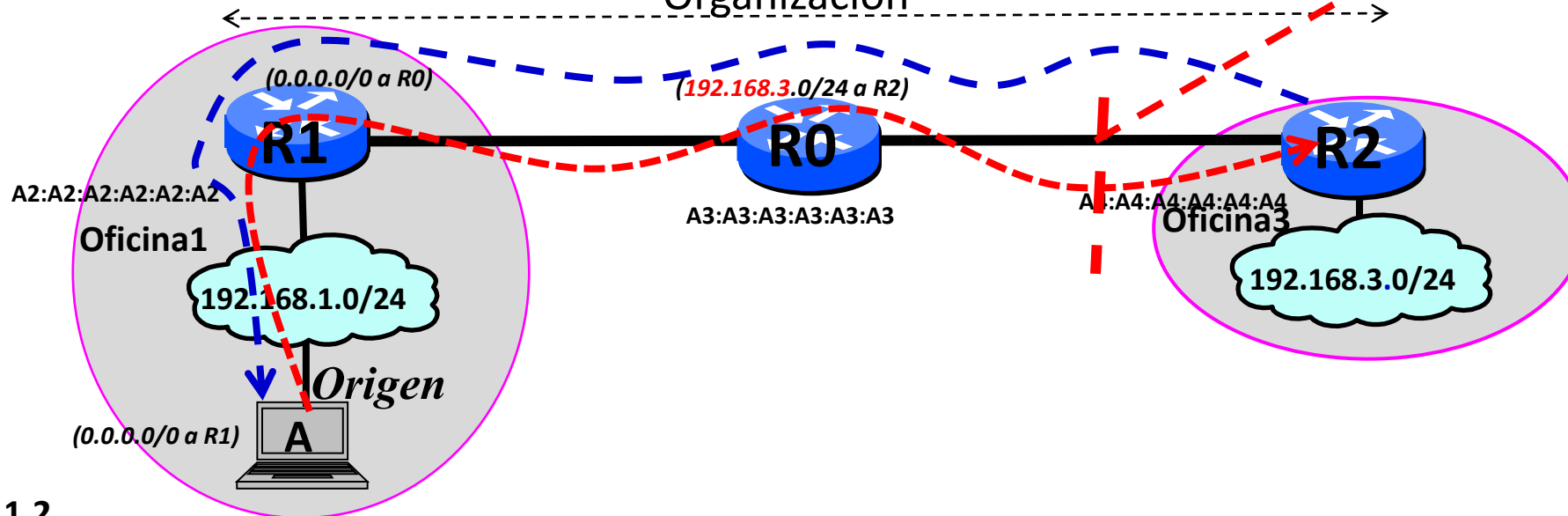


OJO!!! LAS DIRECCIONES MAC HAN CAMBIADO

DO:192.168.1.2 (A)
DD: 192.168.3.255
PROTOCOLO: 1 (ICMP)

Tipo: 8
Código: 0

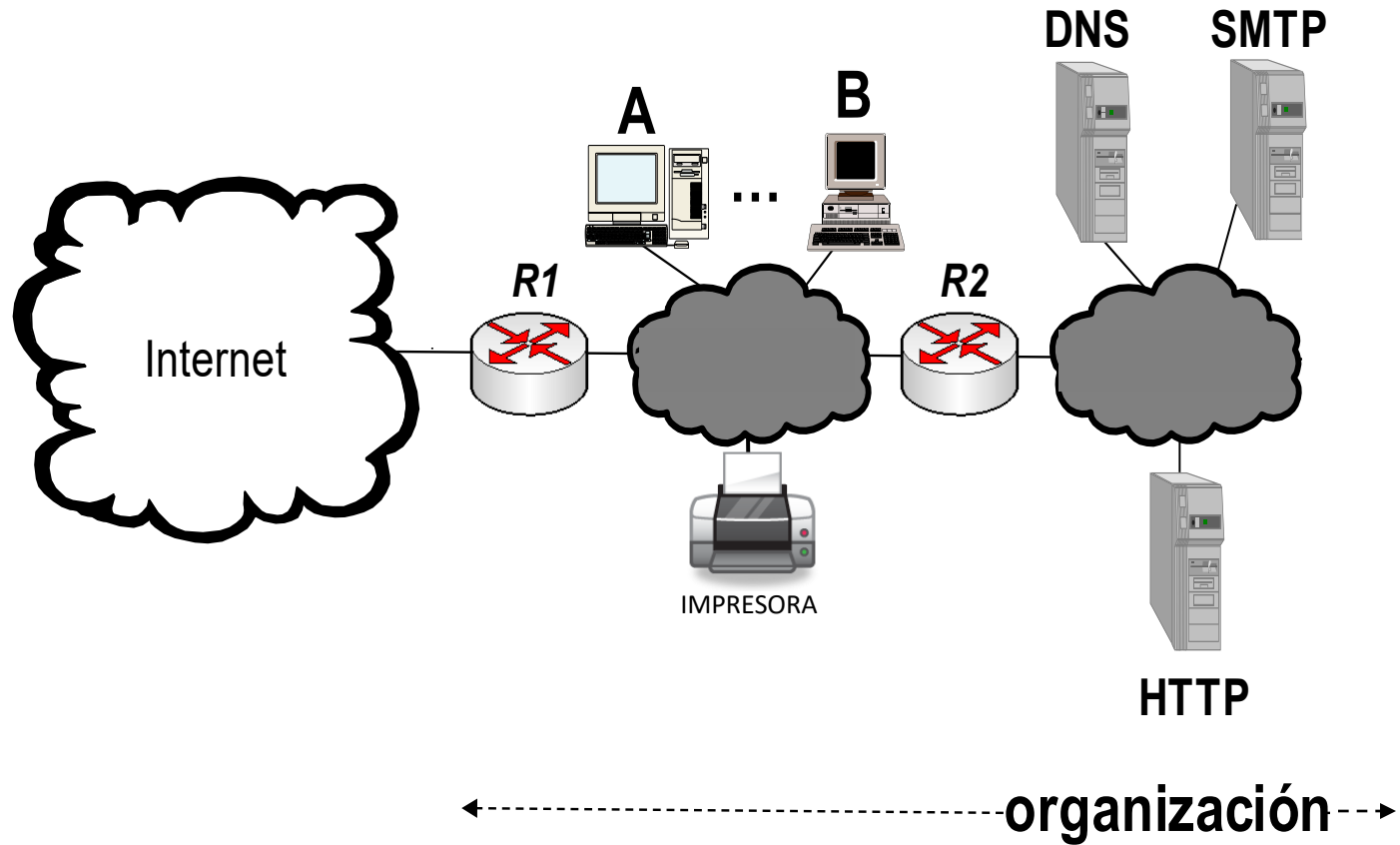
Organización

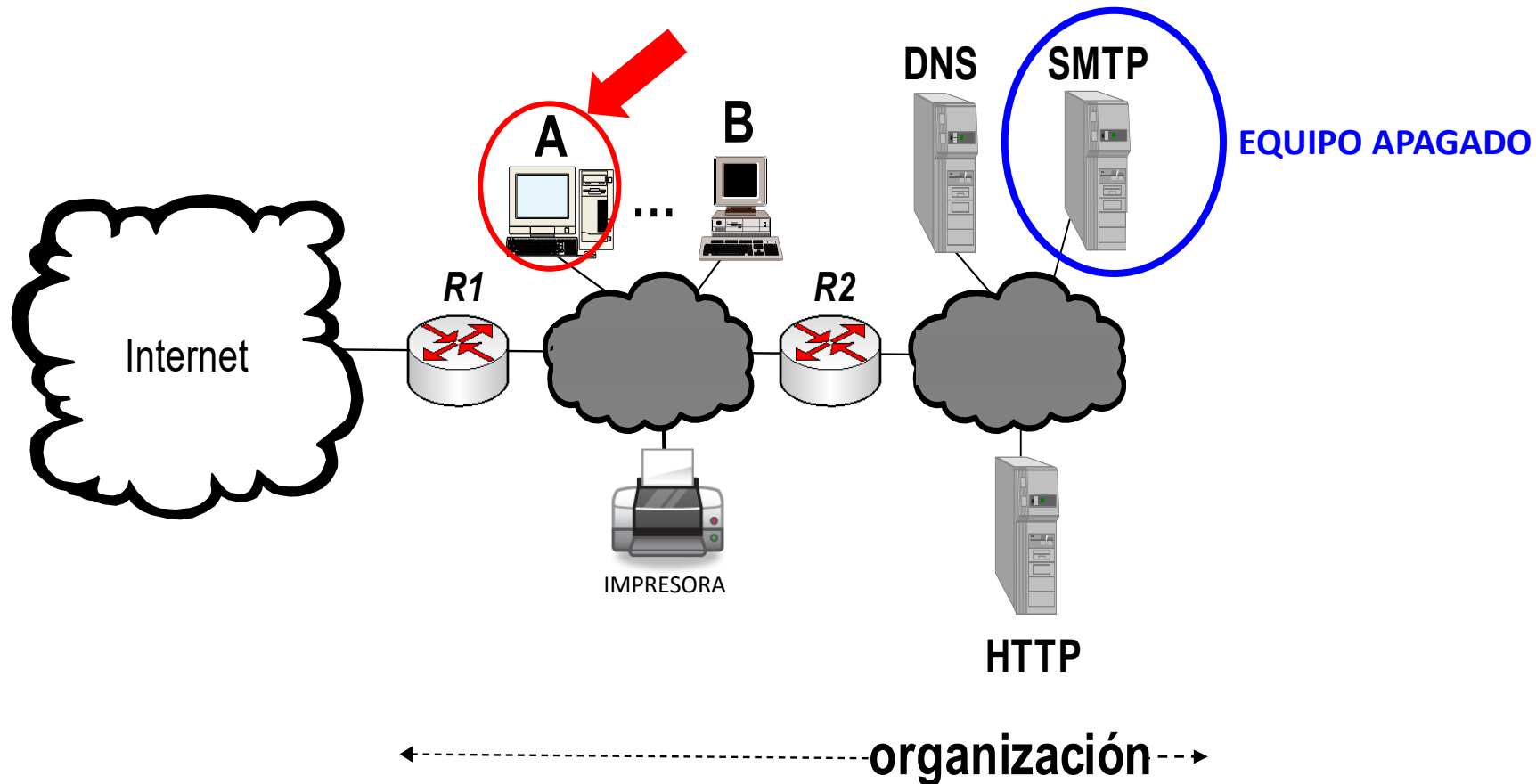


192.168.1.2
A1:A1:A1:A1:A1:A1

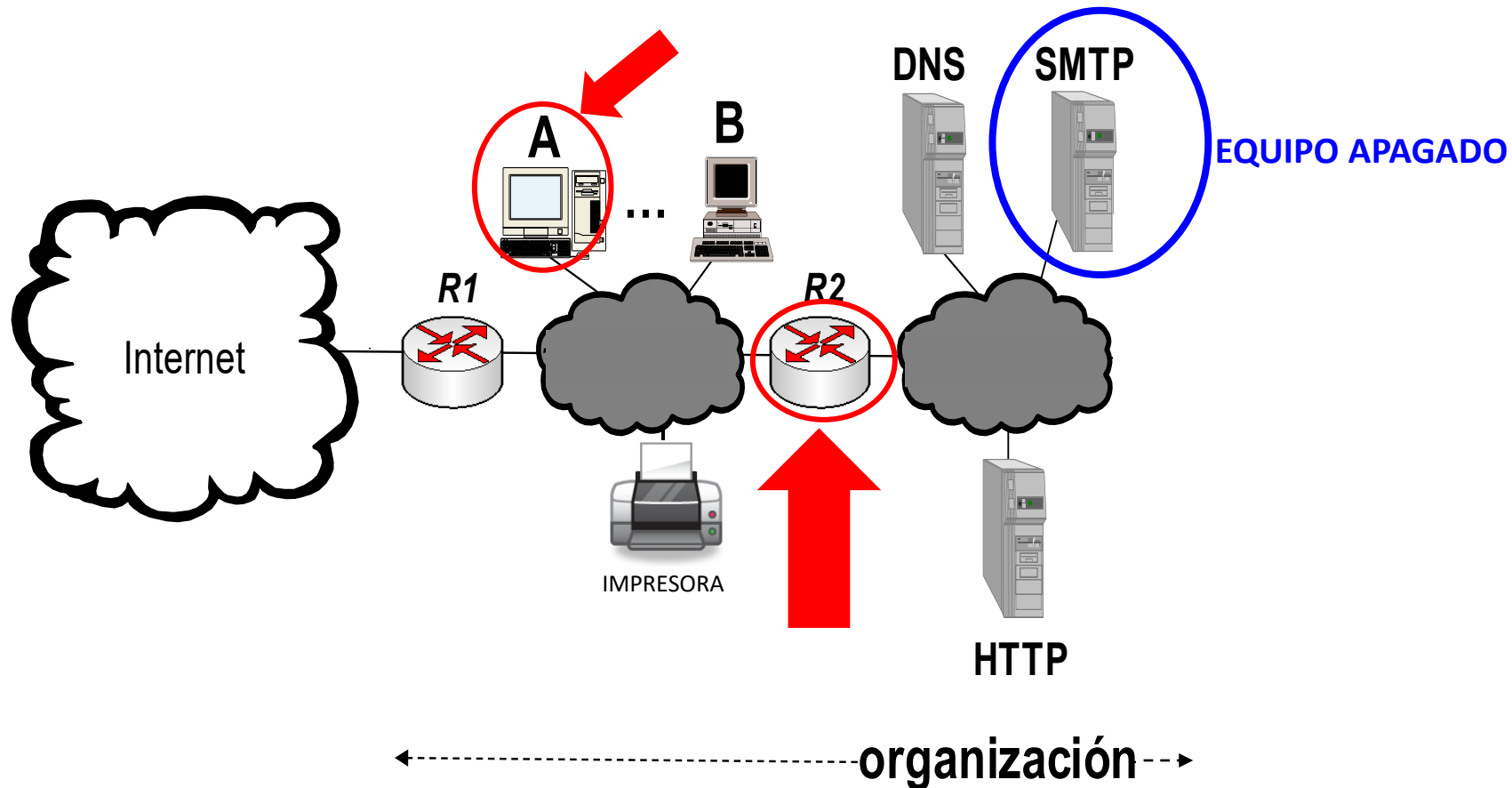
Supuesto Extra

Relacionado con IP/ICMP

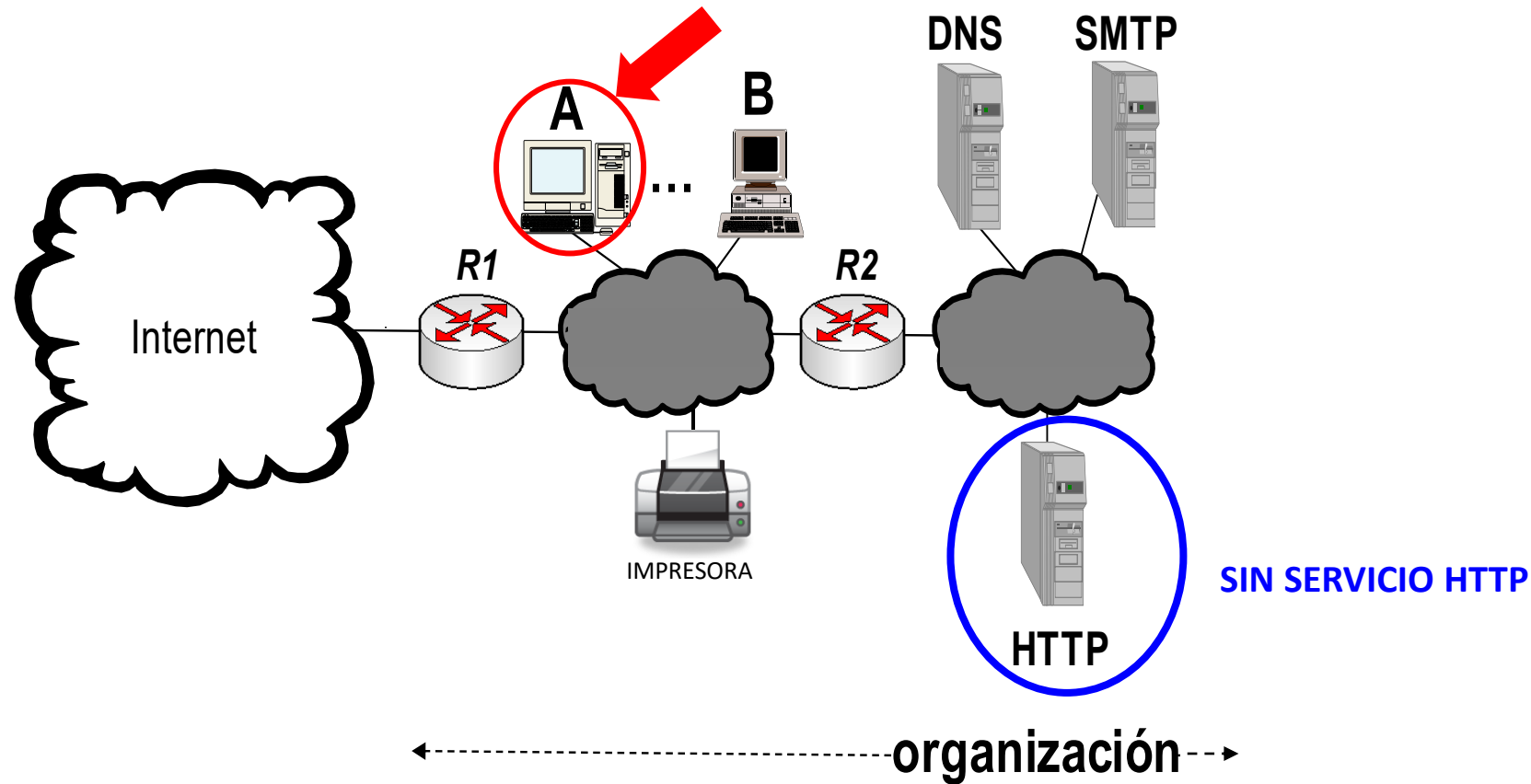




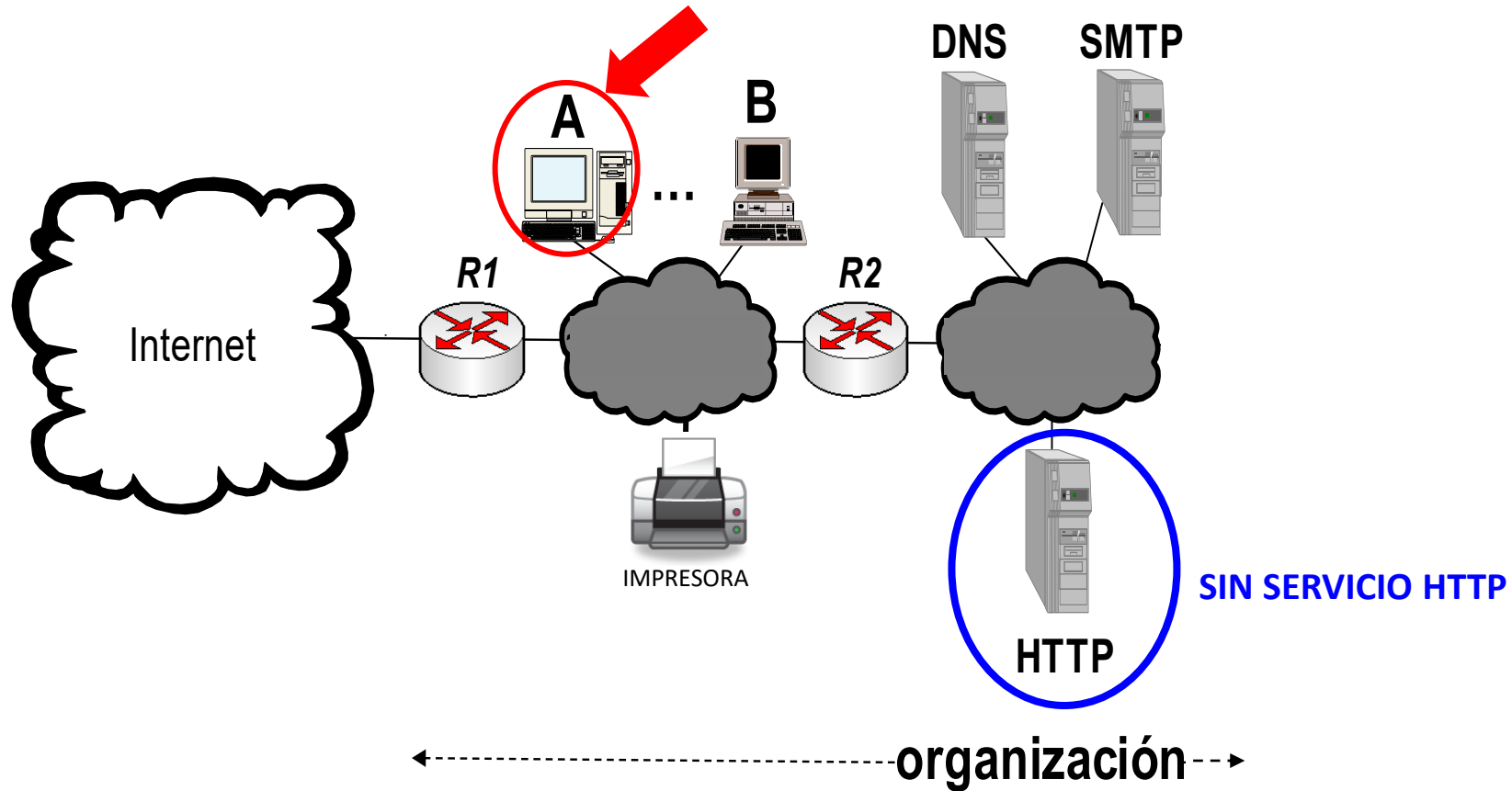
- El proceso cliente SMTP del equipo "A" intenta comunicarse con el proceso servidor SMTP de la organización, pero dicho equipo no se encuentra activo o conectado en dicho momento. Indicar, ¿qué equipo detectaría el correspondiente problema?, ¿qué protocolo o protocolos intervendrían? y ¿qué acciones se llevarían a cabo ante este hecho?



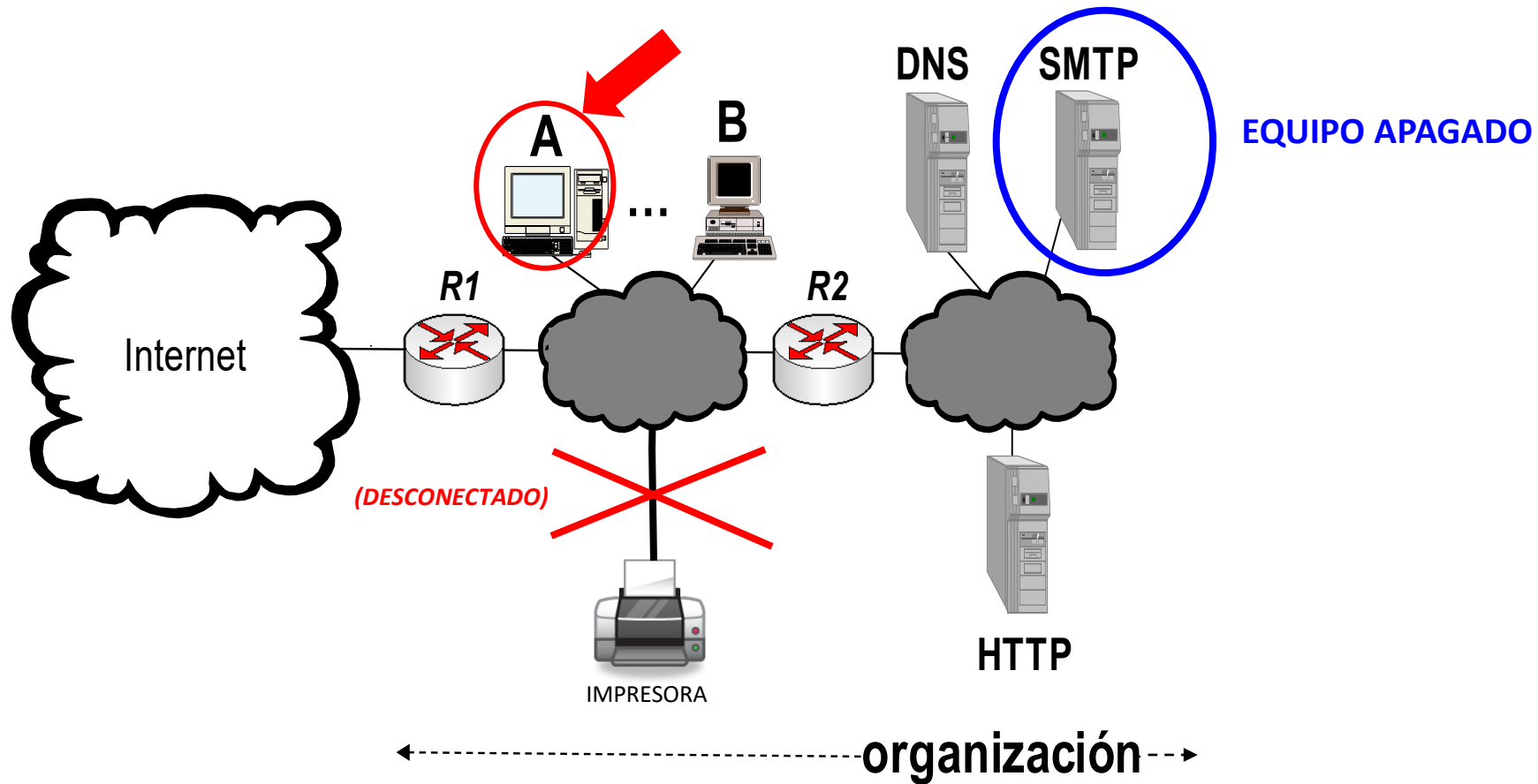
- El problema lo detectaría el router "R2" a través del protocolo ARP, al no recibir respuesta de resolución de direcciones
- El router "R2" enviaría, al equipo origen "A", un mensaje ICMPv4 de DESTINO INALCANZABLE (Tipo=3) por EQUIPO DESTINATARIO NO ALCANZABLE o SIN RESPUESTA ARP (Código=1) encapsulado en el correspondiente paquete IP (dirección origen="R2", dirección destino= "A")



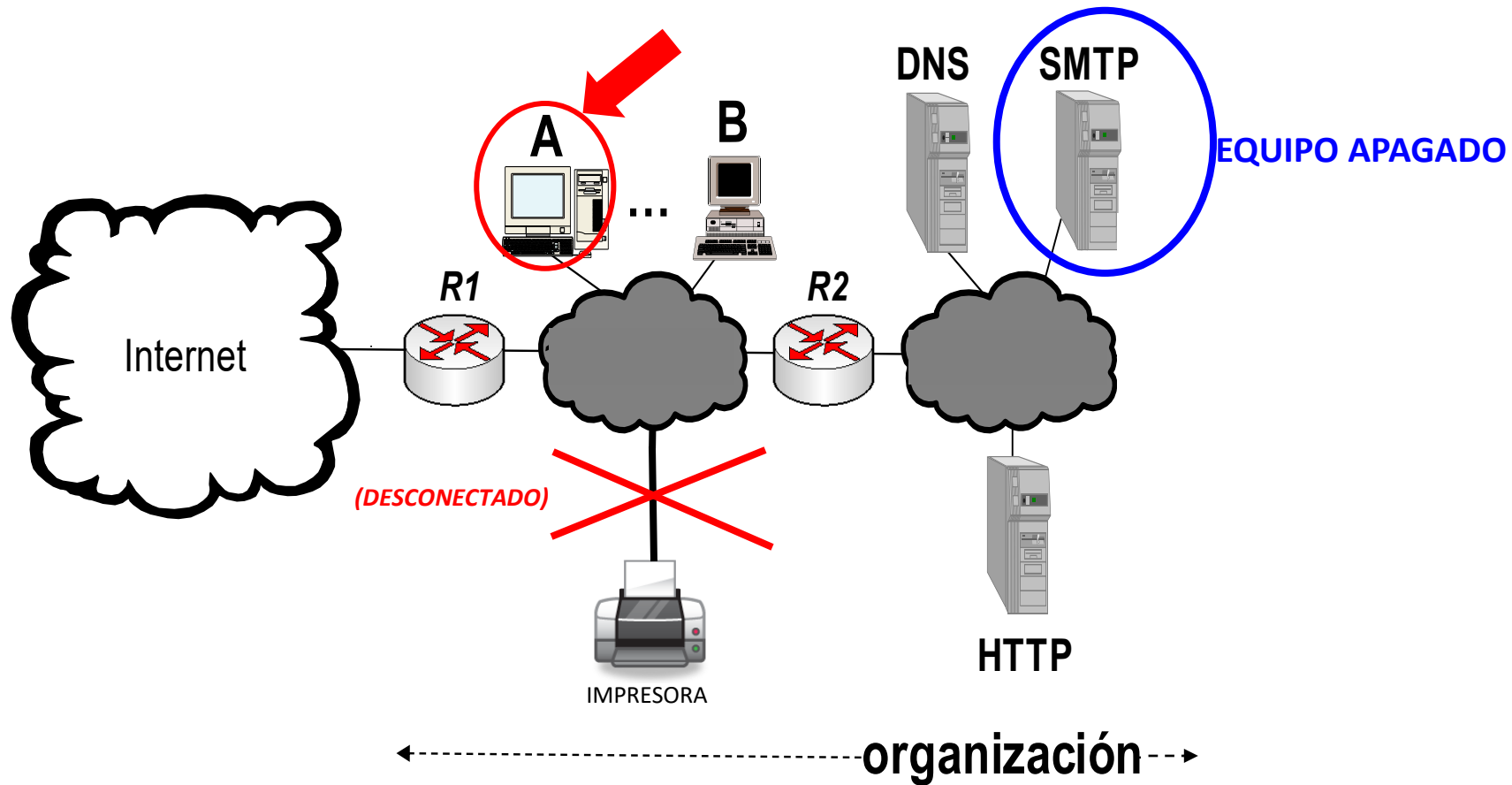
- *El proceso cliente HTTP del equipo "A" intenta comunicarse con el proceso servidor HTTP de la organización, pero dicho proceso servidor no se encuentra activo en dicho momento. Indicar, ¿qué equipo detectaría este problema? ¿cómo lo detectaría? y ¿qué acciones se llevarían a cabo?*



- El protocolo TCP del EQUIPO SERVIDOR detectaría que el número de puerto correspondiente al proceso servidor solicitado no está activo.
- El EQUIPO SERVIDOR enviaría al equipo origen "A" un mensaje ICMPv4 de DESTINO INALCANZABLE (Tipo=3) por PUERTO NO ALCANZABLE (Código=3) encapsulado en el correspondiente paquete IP (dirección origen = "EQUIPO SERVIDOR", dirección destino="A").

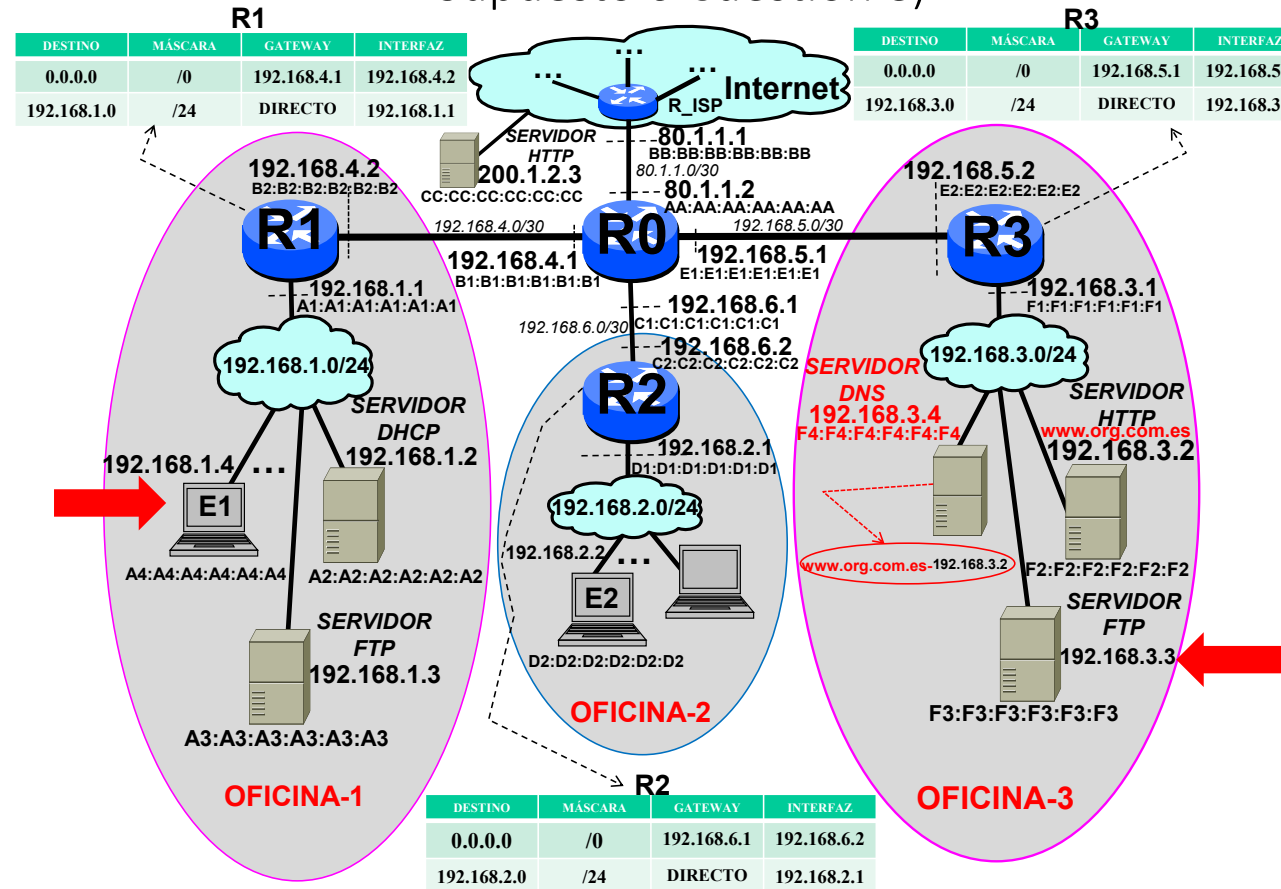


- Un usuario en “A” intenta imprimir en la impresora conectada a la misma subred; pero ésta tiene el cable de red desconectado. *¿qué equipo detectaría este problema? ¿cómo lo detectaría? y qué acciones se llevarían a cabo?*



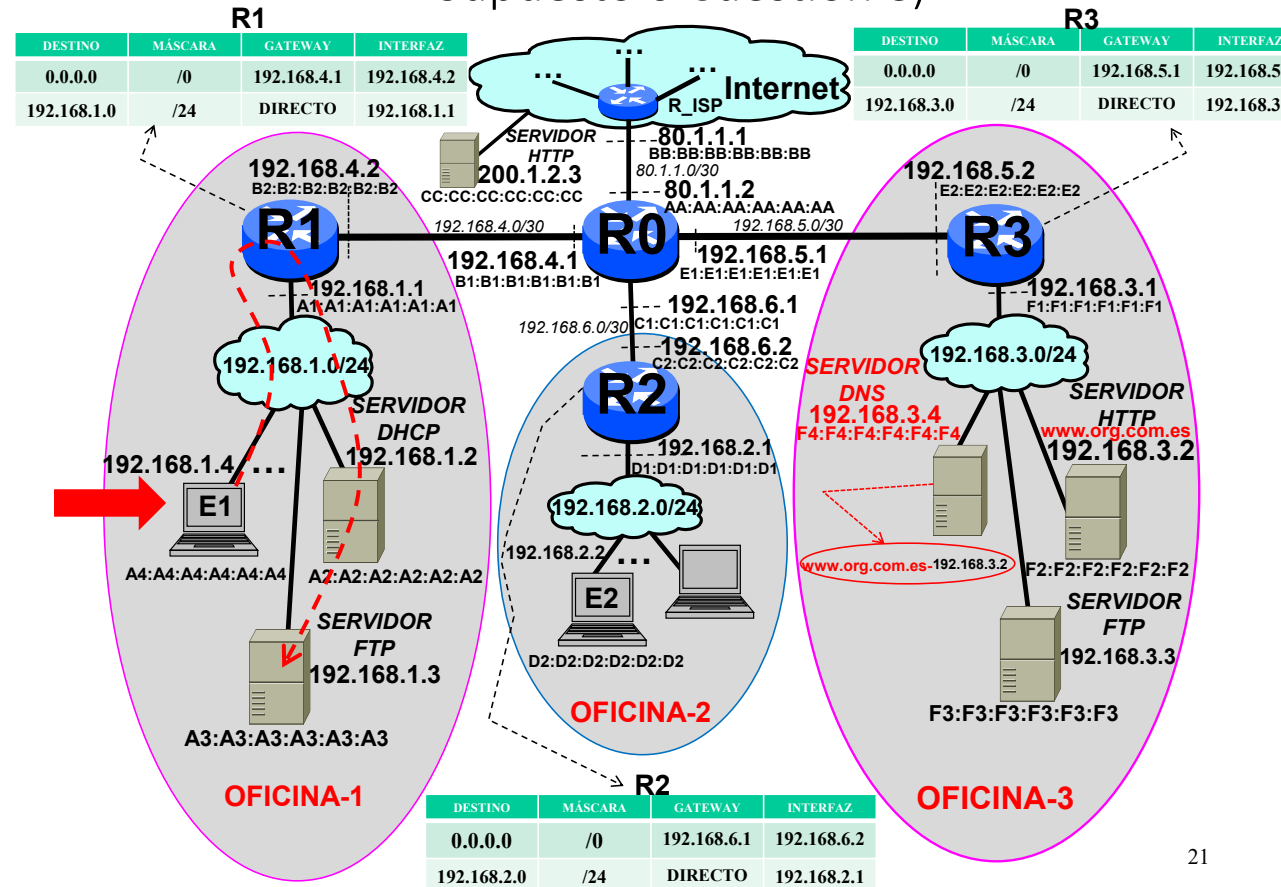
- El problema lo DETECTARÁ el equipo “A” a través de su protocolo ARP
 - ✓ Cuando “A” lance el paquete ARP por broadcast (preguntando por la dirección Ethernet de la impresora) y no llegue el paquete ARP de respuesta procedente de dicha impresora

Supuesto 6 Cuestión e)



Suponga que un empleado ejecuta un cliente *FTP* en el equipo *E1* de la Oficina 1 para descargar un fichero mantenido por el servidor *FTP* de la Oficina 3; pero dicho proceso servidor no se encuentra activo en dicho momento. Indicar, ¿qué equipo detectaría este problema? ¿cómo lo detectaría? y ¿qué acciones se llevarían a cabo?

Supuesto 6 Cuestión e)

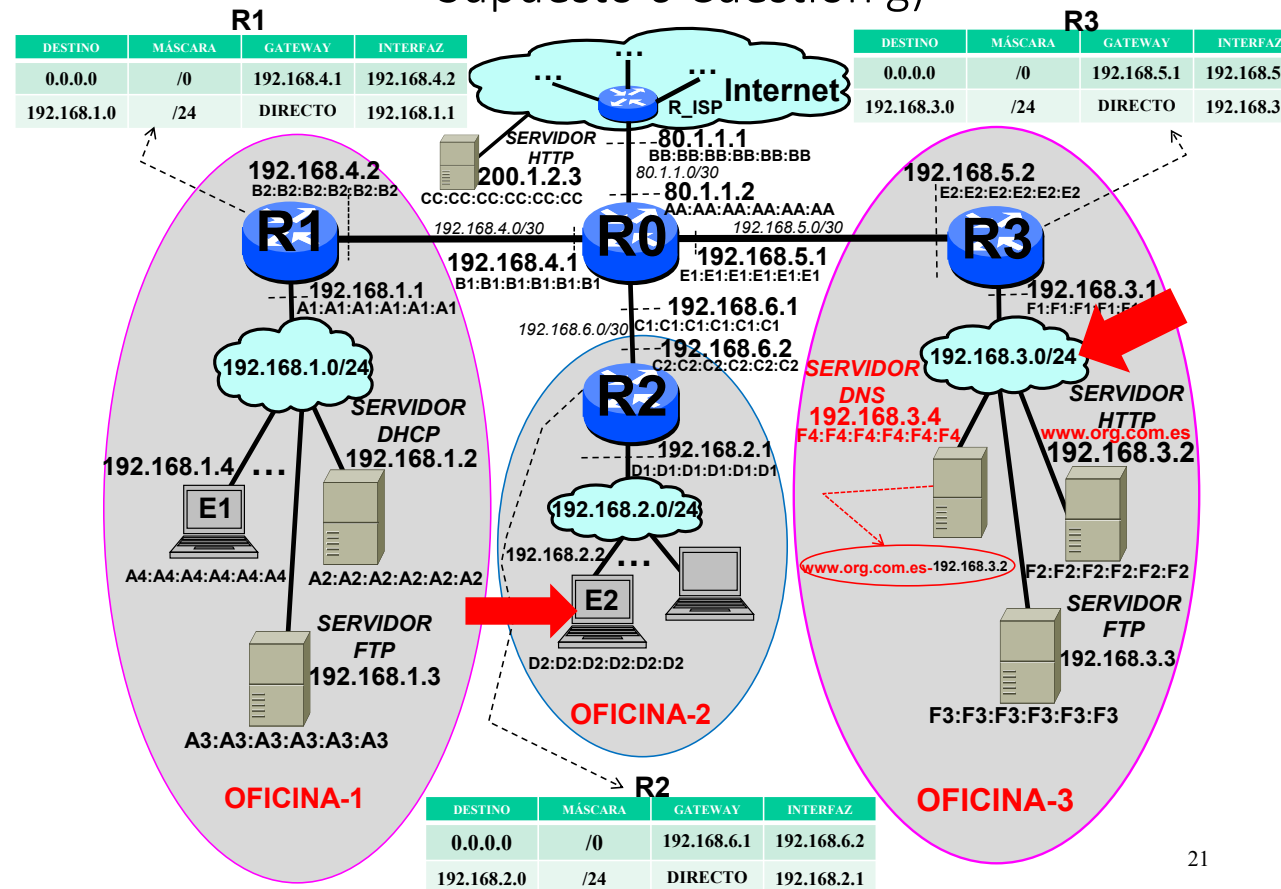


21

Considere que desde E1 en la Oficina 1, se hace **un ping a todos los equipos de la red de dicha Oficina**. Identifique, la correspondiente trama con sus encapsulados que salen por el interfaz de conexión de E1. Para ello, **indique el contenido de los siguientes campos de información de control**:

- Cabecera de la trama: Dirección destino, dirección origen
- Cabecera IP: Dirección destino, dirección origen, protocolo superior.

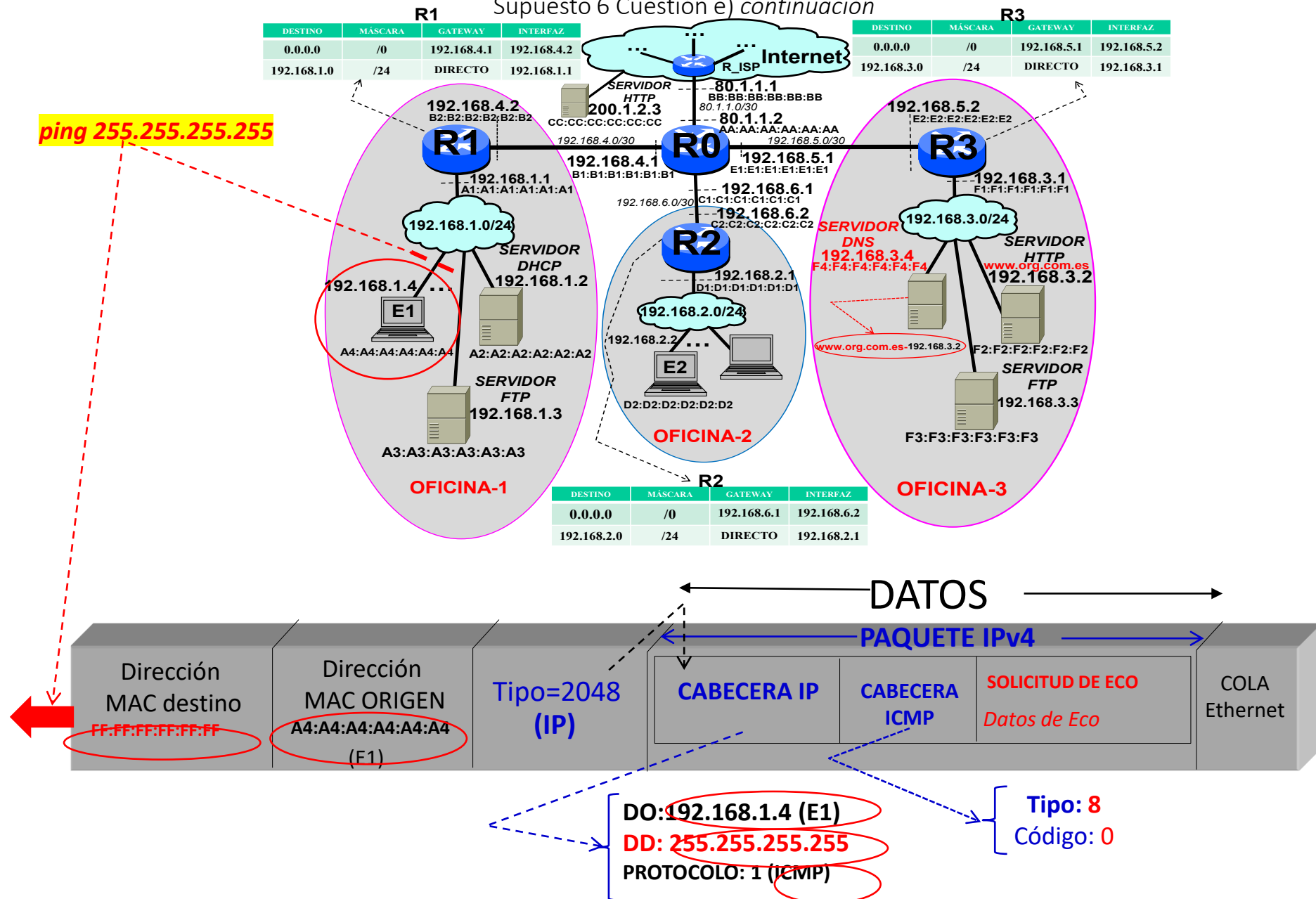
Supuesto 6 Cuestión g)



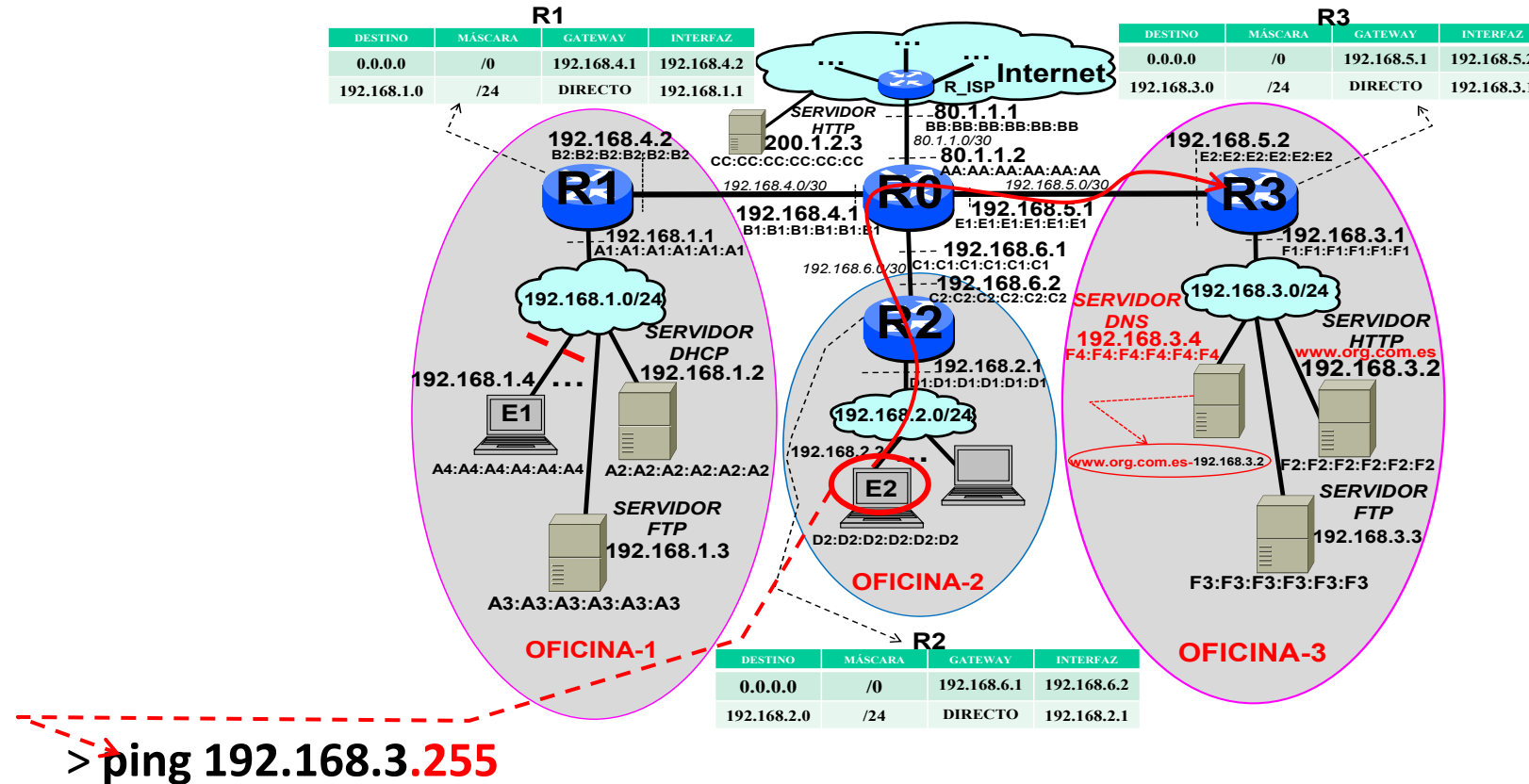
Suponga que *desde E2 (192.168.2.2/D2:D2:D2:D2:D2:D2) en la Oficina 2, se hace un ping a todos los equipos de la red (192.168.3.0/24) de la Oficina 3*. ¿Sería posible? En caso afirmativo:

- Especifique sólo el contenido de los siguientes campos de información de control de las tramas que salen *por los interfaces de E2 y R0, respectivamente*:
 - Cabecera de la trama: Dirección destino, dirección origen.
 - Cabecera IP: Dirección destino, dirección origen, protocolo superior.

Supuesto 6 Cuestión e) continuación

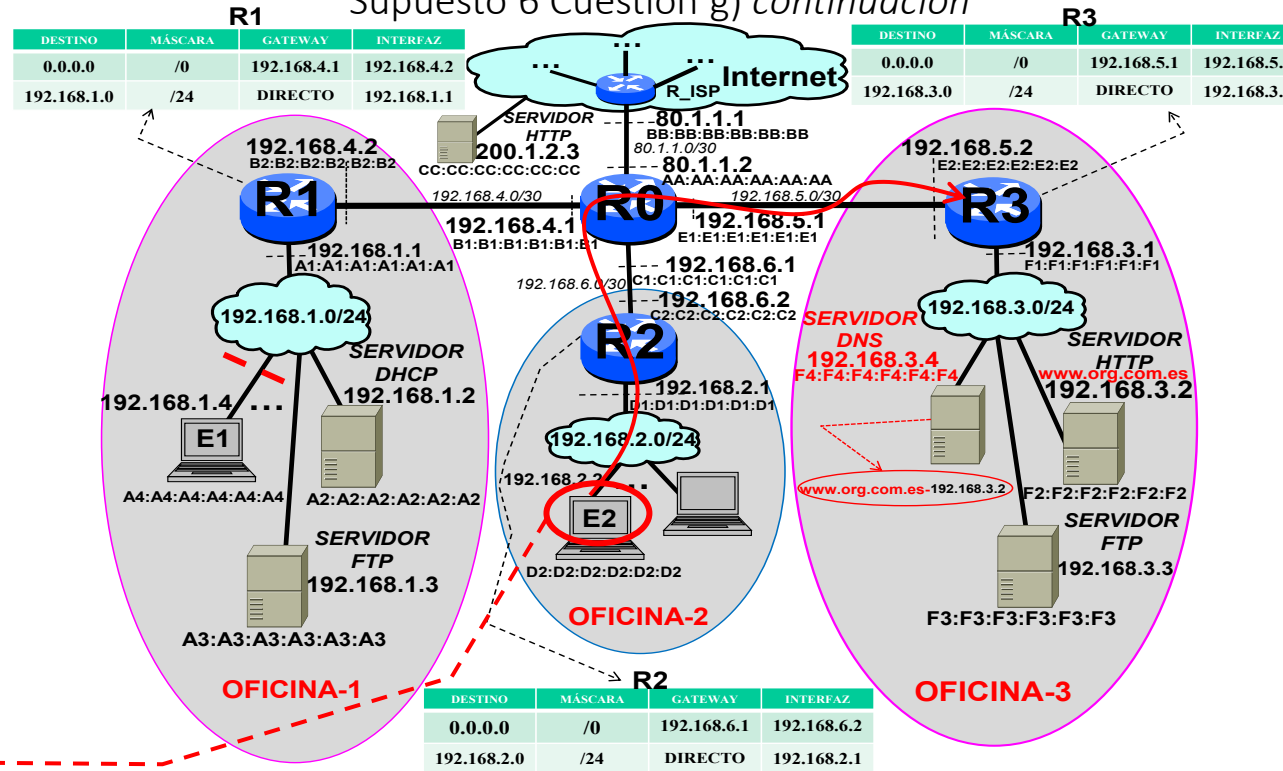


Supuesto 6 Cuestión g) continuación



Se puede hacer un ping a todos los equipos de la red remota (192.168.3.0/24) mediante un broadcast dirigido a dicha red: 192.168.3.255. El paquete IP viajará como dirección unicast hasta llegar a la red destino y el router (R3) en la red destino lo difundirá (como si fuera un 255.255.255.255) a todos los equipos conectados que responderán sólo a R3 y éste a su vez responderá al equipo "A" como su representante.

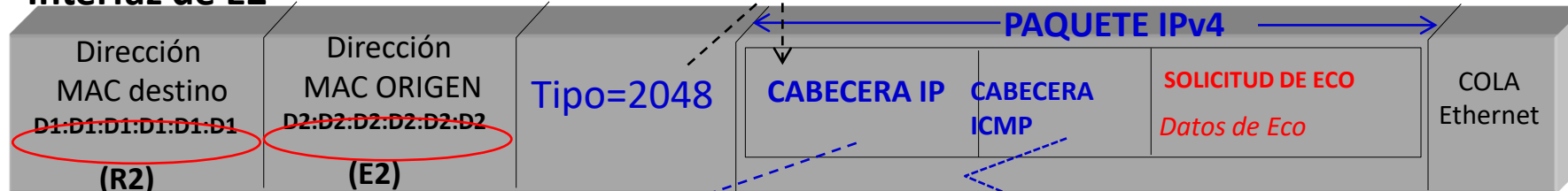
Supuesto 6 Cuestión g) continuación



ping 255.255.255.255

> ping 192.168.3.255

Interfaz de E2



DO: 192.168.2.2 (E2)

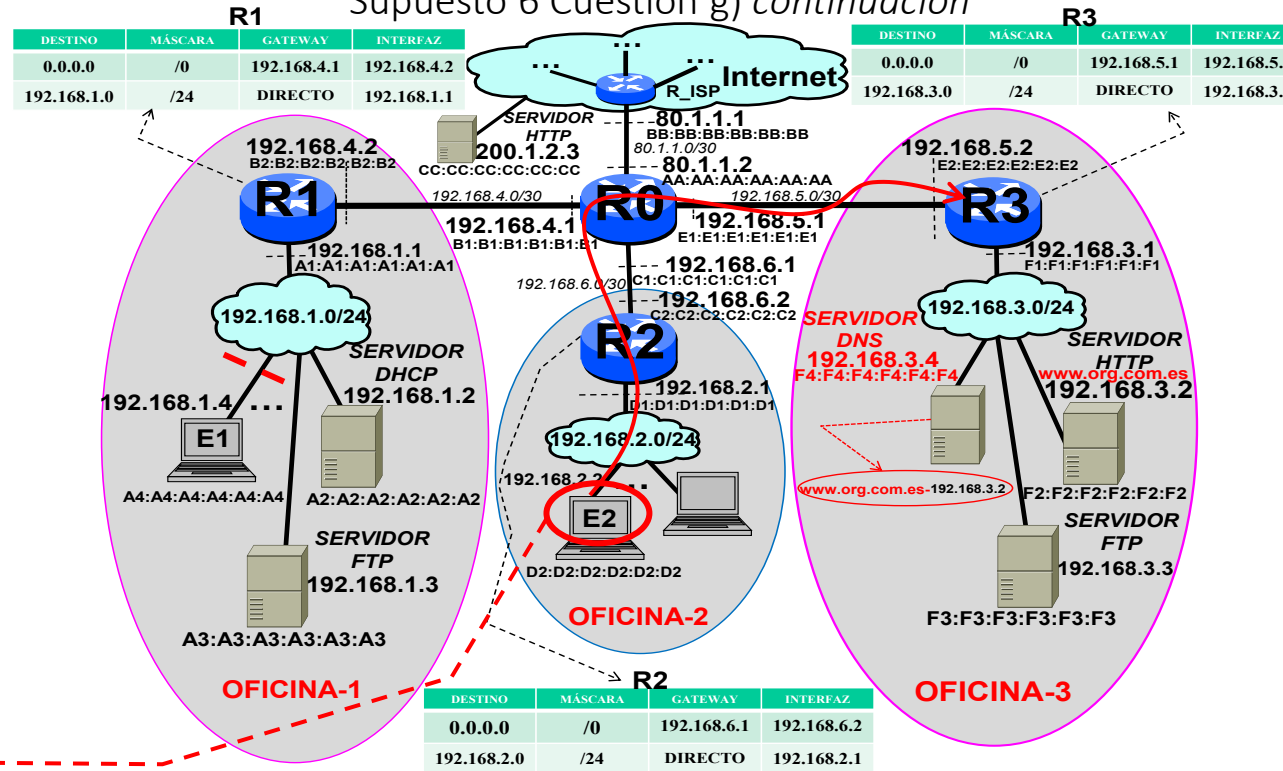
DD: 192.168.3.255

PROTOCOLO: 1 (ICMP)

Tipo: 8

Código: 0

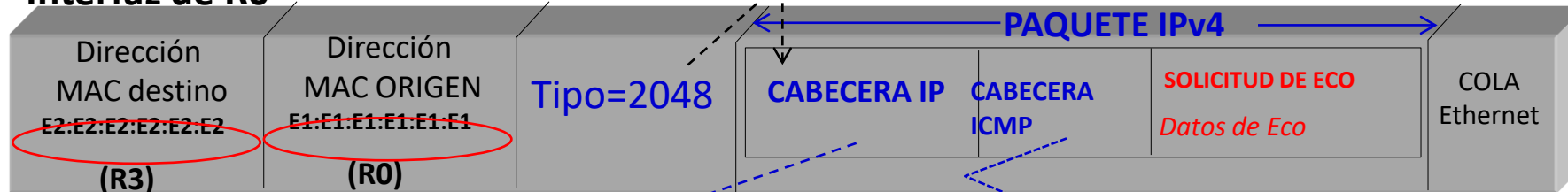
Supuesto 6 Cuestión g) continuación



ping 255.255.255.255

> ping 192.168.3.255

Interfaz de R0



DO: 192.168.2.2 (R2)

DD: 192.168.3.255

PROTOCOLO: 1 (ICMP)

Tipo: 8

Código: 0

Tema 2

FIN

